枣庄市水资源综合规划

枣庄市城乡水务局

枣庄市城乡水务事业发展中心

枣庄市水利勘测设计院

河 海 大 学

二０二一年九月

枣庄市水资源综合规划

专家评审意见

2020年11月29日，枣庄市城乡水务局在枣庄市组织召开《枣庄市水资源综合规划》（以下简称《规划》）专家评审会，参加会议有枣庄市发改委、市生态环境局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市城乡水务事业发展中心等单位的代表；会议特别邀请5位专家（名单附后）。与会专家和代表听取了《规划》编制单位河海大学和枣庄市水利勘测设计院的汇报，经认真讨论，形成评审意见如下：

一、为贯彻落实国家新发展理念，提高水资源利用效率和效益，科学拟定枣庄市水资源战略格局的方向、思路、目标、任务和重点，指导枣庄市水资源开发利用与管理，编制《规划》是必要的。

二、《规划》全面调查、分析、评价枣庄市水资源量及其利用现状，以国家重要河湖分水方案、最严格水资源管理制度“三条红线”控制方案为依据，合理分析规划年的可供水量及生产、生活和生态需水量；提出规划水平年节水目标及节水方案、水资源综合配置方案及优化利用对策。

三、规划目标明确，思路清晰，技术路线正确，重点突出，提出的水资源开发利用、水资源保护方案及相关工程内容基本符合枣庄市实际。

四、建议：

1、复核现状数据，加强与相关规划成果的协调；

2、细化水资源空间配置与工程布局；

3、完善《规划》相关附图附表。

专家组组长：

2020年11月29日

枣庄市水资源综合规划

技术评审会专家组名单签字表

专家组职务	姓　名	单　位	职务/职称	签　名
组　长	储德义	水利部淮河水利委员会	研究员	
成　员	庄会波	山东省水文局	研究员	
	齐春三	山东省水利勘测设计院	研究员	
	陈学群	山东省水利科学研究院	研究员	
	马世湖	枣庄市水文局	研究员	

前　言

习近平生态文明思想是从马克思主义生态观“人与自然是以实践为纽带的互为对象性存在的统一体”这一基本观点出发，明确提出“绿水青山就是金山银山”、“既要绿水青山又要金山银山”的重要论断。它要求全面统筹国土、海洋、山林、湖泊、湿地、草原、水资源、空气等环境要素，系统推进生态治理，切实提高生态文明建设的实效性。作为环境要素之一的水资源，更是事关国计民生的基础性资源和支撑社会经济发展的战略性经济资源，也是生态环境保护和建设中的重要控制性要素。随着人口的急剧增加、社会经济的迅速发展，经济社会发展和客观自然条件已决定了水资源及其相关的水利建设在我国社会-经济-环境这个复合系统可持续发展中占据着极其重要的地位，同时，以水资源匮乏和污染为主要特征的水资源危机日益成为我国乃至全球性的严峻性问题，水资源的可持续利用已是我国社会经济可持续发展和生态环境改善的重要影响因素。

根据习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针和城市发展要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则要求，科学编制水资源综合规划，对实现水资源可持续利用、支撑社会经济可持续发展、改善生态环境具有重要意义。

实行最严格的水资源管理制度，即水资源“三条红线”，加强水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污，可以更好的支撑社会经济的可持续发展。

枣庄市是山东省省辖市，是鲁南地区重要的政治、经济、交通和文化中心。地表水资源短缺、水生态环境承载能力低以及水资源分布及利用的不均衡等现象，已成为经济社会可持续发展的“瓶颈”。水资源承载能力水平的有限性对城市今后的社会事业和国民经济可持续稳定发展

也构成了较大威胁。因此，如何合理有效地利用水资源，是经济社会全面协调可持续发展对枣庄市水利提出的问题和要求。

水资源规划既是一个系统分析过程，也是一个宏观决策过程。枣庄市现管辖市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市，需水类型主要分为城镇和农村生活用水、工业用水、建筑业及第三产业用水、农业生产用水等，供水水源有地表水（大中小型水库与河道拦蓄、南四湖、南水北调水）、地下水以及再生水等。将有限的水资源合理的进行保护和开发利用是水资源规划工作的主要内容。

自 2007 年枣庄市上轮水资源综合规划编制完成的 10 余年来，枣庄社会经济各项事业均取得了较大的进展，水资源条件、用水需求也有了较大的变化，水资源开发利用与保护的压力随之增加。2016 年，枣庄市完成了第三次水资源调查评价工作，摸清了本地区水资源底数，因此，结合第三次水资源调查评价相关工作，开展水资源综合规划的修编工作，对今后一段时期内枣庄市水资源开发和与保护进行统筹安排，具有较为重要的意义。

本次修编工作立足于在对枣庄市自身的水资源开发、治理和利用的同时，特别强调水资源的优化配置、节约、保护和综合利用等方面，更新了经济社会指标及用水定额指标，重新预测了供需水量，调整了节水计划和水生态环境规划，着眼长远，从根本上解决全市城市水资源短缺问题。一方面必须从污染防治入手，提高污水的集中处理程度，深化污染物总量控制，另一方面，把环境与资源的承载力作为重要要素进行综合平衡，结合经济发展格局和水资源分布特点，实现水资源的合理配置和有效利用，着力缓解水资源短缺、生态环境恶化等重大水问题，维持环境与经济的可持续发展与水资源可持续利用。

枣庄市水资源综合规划修编工作得到了枣庄市发展改革委、市自然

资源与规划局、市生态环境局、市农业农村局及各区（市）城乡水务局等单位支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢。

目　录

第 1 章 总 论 1
1.1 规划背景 1
1.2 规划指导思想与原则 1
1.3 规划目标与任务 3
1.4 规划依据 6
1.5 规划的技术思路 8
第 2 章 枣庄市区域概况 11
2.1 自然地理 11
2.2 城市概况与社会经济 15
2.3 水利概况 16
第 3 章 水资源调查评价 19
3.1 降水量 19
3.2 蒸发量 26
3.3 地表水资源量 26
3.4 地下水资源量 35
3.5 水资源总量 41
3.6 地表水质量评价 43
3.7 重点饮用水水源地地下水质量评价 58
第 4 章 水资源开发利用现状 64
4.1 经济社会指标分析 64
4.2 开发利用概况 68
4.3 不同行业用水情况 69
4.4 现状用水效率情况 69
4.5 供、用水量统计 70
4.6 供水水厂与污水处理厂情况 78

4.7 存在问题 80
第 5 章 供需水预测 83
5.1 社会经济发展预测与分析 83
5.2 需水量预测 86
5.3 供水预测分析 91
第 6 章 节水规划 98
6.1 现状节水及存在的问题 98
6.2 规划原则与规划目标 99
6.3 节水目标 100
6.4 节水方案规划 101
第 7 章 水资源配置 105
7.1 水资源供需平衡 105
7.2 水资源优化配置 118
7.3 枣庄市水资源配置措施 130
第 8 章 水生态及水环境 133
8.1 规划基本要求 133
8.2 水生态环境保护方案 133
8.3 预期收益分析 140
第 9 章 主要工程措施、投资匡算及实施效果分析 143
9.1 工程措施 143
9.2 投资匡算 144
9.3 规划实施效果分析 145
第 10 章 保障措施 147
10.1 切实加强组织领导 147
10.2 强化规划引领作用 147
10.3 推进水资源治理体系和治理能力现代化 147

10.4 逐步拓宽投融资渠道 147
10.5 加强水务科技创新 148
10.6 营造全社会参与的良好氛围 148
10.7 完善监督考核机制 148

附图：

1、 枣庄市河流水系图

2、 枣庄市地表水资源分区图

3、 枣庄市水文地质分区图

4、 枣庄市水功能区一级区划示意图

5、 枣庄市水功能区二级区划示意图

6、 枣庄市地表水水质情况

7、 枣庄市地下水水质情况

8、 近期枣庄市各部门需水量分区图

9、 近期枣庄市供水量分区图

10、 远期枣庄市各部门需水量分区图

11、 远期枣庄市供水量分区图

第1章 总 论

1.1 规划背景

枣庄市是山东省省辖市，是鲁南地区重要的政治、经济、交通和文化中心。经过多年的系统建设与治理，枣庄市已初步形成了相对完善的水资源综合管理体系，为全市经济社会发展提供了有力支撑。随着国家治水思路、水利工作方针的不断完善、枣庄市经济社会的高质量快速发展和人民群众对水资源、水生态、水环境日渐强烈的新期待，同时《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五远景目标纲要》对水安全、水资源和水生态环境提出了更新、更高的要求。当前枣庄市水资源禀赋与经济布局匹配性不好、供水结构不尽合理、城乡饮水安全问题较突出、水利工程投融资体制机制不活、水资源基础设施投入不足、水资源基础工作有待进一步提高等问题日益凸显，越来越成为制约经济社会高质量发展的瓶颈。

水资源是基础性自然资源和战略性经济资源，是生态环境的重要控制因素。为贯彻落实国家新时期治水方针，有效解决水安全、水资源、水生态环境问题，保障经济社会可持续发展，编制枣庄市水资源综合规划，作为未来一定时期内枣庄市水资源保护与管理的指导性文件。

1.2 规划指导思想与原则

1.2.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕市委、市政府“工业强市、产业兴

市”战略，以全面提升区域水资源在支持发展、改善民生、修复生态方面的保障能力为目标，以完善水利设施网络和提升水务治理现代化水平为主线，以加快补齐城乡供排水和水生态环境保护短板弱项为重点，以强化取用水监管为手段，全面提升水安全保障能力和智慧化水平，为“6+3”产业体系建设提供重要的水资源保障和良好的水生态环境。

1.2.2 基本原则

在规划的编制中，实事求是，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，正确把握以下原则：

1、坚持人民至上，造福人民。坚持以人民为中心的发展思想，把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，不断提升防洪、供水、水生态等民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、坚持节水优先，强化约束。建立水资源刚性约束制度，强化用水总量和强度双控，以水而定、量水而行，按照因地制宜、注重实效的原则，制定符合实际的行业节水对策措施和具体任务，深入实施节水行动，全面推进市域节水型社会建设，把节水贯穿于经济社会发展全领域全过程，不断提高用水效率和效益，用高效水资源利用支持高质量发展。

3、坚持空间均衡，城乡统筹。坚持人口经济与资源环境相均衡的原则，以可开发利用的水资源量和水环境容量为底线，统筹考虑流域与区域、城市与农村的关系，按照全市“一主、一强、两极、多点”的市域发展格局均衡配置水资源，推进区域供水水源互联互通，城乡统筹，以合理的水资源节约保护和开发利用方案推动经济增长和转型升级，促进水资源水环境承载能力与经济社会发展相协调。

4、坚持系统治理，绿色发展。树立“山水林田湖草是生命共同体”的系统思想，严守水生态保护红线、水环境质量底线，以实施“山水林田大会战”为契机，以区域（流域）为单元，统筹谋划治水兴水节水管

水各项工作，更加注重水资源保护与水生态修复，持续改善生态环境。

5、坚持两手发力、改革创新。坚持政府主导与市场调节相结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化水务重点领域和关键环节改革，努力破除制约水务发展的体制机制障碍，激发发展活力，增强发展内生动力。

1.3 规划目标与任务

1.3.1 总体目标

通过制定水资源综合规划，进一步查清全市水资源的现状，在分析水资源承载能力的基础上，提出水资源合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护、综合治理、科学管理的布局和方案，作为今后一定时期内水资源开发利用与管理活动的重要依据和准则，逐步建立起保障经济社会发展的优化配置的水资源有效供给体系、维护生态安全的水生态环境保护体系、适应社会主义市场经济要求的水利发展服务体系，促进和保障全市人口、资源、环境和经济的协调发展，以水资源的可持续利用支持社会经济的可持续发展。

1、水资源节约

至 2025 年，水资源消耗总量和强度双控管理制度基本完善，全市各县（市、区）达到省级节水型社会建设标准。用水总量和强度得到有效控制，全市用水总量控制目标 11.46 亿 m^3，万元 GDP 用水量和万元工业增加值用水量分别控制在 43m^3和 14m^3以内，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.660 以上。至 2035 年，水资源消耗总量和强度双控目标全面落实，节水型社会建设常态化推进。全市用水总量控制目标 12.56 亿 m^3，万元 GDP 用水量和万元工业增加值用水量分别控制在 27m^3和 10m^3以内，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.666 以上。

2、水资源保护

至 2025 年，枣庄市水功能区水质达标率达到 95%以上，主要污染物入河总量基本控制在水功能区限排能力范围之内。饮用水水源地水质全部优于III类，主要江河湖泊水生态系统基本得到修复，水域水面率保持稳定，江河干流主要控制断面河道内生态流量基本得到保障，促进平原河网水体有序流动的引配水格局基本形成，水生态系统保持良性循环。至 2035 年，枣庄市水功能区水质达标率达到 100%以上，主要污染物入河总量控制在水功能区限排能力范围之内。饮用水水源地水质全部优于II类，主要江河湖泊水生态系统得到全面修复，水域水面率稳中有升，江河干流主要控制断面河道内生态流量得到全面保障，河网水体流动性及江河湖库联通性进一步增强，水生态系统稳定性显著增强。

3、水资源配置

至 2025 年，开工并建成一批重点水源及引调水工程，通过水资源合理配置与有效调控，全市水资源承载能力得到明显提高，构建量质保障、多源供给的水资源网络化配置格局，重点地区水资源保障水平得到明 显提高，湖库型水源地供水人口覆盖率达到 95%以上，县级以上城市“一源一备”覆盖率达到 95%以上。枣庄市本级等城市实 行分类分质供水，实现全市农村饮用水达标人口全覆盖，农村供水工程 供水保证率 95%以上、水质达标率 90%以上。至 2035 年，全面构建“堰库相联、水系沟通，格局合理、引调适宜，多源互济、丰枯调剂，优水优用、分质供水”的水资源网络化配置体系，生活、生产、生态用水得到全面保障，实现水资源承载力与人口经济相均衡。

4、水资源管理

至 2025 年，完善用水总量控制指标体系，建立健全水资源承载能力监控预警机制，强化最严格水资源管理制度考核，不断增强水资源管

理“三条红线”在促进经济发展方式和用水方式转变上的引导约束作用。严格规范取用水管理，强化对各类终端用户的用水过程监管，实现取用水计量全覆盖，建设水资源大数据管理平台，全面提升水资源全过程监测监控能力、水资源管理数字化和智慧化水平。至2035年，全面建立“制度完备、设施先进、机构健全、运行高效”的水资源管理体系，与经济社会发展和最严格水资源管理要求相适应。

1.3.2 规划任务

本次规划以枣庄市社会经济发展战略为基础，全面调查、分析、评价枣庄市水资源总量及其利用现状，分析评价当地的水资源和水生态环境承载力，科学合理预测规划年的可供水量，经济发展水平、生产、生活和生态需水量。以经济社会协调发展为目标，通过水资源评价和预测，进行各区域水资源配置分析，并提出决策方案，从方法上力求解决水资源局部短缺与资源浪费的问题，统筹兼顾社会效益、生态效益，以经济效益好、资源消耗低，为建设节水型社会，提高水资源优化配置水平和水资源综合利用效率，满足枣庄市高效用水要求。研究如何最大程度地改善河道水生态环境，解决枣庄市水生态环境问题。

1.3.3 规划范围

本次规划范围为枣庄市全境，包括市中、薛城、山亭、峄城、台儿庄5区和滕州市，现状面积为4564km²。



图 1.3-1　　枣庄市行政区划图

1.3.4 规划水平年

现状基准年为：2020 年；

近期水平年为：2025 年；

远期水平年为：2035 年。

1.4 规划依据

1.4.1 规划主要依据

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国环境保护法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》；

（4）《中华人民共和国防洪法》；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》；

（7）《取水许可制度实施办法》；

（8）《饮用水源保护区污染防治管理规定》；

（9）《全国水资源综合规划编制技术大纲》；

（10）《全国水资源保护技术大纲》；

（11）《全国水功能区划技术大纲》；

（12）《淮河流域水资源保护规划技术细则》；

（13）《淮河流域水污染防治暂行条例》；

（14）《山东省水资源管理条例》；

（15）《山东省取水许可管理办法》；

（16）《山东省水资源保护规划工作大纲》；

（17）《山东省水资源保护规划技术细则》；

（18）《山东省水功能区划》；

（19）《枣庄市水功能区划》（2010 版）；

（20）《枣庄市水文水资源调查评价与开发利用研究》。

1.4.2 采用主要技术标准

（1）《中华人民共和国地表水生态环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《中华人民共和国地下水生态环境质量标准》（GB/T14848-2017）；

（3）《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（4）《中华人民共和国渔业水质标准》（GB11607-2005）；

（5)《中华人民共和国景观娱乐用水水质标准》(GB12941-1991)；

（6）《中华人民共和国农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（7）《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（8）《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）。

1.4.3 相关规划

（1）《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 O 三五远景目标纲要》；

（2）《枣庄市城市国土空间总体规划》；

（3）《山东省城乡水务发展“十四五”规划》；

（4）《山东省水资源综合利用中长期规划》；

（5）《枣庄市水利发展“十四五”规划》；

（6）《枣庄市第三次水资源调查评价》；

（7）《山东省枣庄市可持续发展规划（2019-2030）》；

（8）《枣庄市水土保持规划（2018-2030）》；

（9）《枣庄市灾后水利薄弱环节建设实施方案》；

（10）《枣庄市水安全保障总体规划方案》；

（11）《枣庄市加快灾后水利薄弱环节建设实施方案（2016-2019 年）》。

1.5 规划的技术思路

1.5.1 规划的重点

本规划依据《枣庄市第三次水资源调查评价》成果，摸清水资源现状以及未来的变化趋势，客观反映水资源开发、利用、保护、管理中存

在的问题，重点对水资源承载能力和水生态、水环境容量进行分析，提出水资源优化配置、节约用水、水生态治理与水环境保护等建议方案。根据经济社会发展预测及水资源开发潜力，研究水资源宏观调配指标，确定不同地区、不同行业的合理用水指标，制定水资源优化配置方案，为经济社会发展、产业布局以及水资源管理等提供政策性建议。规划还突出水生态、水环境与经济社会发展相协调，在注重水资源开发利用、工程项目布局和规划的同时，也加强了水资源的节约与保护等非工程措施的安排和保障措施的研究，实现水资源的可持续利用。

1.5.2 规划的技术思路

1.水资源及其开发利用情况调查评价。以第三次水资源调查评价为基础，进一步收集有关水文、水质、生态与环境等方面的基础资料，对现状条件下地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、水生态环境现状进行分析。分析现状用水方式、水平、程度、效率等方面存在的问题，为需水预测、节约用水、水资源保护、供水预测、水资源配置等部分的工作提供基础。

2.需水预测和供水预测。根据水平年经济社会发展指标及其对水资源的需求，考虑不同来水条件和各种不确定因素的影响，进行不同保证率下水平年生活、生产、生态需水量多方案预测。供需水预测是为水资源配置提供需水、供水、排水、污染物排放等方面的预测成果，以及合理抑制需求、有效增加供水、积极保护生态环境措施的可能组合方案及其相应的技术经济指标，为水资源配置提供优化选择的条件，以寻求经济、社会、环境效益相协调的水资源合理配置方案。

3.节约用水和水资源保护。在基础资料分析及水资源调查评价的基础上，结合社会经济发展趋势、水资源开发利用潜力分析和节水措施研究，提出节约用水和水资源保护的有关技术经济和环境影响因素分析结

果，为需水预测、供水预测和水资源配置提供可行的比选方案。

4.水生态环境规划。结合枣庄市水功能区划及水生态环境质量现状，在污染源调查分析的基础上，结合未来用水、耗水水平及社会经济发展趋势，进行水资源保护和水生态环境质量改善的对策措施研究，提出生活、工业、农业等不同类型污染防治措施。

5.水资源配置。应在进行供需分析多方案比较的基础上，通过经济、技术和生态环境分析论证与比选，确定合理配置方案。水资源配置以统筹考虑流域水量和水质的供需分析为基础，将区域水循环和水资源利用的供、用、耗、排水过程紧密联系，按照公平、高效和可持续利用的原则动态调整，合理配制。

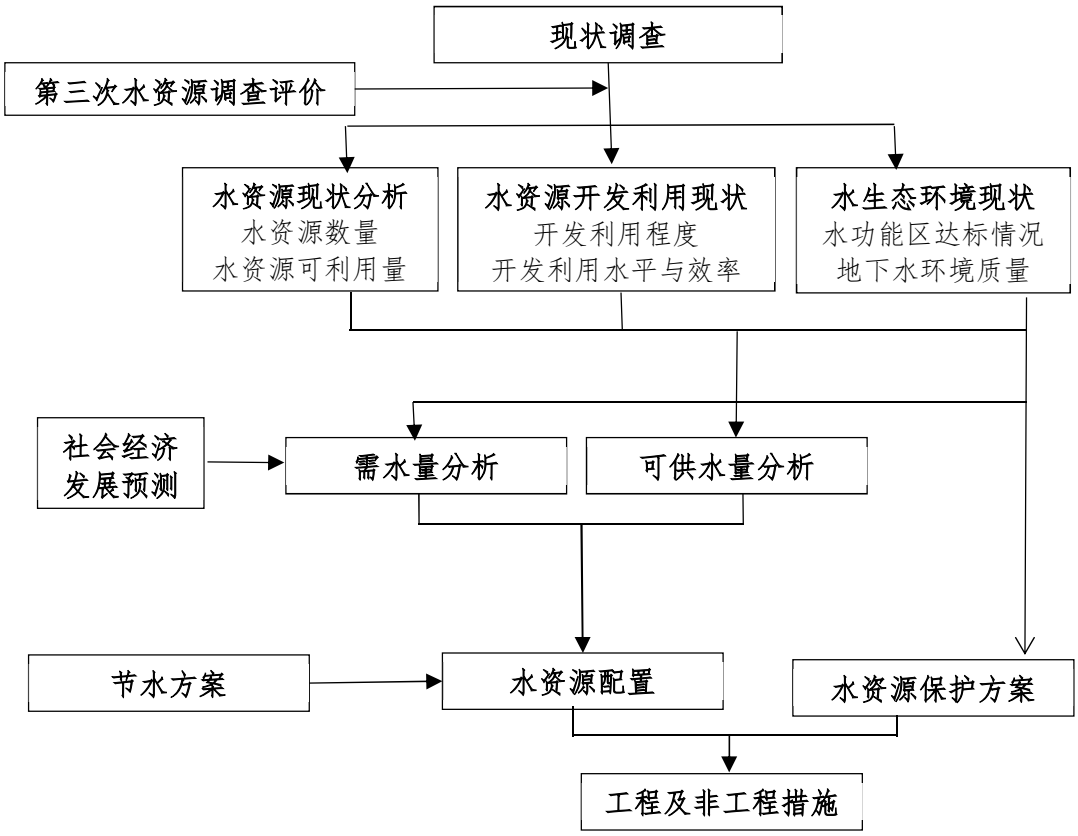


图 1.5-1　　技术路线图

第 2 章 枣庄市区域概况

2.1 自然地理

枣庄市地处中国华东地区、山东省南部，南与江苏省徐州市铜山区、邳州市为邻，东与临沂市兰陵县、费县、平邑县接壤，北与济宁市的邹城市毗连，西濒独山湖与微山湖。东西最宽 56km，南北最长 96km，总面积 4564km²。

2.1.1 地形地貌

枣庄市地处鲁中南低山丘陵边缘，衔接黄淮海洪泛区，地形开阔，西南濒微山湖洼地和运河流域。由于地质构造的差异和不同岩性抗风化、抗侵蚀能力的区别，形成了枣庄市较复杂的地形地貌。地形东北高西南低，属低山丘陵区，东部及东北部多山（包括山亭区和滕州市的东北部），山体多系石灰岩或石灰页岩交互构成，少部分火成岩。东北部为全市地势最高、切割最强烈、地形最复杂的群山丘陵，海拔高程多在 200～400m 之间，山城街道的高山顶峰海拔 620.4m，店子镇北的摩天岭次之，顶峰海拔为 603m，北庄镇东南部的抱犊崮位居第三，顶峰海拔为 580m。群山向外是滕、薛一片海拔为 100m 上下的平原。往南，沿峄城区的北部边界向西至薛城附近，是东西向的带状低山，再往南又是海拔 100m 以下的缓平地。西部濒湖地区及南部沿运地区为海拔 30～40m 的洼地，最低处台儿庄区运河街道东南韩庄运河与陶沟河夹套赵村一带海拔为 24.5m 左右。最南部与江苏省接壤地区又出现低山丘陵。全市的地势概括起来为三高二低相间。

根据海拔高度、切割程度及起伏大小等情况，全市分为三种地貌类型，即低山丘陵，面积为 2398km²，占总面积的 52.7%；平原面积 1297km²，

占总面积的 28.5%；洼地面积 855km²，占总面积的 18.8%。

2.1.2 土壤植被

一、土壤

全市可利用土地面积为 3476km²，占总面积的 76.4%。其中农林牧可用地 2993.3km²，占总面积的 65.8%。

据全市土壤普查共有五种土类：

1、褐土：面积 2049km²，占可利用面积（下同）的 58.9%，主要分布在枣庄市的东北部及中部的石灰岩低山丘陵地带。土层薄，土体内石砾较多，保水能力差，易流失。

2、棕土：面积 527km²，占 15.2%，主要分布在北部及东北部花岗岩，片麻岩低山丘陵区。枣庄东部及峄城西南部的部分山丘也有分布，这类土壤土层较浅，沙多胶体性差，透水性强。

3、潮土：面积为 443km²，占 12.8%，主要分布于河流两侧及枣南滕西平原。

4、砂姜黑土：面积为 441km²，占 12.7%，分布在沿运滨湖及一些低洼地带。

5、在低洼地带还有少量的水稻土，面积为 15km²，占 0.4%。

二、植被

枣庄市为山东省重要粮食产地，农业生产比较发达，全粮食作物种植面积 421.17 万亩，蔬菜种植面积 135.31 万亩，油料种植面积 32.15 万亩，果园面积 22.46 万亩。农业作物主要有小麦、玉米、地瓜、谷子、高粮、大豆、花生、棉花、荞、水稻、蔬菜等。

枣庄市林木资源丰富，林木蓄积量达到 552 万 m³，森林覆盖率达到 24.25%，成功创建国家森林城市。经封山育林和大搞水土保持，小流域治理，取得明显效果，现状全市水土流失面积 951.58km²，其中极

强烈、强烈侵蚀面积 222.17km²，占水土流失面积的 20.67%。

2.1.3 气象水文

枣庄市属北温带季风型大陆性气候区，受海洋一定程度的调节和影响，四季分明。春季回暖快，降雨量少、多风、蒸发量大易干旱；夏季炎热、多雨、潮湿、易涝；秋季降温快，雨骤减，多晴朗天气，晚秋易旱；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。年平均气温一般在 13.2～14.2℃，年际变化较小，在地区分布上是：由西南向东北递减。最低月平均气温在一月份，为-0.8～-1.8℃；极值为-21.8℃（1957 年 1 月 18 日滕县）；七月最热，平均气温 26.7～27.0℃。无霜期在 190～215 天之间，平均初霜日在十月中下旬，终霜日在三月下旬至四月上旬。

枣庄市夏季受海洋季风控制，冬季受大陆季风控制，春秋为季风交替时期。二至八月多西南风，九至次年一月多西北风，五月前后有西南干热风危害。

因受气候和地形影响，枣庄市降水比较充沛，但年际变化大，年内分配不均匀，地区分布也有很大差异。全市多年平均（1956～2016 年 61 年系列）降水量为 803.5mm，最大年降水量 1231.3mm（2003 年），最小年降水量为 493.2mm（1988 年）。降水主要集中在汛期（6～9 月），且又集中于七八月或几场暴雨。地区分布是东部山丘区较大，西部滨湖区较小。

全市多年平均（1980～2016 年 37 年系列）陆面蒸发量为 902.2mm，且年内变化较大，冬季气温较低，蒸发量小，春末夏初气温升高风力较大，相对湿度较小，蒸发量大。

2.1.4 地质与水文地质概况

枣庄市处于山东地台的南缘，地层属华北型，出露地层为太古界前

震旦系、古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系和新生界第四系等地层,缺失古生界奥陶系上统、泥盆系、石炭系下统合古生界奥陶系上统、泥盆系、石炭系下统以及中生界三叠系等地层。中生界侏罗系、新生界第三系在境内有隐伏分布。

地质构造以断裂构造为主，褶皱次之。其中断裂构造主要由近东西向和近南北向两组主构造组成，其中近东西向构造有长龙断裂、曹王墓断裂、北山断裂、峄县断裂、韩台断裂等，近南北向构造有峄山断裂、化石沟断裂和白山西断裂等，构成了枣庄市的构造骨架。受上述构造的影响，又派生出许多次生构造。

由于枣庄市地形、地貌、地质条件复杂，构造发育，切割强烈，造成水文地质条件变化较大。按含水层的岩性特征，可分为碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组、第四系松散岩类孔隙含水岩组、变质岩类风化裂隙含水岩组和碎屑岩类裂隙含水岩组四大类。

枣庄市碳酸盐岩类地层分布极为广泛，主要出露于枣庄市东北部、中部和南部地区，岩溶水比较丰富，主要赋存于奥陶系与寒武系灰岩的岩溶裂隙中。奥陶系灰岩主要分布在市中区、峄城区、滕州市的山间盆地，特征是质纯、性脆、厚度大，岩溶发育普遍，其中以下奥陶系白云质灰岩和中奥陶系马家沟组二段与四段厚层灰岩岩溶发育最为强烈,富水性强。寒武系馒头组、张夏组分布在北部、中部山岭区，受岩性与地貌的影响，岩溶发育不均匀，赋存条件与赋水性差异性较大。

滕西平原、枣南平原及山间盆地广泛分布有第四系松散岩层，构成枣庄市第四系松散岩类含水岩组。风化裂隙水主要赋存于北部及中部的泰山群变质岩及各期侵入岩风化层的孔隙、裂隙和构造破碎带中。碎屑岩类裂隙含水岩组存在于枣庄市寒武系的毛庄、徐庄、崮山、长山组及石炭系、二迭系、侏罗系、第三系地层中，地下水赋存于页岩、灰岩的

层间裂隙中。

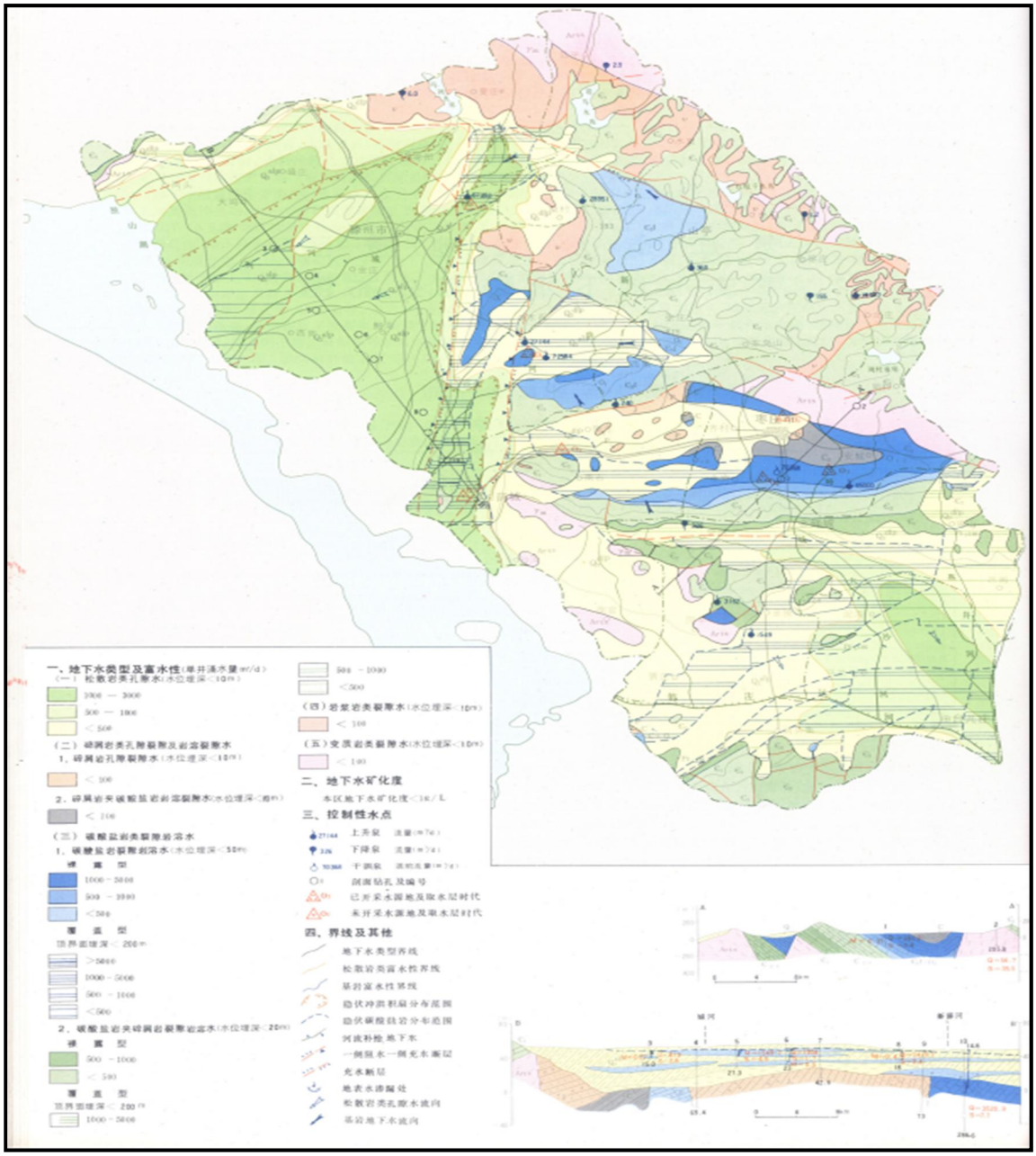


图 2.1-1　　枣庄市水文地质图

2.2 城市概况与社会经济

2.2.1 城市概况

枣庄市现辖五区一市，包括市中、薛城、山亭、峄城、台儿庄 5 区和滕州市。共设 44 个镇、20 个街道、412 个居委会、2072 个行政村，至 2020 年末全市常住人口 392.03 万人。

2.2.2 社会经济

建国后，尤其是改革开放以来的不断发展，枣庄市已形成了以煤炭、水泥、纺织服装、机械、造纸、煤化工、数控机床、橡胶、锂电子、制药、食品、玻璃等为主的门类较为齐全的工业体系。

2020 年，全市国内生产总值（GDP）1733.25 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.3%。分产业看，第一产业增加值 165.69 亿元，增长 4.3%，对经济增长的贡献率为 17.3%；第二产业增加值 704.12 亿元；第三产业增加值 863.44 亿元，增长 8.2%，对经济增长的贡献率为 166.2%。三次产业结构为 9.6：40.6：49.8。人均国内生产总值 44212.18 元，较上年增长 2.59%。

2.3 水利概况

2.3.1 河流水系

枣庄市河流多系雨源型季节性河流，属淮河流域运河水系和南四湖水系。流域面积在 200km²以上的有界河、北沙河、城河、漷河、十字河、薛城大沙河（蟠龙河）、峄城大沙河、西泇河、新沟河、陶沟河、韩庄运河、伊家河、引龙河等，见图 2.3-1。

界河、北沙河、城河、漷河、十字河源于邹城市低山丘陵和蒙山西南边缘及枣庄市山亭区。薛城大沙河（蟠龙河）源于本市中部山丘，上述诸河皆由东北向西南流入南四湖。峄城大沙河源于本市大鹰台山丘，自北向南注入韩庄运河。西泇河源于本市东部山区向东南经兰陵县在江苏境内流入运河。新沟河位于该市东南，陶沟河是该市边界河流，自北向南在赵村附近流入运河。引龙河源于江苏铜山县境内向东北流入伊家河。韩庄运河、伊家河西自微山县韩庄起平行东流，横跨本市南部，在台儿庄汇合后折向东南进入江苏省，除承接沿河两岸坡水外，是南四湖

的主要泄洪通道。除韩庄运河、伊家河外，其他各河流大都是山溪性河流，源短、坡陡、流急，雨季洪水暴涨暴落，枯期流水细微，甚至干涸。

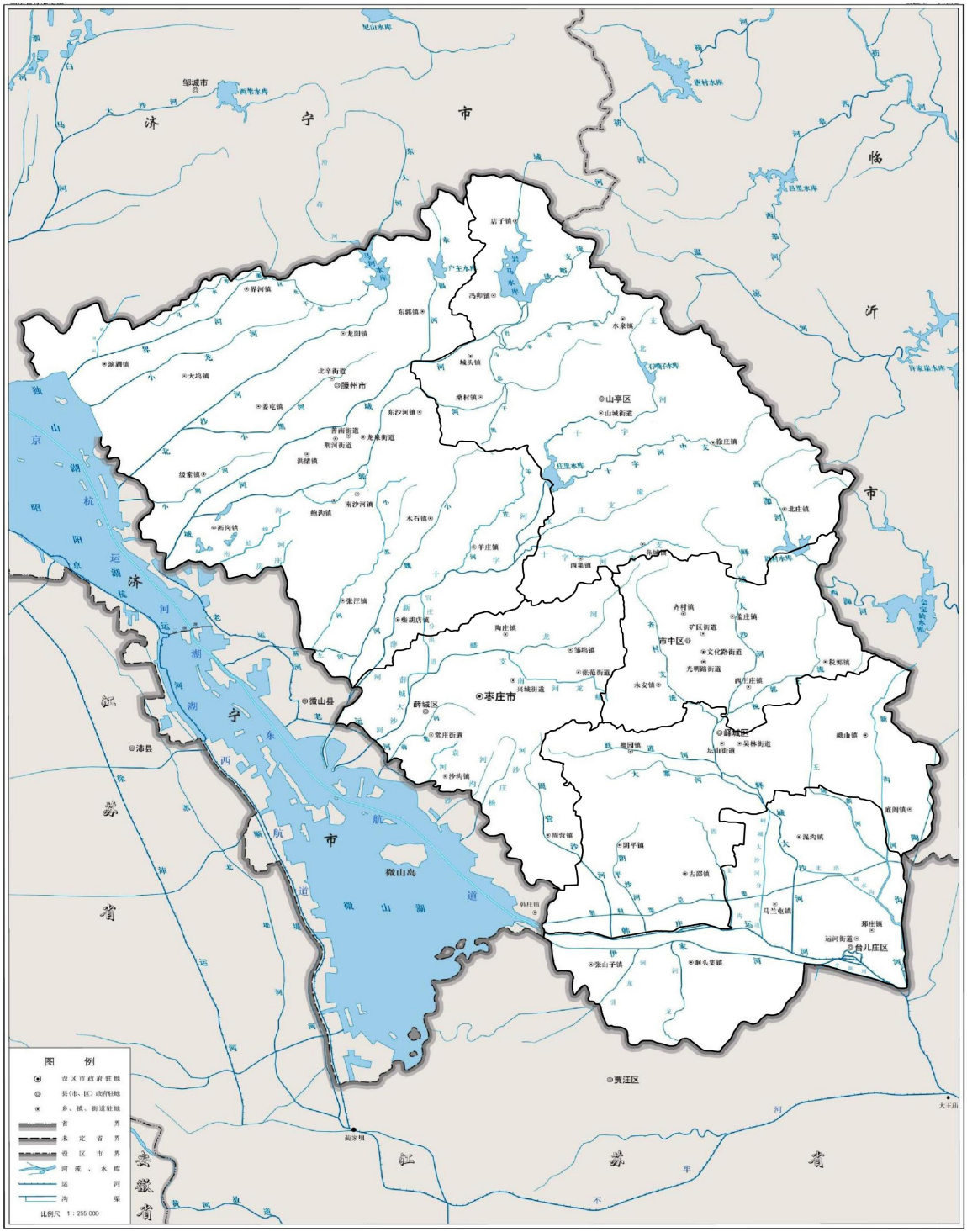


图 2.3-1　　枣庄市河流水系图

2.3.2 水利工程设施

枣庄市从20世纪60-70年代大兴水库建设到近年来庄里水库工程、

湖东滞洪区建设等国家重大水利工程相继建成并投入运行，枣庄水利之兴，代有所成。“十三五”时期是枣庄市加快水务改革发展的五年，也是水利大投入、大建设、大发展的五年。

“十三五”期间枣庄市水利工程建设以《枣庄市水利发展第十三个五年规划》、《枣庄市加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》、《防汛抗旱水利提升工程实施方案》等主要规划为建设蓝图，4 项工程纳入“国务院 172 项节水供水重大水利工程”，分别为庄里水库工程、南四湖湖东滞洪区建设、淮河流域重点平原洼地南四湖片、沿运邳苍郯新片治理。其中庄里水库工程已实施完毕。在中小河流治理、小型病险水库除险加固和农村基层防汛预报预警体系建设集中发力，完成了 13 条（段）流域面积 200km²以上中小河流防洪治理，74 座小型病险水库除险加固和 4 个区（市）的农村基层防汛预报预警体系建设。以《枣庄市水安全保障总体规划》为指导全面推进全市节水型社会、水灾害防御、水生态保护和水管理改革建设，建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配、能应对百年一遇特大干旱的水安全保障体系，为建设自然生态、宜居宜业新枣庄提供坚强支撑。“十三五”期间水利投资累计 96.61 亿元，较“十二五”增加 175%，对枣庄经济社会发展具有重要意义的水利工程，为枣庄市发展提供了坚实的支撑。

第 3 章 水资源调查评价

3.1 降水量

3.1.1 降水量的地区分布规律

受地理位置、地形、地貌特征等因素影响，枣庄市降水量地区分布不均。总体趋势是：东部大、西部小；中部大、南北两端小，南部总体上大于北部。东部周村水库上游抱犊崮山区最大，西北部滨湖地区最小。1956～2016 年系列抱犊崮山区年均降水量接近 900mm，滨湖地区在 730mm 以下，高值区比低值区年降水量偏大约 23%；1980～2016 年系列抱犊崮山区达 840mm，滨湖一带小于 690mm，高值区比低值区偏大约 22%。单站年降水量最大的是涧头集站，2003 年降水量 1442.3mm，单站最小的是马河水库站，1988 年降水量 364.8mm。

薛（城）～枣（庄）一线以北地区，年降水量等值线基本呈东北～西南走向，降水量由东南向西北递减，山区年降水量等值线梯度大，平原地区梯度小。在薛～枣一线以南地区，受地形、地貌影响，年降水量等值线的走向曲折多变，基本趋势是山区大于平原，东部大于西部。

全市降水主要集中在夏季（6～9 月），而夏季降水的水汽来源主要是西南季风带来的西南暖湿气流，这就是南部年降水量总体大于北部的原因。随着地形的增高，暖湿气流在运移过程中被迫抬升，降水量也随之增大，抱犊崮山区作为枣庄地形最高的地区，又处在气流运移迎风坡上，常成为暴雨中心。

按照年降水量划分地带类型的标准，依 1956～2016 年系列资料分析，全市分别属于湿润带（年降水量 800～1600mm）和过渡带（年降水量 400～800mm）。800mm 等值线以上的地区有山亭区东南大部、薛城

区、峄城区、台儿庄区大部和市中区为湿润带，其它地区年降水量在700～800mm，属过渡带。

全市年降水量变差系数 Cv 值一般在 0.20～0.30 之间，总体上北部大于南部，高值区位于西北部界河、北沙河流域，低值区在薛城东部、市中区南部、台儿庄区北部和峄城区一带。

3.1.2 降水量的时程变化

1、降水量的季节变化

枣庄市降水量的季节性变化十分明显。由全市 18 个常年雨量站 1956～2016 年平均月降水量统计分析，年降水量的 72.1%集中在汛期（6～9 月），其中 49.6%集中在 7、8 月份，而 7 月份降水量最大，占全年降水量的 28.7%；枯水期（1～5 月和 10～12 月）8 个月的降水量仅占全年降水量的 27.9%，其中，1、2 和 12 月份最小，各占年降水量的 1.4%、2.0%、1.7%（详见表 3.1-1）。

表 3.1-1　　枣庄市平均各月降水量占年降水量百分比统计表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
占年降水量（%）	1.4	2.0	2.9	5.4	7.1	13.5	28.7	20.8	9.1	4.4	3.0	1.7	100
其中	1～5 月：18.8%；　6～9 月：72.1%；　7～8 月：49.6%；　10～12 月：9.1%												

由于降水量的高度集中，汛期常发生暴雨甚至特大暴雨，以至于产生内涝或洪水，造成洪涝灾害；枯水期容易出现季节性干旱，如冬春季节，降水稀少，多风沙天气，蒸发强烈，时常造成干旱，特别是干旱年份，发生季节性连续干旱的现象十分常见。

2、连续最大四个月降水量分析

统计全市 18 个常年站实测各月降水量，全市平均连续四个月最大降水量出现在 6～9 月，占年降水量的 72.1%；全市各站连续最大四个月降水量占年值的百分比均在 70%左右，其地区分布与地形关系密切，东北部山区，即山亭区、市中区、薛城区东部，超过 72%，最大的周村

水库站达 74.5%；东南部平原及西部滨湖地区，即薛城区大部和台儿庄区、峄城区、滕州市在 69.3%～72.8%之间。

选取 7 个站统计连续四个月最大降水量，7 站多年平均连续最大四个月降水量及其占年降水量的为 72.0%，单站最大年降水量最高的是枣庄站 1958 年和峄城站 1958 年，降水量为 1390.7mm；单站最小年降水量最低的是滕县站 1981 年，降水量为 369.0mm。单站多年平均连续最大四个月降水量最高的为枣庄站，降水量为 623.2mm，占年降水量的 72.8%（见表 3.1-2）。

表 3.1-2　　代表站连续最大四个月降水量特征统计表

站名	年降雨量				多年平均连续最大四个月		
	最大年降水量（mm）	出现年份	最小年降水量（mm）	出现年份	降水量（mm）	出现月份	占年降水量%
台儿庄闸	1339.8	2003	467.6	1999	584.9	6-9	69.6
峄城	1390.7	1958	474.5	1988	601.2	6-9	71.1
薛城	1340.4	1971	492.6	1966	565.1	6-9	70.9
西集	1314.7	1960	466.4	1981	586.0	6-9	73.8
山亭	1262.0	1957	436.8	1981	577.4	6-9	74.1
滕县	1246.9	1958	369.0	1981	542.9	6-9	71.8
枣庄	1390.7	1958	507.1	1988	623.2	6-9	72.8

3、降水量的多年变化

枣庄市降水受季风气候影响十分明显，冬春季节主要是西北季风，夏秋季节主要是西南季风。由于季风的不确定性，造成该市降水量的年际变化很大。年降水量变化过程存在着丰、枯交替出现，连丰、连枯同时存在的现象，连丰期偏丰程度和连枯期偏枯程度都比效严重，年际变化幅度较大。降水量的变化规律对全市水资源开发利用和防汛抗旱工作十分不利，更对水资源的合理配置带来一定的困难和不便。

全市各地年降水量的极值比在 2.38～3.66 之间，极值比最大的雨量站是涧头集站，极值比为 3.66，邻区极值比最大的是邹城市樊山站为 4.52，最小的是邹坞站为 2.38。与年降水量的地域分布规律相反，西北

滕州大部和台儿庄西部的平原区要大于山丘区。

全市平均降水量最大的年份是 2003 年，降水量为 1231.3mm，最小的年份是 1988 年为 493.2 mm，极值比 2.50。单站年降水量最大的是涧头集站，2003 年降水量 1442.3 mm，单站年降水量最小的是马河水库站，1988 年降水量为 364.8mm，最大值是最小值的 3.95 倍。

3.1.3 各分区年降水量分析

1、各分区历年降水量计算

分区降水量计算包括行政分区、地表水资源分区的降水量，从表 3.1-1 中选取能较好地控制降水量在各分区空间上变化的站，计算时采用算术平均法，计算全市各区（市）平均降水量（表 3.1-3）及 2 个地表水资源分区的平均降水量（表 3.1-4），计算各分区三个系列（1956～2016、1956～2000、1980～2016）年降水量的统计参数和特征值。

表 3.1-3　　枣庄市各区（市）平均降雨量成果表

区（市）	台儿庄区	峄城区	市中区	山亭区	薛城区	滕州市	全市
年均降雨量（mm）	827.0	816.5	849.2	800.4	804.7	753.8	803.5

表 3.1-4　　枣庄市地表水资源分区平均降雨量成果表

水资源分区	湖东区	韩庄运河区
平均年降雨量（mm）	782.6	832.7

2、分区年降水量系列统计参数分析

枣庄市 1956～2016 年系列平均年降水量 803.5 mm，各区（市）多年平均降水量分别是：台儿庄区 827.0 mm，峄城区 816.5mm，市中区 849.2 mm，山亭区 800.4mm，薛城区 804.7mm，滕州市 753.8mm。2 个地表水资源四级区多年平均年降水量分别为：湖东区 778.1mm，韩庄运河区 828.1mm。

从三个系列（1956～2016、1956～2000、1980～2016）年降水量的统计参数分析，全市平均降水量分别为：803.5mm、801.7mm、770.2mm，

1956～2016 年系列年均降水量最大，1980～2016 年系列最小。各区（市）、2 个地表水资源四级区情况与全市平均基本一致。

从各分区四个系列不同保证率（20%、50%、75%、95%）年降水量（表 3.1-5、表 3.1-6）可以看出，全市及各区（市）、地表水资源计算分区，保证率为 20%、50%、75%、95%的年降水量，1956～2016 年系列和 1956～2000 年系列偏大，1980～2016 年系列最小。

表 3.1-5　　枣庄市行政分区不同保证率年降水量表

行政区	系列	年均值（mm）	Cv 值	Cv/Cs	不同频率降水量（mm）			
					20%	50%	75%	95%
台儿庄区	1956-2000	816.6	0.23	2.0	968.6	802.1	683.2	533.9
	1980-2000	767.3	0.2	2.0	892.5	757.1	658.9	533.4
峄城区	1956-2000	809.9	0.21	2.0	948.3	797.8	689.5	551.7
	1980-2000	764	0.21	2.0	894.8	752.8	650.6	520.6
市中区	1956-2000	864.3	0.25	2.0	1038.3	845.9	710	541.8
	1980-2000	793	0.24	2.0	947.2	777.8	657.7	507.9
薛城区	1956-2000	789.8	0.21	2.0	924.2	777.5	672	537.7
	1980-2000	745.3	0.2	2.0	865.9	735.5	640.1	518.1
山亭区	1956-2000	823.2	0.25	2.0	989.4	806.1	676.6	516.3
	1980-2000	750.9	0.25	2.0	902.4	735.2	617.1	470.9
滕州市	1956-2000	758.7	0.25	2.0	911.8	742.8	623.5	475.8
	1980-2000	690.8	0.25	2.0	830.1	676.5	567.7	433.2
枣庄市	1956-2000	801.7	0.22	2.0	944.7	788.5	676.5	535
	1980-2000	739	0.21	2.0	864.6	727.4	628.7	503.1

表 3.1-6　　各水资源分区不同保证率年降水量表

水资源四级区名称	系列	年数	不同保证率降水量（mm）			
			20%	50%	75%	95%
湖东区	1956-2016	61	923.2	764.5	651.2	508.9
	1956-2000	45	927.9	762.0	644.3	497.6
	1980-2016	37	877.1	726.3	618.6	483.5
韩庄运河区	1956-2016	61	976.2	814.8	699.1	552.8
	1956-2000	45	967.0	813.5	703.1	562.6
	1980-2016	37	935.7	787.2	680.3	544.4

3、年代平均降水量变化趋势分析

在各分区逐年降水量计算成果的基础上，计算出 6 区（市）行政分区和 2 个地表水资源分区 20 世纪五、六十年代、七十年代、八十年代、九十年代、21 世纪 00 年代和 10 年代降水量均值、Cv 值，并将全市平均年代降水量点绘成过程线图，见图 3.1-1。

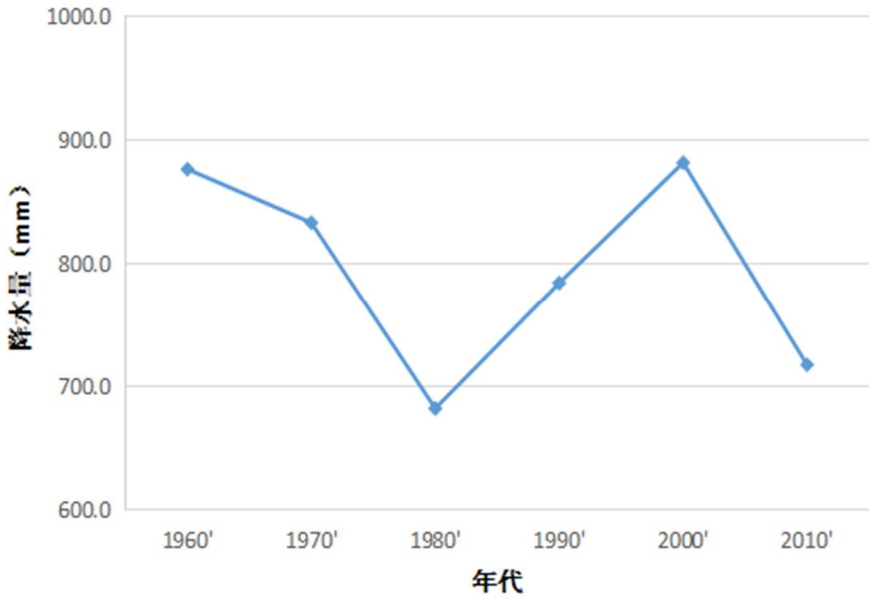


图 3.1-1　　全市平均年代降雨量过程线图

全市平均五、六十年代平均降水量为 876.3mm，比多年平均多 72.8mm，偏多 9.1%，属丰水年代；七十年代平均降水量 833.0mm，比多年平均多 29.5mm，偏多 3.7%，属平水偏多年代；八十年代平均降水量最少，为 682.0mm，比多年平均少 121.5mm，偏少 15.1%，属枯水年代；九十年代平均降水量 784.2mm，比多年平均少 19.3mm，偏少 2.4%，属平水偏少年代；21 世纪 00 年代平均降水量为 881.5mm，比多年平均多 78.0mm，偏多 9.7%，属丰水年代；21 世纪 10 年平均降水量为 717.4mm，比多年平均少 86.1mm，偏少 10.7%，属枯水年代。详见表 3.1-7。

表 3.1-7　　枣庄市各分区年代降水量与多年平均值对比情况表

分区名称		与多年平均差值（mm）						比多年平均偏多（少）（%）					
		56～69	70～79	80～89	90～99	2000～2010	2000～2016	56～69	70～79	80～89	90～99	2000～2010	2000～2016
水资源分区	湖东区	66.7	49.3	-130.2	-15.8	61.5	-83.2	8.53	6.30	-16.63	-2.01	7.86	-10.64
	韩庄运河区	77.2	1.7	-113.7	-26.8	95.6	-92.7	9.27	0.21	-13.66	-3.22	11.48	-11.13
行政分区	台儿庄区	62.3	5.6	-96.4	-41.0	95.2	-72.0	7.5	0.7	-11.7	-5.0	11.5	-8.7
	峄城区	92.4	-19.8	-122.2	-10.3	105.4	-117.8	11.3	-2.4	-15.0	-1.3	12.9	-14.4
	市中区	82	12.3	-125.4	-23.5	89.4	-96.6	9.7	1.4	-14.8	-2.8	10.5	-11.4
	山亭区	64.6	60.5	-137.5	-2.8	59.5	-100.0	8.1	7.6	-17.2	-0.4	7.4	-12.5
	薛城区	47	44.8	-83.2	-53.7	87.2	-87.4	5.8	5.6	-10.3	-6.7	10.8	-10.9
	滕州市	78.7	40.4	-146.3	-9.7	50.7	-64.4	10.4	5.4	-19.4	-1.3	6.7	-8.5
	全市	72.8	29.5	-1221.5	-19.3	78.0	-86.1	9.1	3.7	-15.1	-2.4	9.7	-10.7
备注		“+”表示偏多，“—”表示偏少。											

3.2 蒸发量

按长系列统计，全市陆面平均蒸发量 902.2mm，其中，4～8 月间的 5 个月蒸发量 568.2mm，占年蒸发量的 63.0%，各月蒸发量占年蒸发量的百分比均超过了 10%，其中 6 月份最大为 127.7mm，1 月份最小为 22.8mm。由此可分析出，4、5 月份是越冬农作物生长的关键时期，此时降水量稀少，蒸发强烈，极易形成春旱。

受降雨、气温、日照时数、风速、空气湿度等气象因素的影响，本市蒸发量的年际变化较大，岩马水库多年平均蒸发量 902.2mm，最大年份是 1983 年，蒸发量 1246.7mm，最小是 1998 年，蒸发量 649.7 mm，极值比 1.92；韩庄闸多年平均蒸发量 976.8mm，最大年份是 1981 年，蒸发量 1200.4mm，最小是 1998 年，蒸发量 586.8mm，极值比 2.04。

从蒸发量观测资料来看，自 60 年代开始蒸发量观测以来，蒸发量呈现逐渐减小的趋势。岩马水库 1980、1990、2000 年代年蒸发量分别为 1044.4mm、800.1mm、849.1mm。1980 年代偏多 15.8%，1990 年代偏少 11.3%，2000 年代偏少 5.8%；韩庄闸站各年代蒸发量分别为 980.8mm、752.9mm、818.1mm，其中 1980 年代偏多 16.1%，1990 年代偏少 10.9%，2000 年代偏少 3.2%。

岩马水库站和韩庄闸站多年平均亏水量分别为 184.2 mm 和 167.9mm，这期间的多数年份蒸发量大于降水量，只有少数年份降水量大于蒸发量。

3.3 地表水资源量

水资源评价共选取了 7 个基本水文站，1 处辅助站的径流资料，其中基本站参与单站径流还原，辅助站仅参与地表水资源量、出入境水量计算。据此分析计算出 2001～2016 年 8 个测站流域或区间面积上的径

流量。选用站控制面积 3254km²，其中控制的市内面积 2710.1km²，占全市总面积的 59.6%。

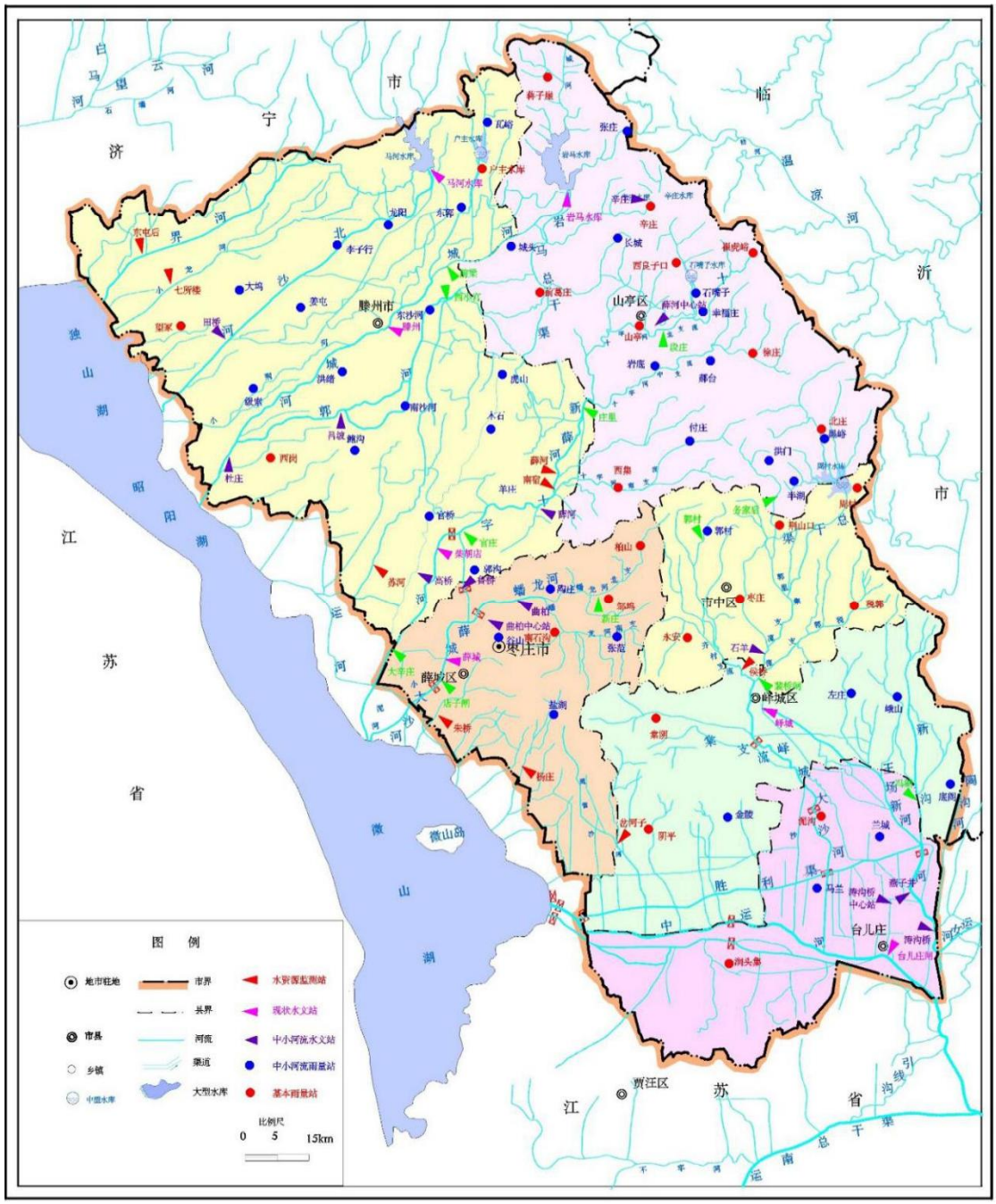


图 3.3-1　　枣庄市水文站点分布图

年径流统计参数，依据选用的 7 个测站（区间）流域的历年天然径流深系列进行频率计算，求出天然年径流深均值和变差系数 Cv 值。同步期平均年径流深，均采用算术平均法计算。对系列中的(特大)值，均

未作处理。

年径流深变差系数 Cv 值采用矩法公式计算，用适线法调整确定。年径流深的偏差系数 Cs 取用 Cs=2Cv，采用皮尔逊 III 型分布曲线，适线时主要考虑频率曲线与 P=20%～95%之间的经验频率点据，配合较好为度。适线法调整确定的 Cv 值，一般略大于或等于用矩法公式计算的数值。各选用站（区间）天然年径流特征值见表 3.3-1。

表 3.3-1　　枣庄市选用水文站（区间）天然径流特征值表

河名	站(区间)名称	面积	年平均径流深 mm	变差系数 C_V	年最大径流量		年最小径流量		最大最小径流量之比值
					亿 m^3	年份	亿 m^3	年份	
北沙河	马河水库	242	236.1	0.75	2.160	1957	0.0038	1968	568.4
城河	岩马水库	353	253.7	0.68	3.000	1957	0.0157	2002	191.1
城河	滕州	605	251.5	0.65	4.754	1957	0.0689	2002	69.0
十字河	柴胡店	681	255.3	0.63	5.017	1960	0.1348	2014	37.2
蟠龙河	薛城（二）	260	232.0	0.67	2.040	1971	0.0443	2002	46.0
峄城大沙河	峄城	400	248.3	0.67	3.499	1963	0.0988	2014	35.4
韩庄运河	韩峄～台	945	233.4	0.65	7.105	1963	0.2066	2012	34.4

据 7 个选用站（区间）面积上年降水量、径流深分析计算成果，各选用站（区间）流域的多年平均年径流系数计算成果见表 3.3-2。

表 3.3-2　　各站 1956～2016 年平均年径流系数 α 成果表

站名	韩、峄～台区间	岩马水库	马河水库	滕州	薛城	峄城	柴胡店
平均	0.286	0.336	0.315	0.333	0.288	0.295	0.316

3.3.1 区域地表水资源量

各分区同步期年径流量系列，系根据分区内有控制站以及未控区的实际情况，分别采用控制站面积比法、径流系数法和控制站天然年径流量法。

一、水资源分区年径流量

枣庄市按流域水系划分属淮河流域、沂沭泗河，分属湖东区、韩庄运河区，即 2 个水资源三级区；分属滕微区、峄城区 2 个水资源四级区；本次采用水资源五级分区计算水资源量，枣庄市分属界北城漷河、

十字河、蟠龙河、峄城大沙河上游、韩、峄～台区间、陶沟河和西伽河7个地表水资源五级区，水资源分区名称、面积见表3.3-3，地表水资源分区见图3.3-2。

表3.3-3　　枣庄市水资源分区名称面积表

一级区	二级区	三级区	四级区	五级区	面积(km²)	备注
淮河流域	沂沭泗河	湖东区	滕微区	界北城漷河	1551.4	
				十字河	821.2	
				蟠龙河	422.1	
		韩庄运河区	峄城区	峄城大沙河上游	400.0	
				韩、峄～台区间	829.1	
				陶沟河	378.2	
				西伽河	148.0	
全市					4564	



图3.3-2　　枣庄市地表水资源分区图

依据上述方法，推求出地表水资源各分区逐年年径流量，并采用算术平均法计算各分区分段多年平均年径流量，进行频率计算，分析确定各四级区分段年变差系数 Cv 及不同保证率的年径流量见表 3.3-4。枣庄市水资源分区多年平均径流量成果见表 3.3-5。

表 3.3-4　　枣庄市水资源分区年地表水资源量特征值表

水资源三级区	水资源四级区	计算面积（km²）	统计年限	年数	统计参数			不同频率地表水资源量（万 m³）			
					年均值（万 m³）	Cv	Cs/Cv	20%	50%	75%	95%
湖东区	滕微区	3010	1956～2016	61	65259.7	0.62	2	94715.3	57127	35520.8	15573.6
			1956～2000	45	67387.8	0.56	2	95426.5	60481.9	39651	19386.1
			1980～2016	37	54319.4	0.64	2	79384.6	47088.4	28767.6	12115.4
韩庄运河区	峄城区	1540	1956～2016	61	36964.8	0.63	2	53848.5	32214.1	19848.3	8553.7
			1956～2000	45	37317.8	0.56	2	52845.1	33493.5	21957.8	10735.6
			1980～2016	37	32407	0.64	2	47360.8	28092.9	17162.7	7228.1

表 3.3-5　　枣庄市水资源分区多年平均年径流量成果表

三级区	四级区	五级区	径流深（mm）	径流量（亿 m³）
湖东区	滕微区	界北城漷河	171.6	2.6617
		十字河	278.2	2.2842
		蟠龙河	232.6	0.9820
韩庄运河区	峄城区	峄城大沙河上游	248.1	0.9923
		韩、峄～台区间	233.8	1.9382
		陶沟河	237.8	0.8992
		西泇河	328.0	0.4855
全市			225.1	10.2431

二、行政分区天然年径流量

全市划分为五区一市，行政分区天然年径流量的计算，是在水资源分区天然年径流量计算的基础上进行的。即根据行政分区所辖各水资源区的部分面积和部分径流深（由等值线图量算），计算部分径流量的权重，根据这个权重和水资源分区的逐年径流量，求得部分逐年径流量，再把同一年的各部分年径流量相加，求得各行政分区的年径流量，并逐

一建立同步系列，求得各行政分区同步期平均年径流量见表 3.3-6，进行频率计算，分析确定各区（市）分段变差系数 Cv 和不同保证率的年径流量，见表 3.3-7。

表 3.3-6　　枣庄市行政分区多年平均年径流量成果表

分区名称	面积(km²)	径流深（mm）	径流量（亿 m³）
滕州市	1495	190.9	2.8436
山亭区	1018	246.3	2.4919
薛城区	501.23	234.3	1.1905
市中区	375.27	253.9	0.9555
峄城区	636	235.8	1.4840
台儿庄区	538.5	234.9	1.2570
全市	4564	224.7	10.2225

根据 1956～2016 年径流量系列计算成果，枣庄市多年平均年径流量为 10.22 亿 m³，相当于年径流深 224.7mm，保证率 20%、50%、75%、95%的年径流量分别为 14.72 亿 m³、9.026 亿 m³、5.714 亿 m³、2.599 亿 m³。

表 3.3-7　　枣庄市行政分区年地表水资源量特征值表

行政区	计算面积（km²）	统计年限	年数	统计参数			不同频率地表水资源量（万 m³）			
				年均值（万 m³）	Cv	Cs/Cv	20%	50%	75%	95%
市中区	376	1956～2016	61	9554.6	0.68	2	14174	8131.7	4779.2	1862
		1956～2000	45	9533.1	0.71	2	14284.6	7983.1	4565	1681.6
		1980～2016	37	8230.4	0.6	2	11850.2	7267.5	4600.8	2092.2
薛城区	508	1956～2016	61	11904.8	0.61	2	17206	10459.7	6567.3	2929.1
		1956～2000	45	12195.6	0.55	2	17192.7	10988.2	7272.2	3609.9
		1980～2016	37	10205.4	0.63	2	14866.6	8893.8	5479.8	2361.5
峄城区	629	1956～2016	61	14840	0.64	2	21687.7	12864.5	7859.3	3309.9
		1956～2000	45	15040.8	0.54	2	21108	13611.3	9079.2	4807
		1980～2016	37	13080.9	0.68	2	19405.2	11132.9	6543.1	2549.2
台儿庄区	535	1956～2016	61	12570.2	0.65	2	18444.9	10854.4	6564.8	2716.4
		1956～2000	45	12744	0.54	2	17884.6	11532.8	7692.8	4073
		1980～2016	37	11095.6	0.7	2	16571.3	9348.1	5386.9	2023.8
山亭区	1012	1956～2016	61	24918.9	0.62	2	36166.3	21813.5	13563.4	5946.7
		1956～2000	45	25734.1	0.58	2	36734.4	22913.2	14763.7	6942.6
		1980～2016	37	20492.9	0.64	2	29949.1	17764.9	10853	4570.7
滕州市	1490	1956～2016	61	28435.9	0.66	2	41873.6	24419.6	14641.7	5933.4
		1956～2000	45	29458.1	0.59	2	42232.6	26138.5	16683.6	7715.4
		1980～2016	37	23621.2	0.69	2	35144.3	19986.6	11641.7	4454

行政区	计算面积（km²）	统计年限	年数	统计参数			不同频率地表水资源量（万 m³）			
				年均值（万 m³）	Cv	Cs/Cv	20%	50%	75%	95%
枣庄市	4564	1956～2016	61	102224.5	0.6	2	147182.8	90264.2	57143.5	25985.5
		1956～2000	45	104705.7	0.54	2	146941.9	94754.5	63204.6	33463.9
		1980～2016	37	86726.4	0.63	2	126338.7	75580.3	46567.7	20068.5

3.3.2 入境、出境水量

入境水量系指从市外实际流入市境内的水量。除韩庄运河外，从外地流入该市的水量不大。入境河流名称及面积见表 3.3-8。

表 3.3-8　　入境河流名称及面积表

水资源分区	入境河名	控制站名	控制面积	境外面积	备注
界北城漷河区	北沙河 城河 界河	马河水库 岩马水库	242 353	213.5 214.5 123.3	
韩、峄～台区间	引龙河 韩庄运河	台儿庄闸 韩庄闸	945	115.9	微山湖泄入韩庄运河
合计				667.2	

说明：1、台儿庄区南部小河有入境 4km²，同时还有 3.8km²的出境面积二者相近。故不再另计入境、出境水量。

2、陶沟河跨临沂枣庄两地市，在计算陶沟河流域天然径流量时，使用的是市内面积，故不计入境水量。境外面积的径流入本市属过路水，出量相等，故入出水量亦不再计算。

全市多年平均年入境水量为 18.23 亿 m³，其中界北城漷河入境水量 1.363 亿 m³，韩、峄～台区间入境水量 16.87 亿 m³。见表 3.3-9。

全市多年平均年出境水量 26.17 亿 m³（含过境水量），其中出境入湖水量 7.812 亿 m³，进入临沂市水量 0.1909 亿 m³，入江苏省水量 18.17 亿 m³。若扣除过境水量，真正属于枣庄市的径流量流出本市的为 11.89 亿 m³。枣庄市 1956～2016 年平均年入境、出境（入湖）水量计算成果见表 3.3-9。

表 3.3-9　　枣庄市 1956~2016 年平均年入境、出境(入湖)水量计算表

水资源分区		入境			出境		属枣庄市境内的出境水量
分区名称	面积	河名	面积	水量	去向	水量	
界北城漷河区		界河 北沙河 城河	123.3 213.5 214.5	0.3026 0.5028 0.5357	入湖	4.962	3.621
十字河区	812.2				入湖	2.128	2.128

水资源分区		入境			出境		属枣庄市境内的出境水量
分区名称	面积	河名	面积	水量	去向	水量	
蟠龙河区	422.1				入湖	0.7221	0.7221
西洸河区	148.0				入临沂地区	0.1909	0.1909
陶沟河区	378.2				入韩庄运河	0.6577	0.6577
沙河上游区	400.0						
韩、峄～台区间	829.1	韩庄泄洪引龙河	115.9	12.69 0.2478	入江苏省 入江苏省	17.51	4.572
全市	4564		667.2	14.28		26.17	11.89

附注　　市内出境(入湖)水量包括引湖灌溉尾水和回归水量

3.3.3 重点工程可供水量核算

一、大中型水库

枣庄市现有大型水库3座（岩马水库、马河水库、庄里水库），中型水库3座（周村水库，户主水库，石嘴子水库），各水库特征库容见表3.3-10。

表 3.3-10　　大（中）型水库现状年特征库容

设计标准	岩马水库		马河水库		庄里水库		周村水库		户主水库		石嘴子水库	
	水位（m）	库容（万m³）	水位（m）	库容（万m³）	水位（m）	库容（万m³）	水位（m）	库容（万m³）	水位（m）	库容（万m³）	水位（m）	库容（万m³）
兴利水位	127.82	10400	108.5	4226	114.56	8000	127.88	4926	123.0	1170	208.0	1759
汛限水位	127.0	12128	108.0	3765	114.56	8000	126.9	4317	123.0	1170	206.0	1426
死水位	116.82	2057	100.5	362.6	101.32	700	116.08	542	116.0	60.0	193.0	155

水库现状来水量是指在水库上游现有（2016 年）水利工程条件下的水库来水量。水库来水量受上游水利工程的调蓄影响，由于各年上游水利工程数量不同，对各年来水量影响也不一致。由于兴利调节计算的需要，各年水库来水量需统一换算到现状年（2016 年）水利工程条件下的水库来水量水平。见表3.3-11。

表 3.3-11　　各大（中）型水库多年平均现状来水量成果表　　单位：万 m³

水库名称	岩马水库	马河水库	周村水库	户主水库	石嘴子水库	庄里水库
多年平均来水量	8092	4817	3986	992.6	1132	7338

根据各水库 1956～2016 年 61 个水文年的现状来水量和用水量系列，采用水库水量平衡原理，对各水库分别逐年逐月进行连续调算。各水库调算结果见表 3.3-12。

表 3.3-12　枣庄市大（中）型水库现状年可供水量成果表

水库名称	年可供水量（万 m³）			向农业和工业可供水量	
	P=95%	P=75%	P=50%	灌溉面积（万亩、P=50%）	工业可供水量（万 m³ 、P=95%）
岩马水库	5260	6574	8515	11	3058
马河水库	1400	2823	4500	8	979
周村水库	2164	2862	4218	3	1670
户主水库	321	606	911	1.2	254
石嘴子水库	528	904	1160	2	312
庄里水库	3801			5.0	2174.4
合计	8319	13769	19305	25.2	6224

二、小型水库及拦河闸（坝）

枣庄市现有小型水库 122 座，总库容为 0.88 亿 m³，兴利库容为 0.49 亿 m³。经统计枣庄市小型水库 75%保证率时可供水量 4978.3 万 m^3，50%保证率时可供水量 6505.8 万 m^3；拦河闸（坝）75%保证率时可供水量 11162.8 万 m^3，50%保证率时可供水量 16194 万 m^3。具体情况见表 3.3-13。

表 3.3-13　　小型水库及拦河闸（坝）可供水量

分区	供水设施	可供水量（万 m³）		
		P=95%	P=75%	P=50%
市中区	小水库		779.2	1016
	拦河闸（坝）		505.2	901.2
台儿庄	小水库		49.4	63.6
	拦河闸（坝）	926	4395.4	5887.5
薛城区	小水库		534.3	699
	拦河闸（坝）		1089.6	1862.4
峄城区	小水库		572.2	755.4
	拦河闸（坝）	159.6	1861.6	2848.9
山亭区	小水库		2247.7	2925.5

分区	供水设施	可供水量（万 m³）		
		P=95%	P=75%	P=50%
	拦河闸（坝）		612.2	891.2
滕州市	小水库		795.4	1046.2
	拦河闸（坝）		2698.8	3802.8
合计	小水库		4978.3	6505.8
	拦河闸（坝）	1085.6	11162.8	16194

3.3.4 地表水可利用量

根据《枣庄市第三次水资源调查评价》，地表水可利用量（含大中型水库、小水库、拦河闸（坝））见下表 3.3-14。

表 3.3-14　　地表水可利用量

区市	地表水资源量	地表水可利用量		
		95%	75%	50%
滕州市	28436	3644	7175	10683
山亭区	24919	6215	10650	13896
薛城区	11905	914	1624	2561
市中区	9555	2924	4265	6312
峄城区	14840	1431	2434	3604
台儿庄区	12570	2825	4445	5951
合计	102225	17973	30593	43007

3.4 地下水资源量

3.4.1 水文地质区的划分

根据枣庄市地质构造、水文地质条件、地层岩性、地形地貌特征以及地表水分水岭情况等条件，枣庄市划分为滕西平原、枣南平原、薛南平原共 3 个平原区；东王庄、十里泉、清凉泉、金河泉、荆泉 5 个泉区；运南山丘、半湖山丘 2 个山丘区；另有鸢山断块、羊庄盆地、峄城盆地、枣陶煤田等，共 14 个水文地质大区。

根据次级地貌、次级构造和含水层岩性特征，将枣南平原、金河泉区、荆泉区和羊庄盆地等进一步划分为 2~3 个水文地质亚区，共划分为 14 个大区、21 个亚区，见枣庄市水资源分区图 3.4-1 和枣庄市各水文地质区及所在行政区面积表 3.4-1。

在 21 个水文地质亚区中，东王庄、十里泉、清凉泉、金河南区、

滕西平原、羊庄泉、荆泉南区、峄城盆地为枣庄市 8 个地下水较富集的水文地质区，号称枣庄市 8 大水源地，这 8 大水源地在枣庄市具有十分重要的供水意义。渴口、凫山、山亭断块为富水性一般的水文地质区，其余为富水性较差的地下水分区。

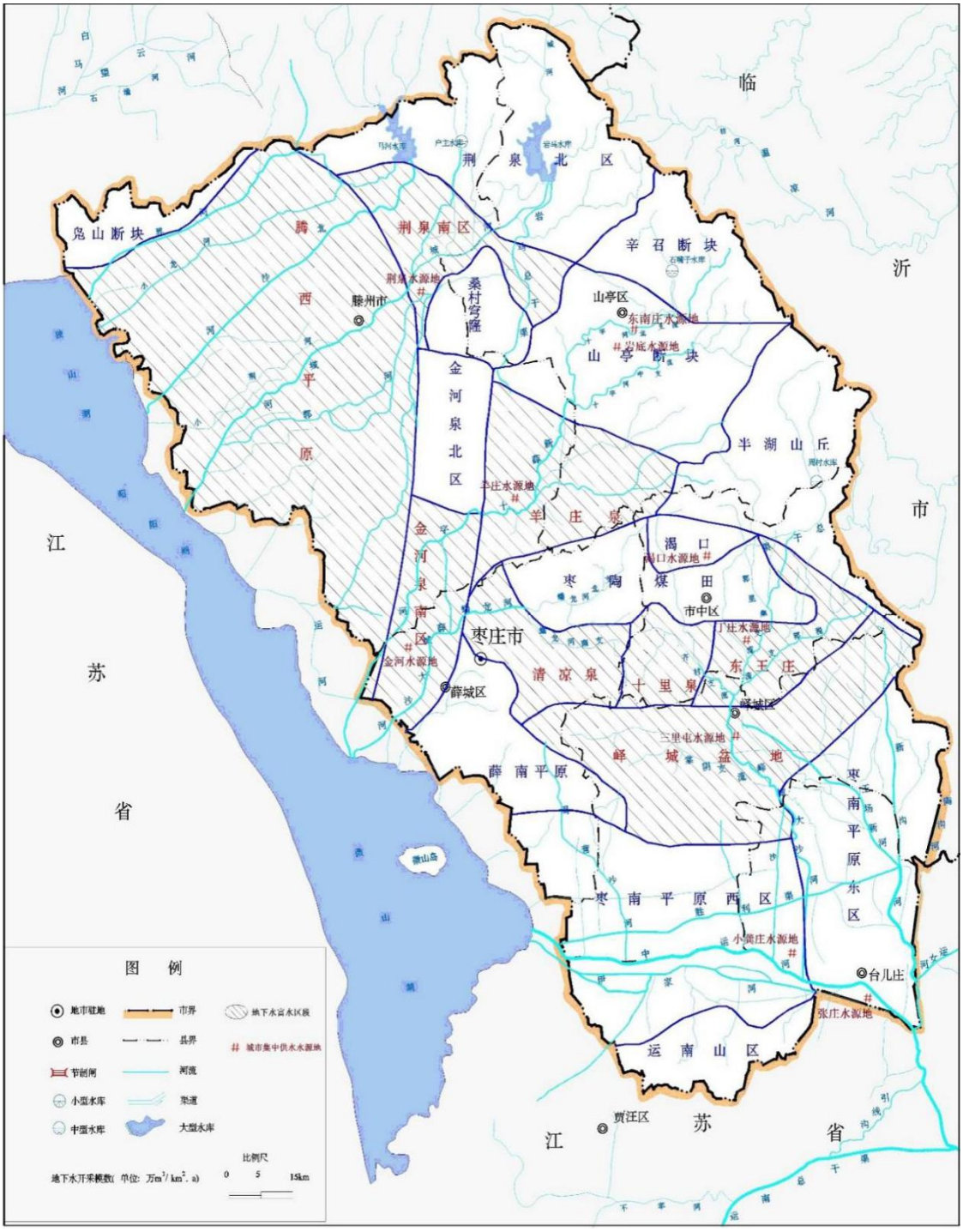


图 3.4-1　　枣庄市水文地质分区图

表 3.4-1　　枣庄市各水文地质分区及所在行政区面积表　　单位：km²

分区名称		面　积	市中区	峄城区	台儿庄	薛城区	山亭区	滕州市
东王庄		102.4	80.0	22.4				
十里泉		62.8	59.5			3.3		
清凉泉		114.6				114.6		
枣陶盆地	枣陶煤田	148.9	66.3			82.6		
	渴　口	24.3	16.3			8.0		
峄城盆地		322.5	3.4	299.9	12.0	7.2		
运南山丘		88.8			88.8			
薛南平原		177.3		17.8		159.5		
金河泉	金河南区	101.4				45.9		55.5
	金河北区	77.2						77.2
凫山断块		77.1						77.1
荆泉区	荆泉南区	161.7					63.1	98.6
	荆泉北区	356.4					222.1	134.3
	桑村穹窿	76.2					60.0	16.2
羊庄盆地	羊庄泉	237.4				21.1	74.8	141.5
	山亭断块	334.9					307.7	27.2
	辛召断块	139.5					139.5	
半湖山丘		300.9	150.8	5.4			144.7	
滕西平原		867.5				5.8		861.7
枣南平原	枣南平原西区	444.6		168.7	215.9	60.0		
	枣南平原东区	333.6		115.1	218.5			
总　计		4564.0	376.3	629.3	535.2	508.0	1011.9	1489.3

3.4.2 地下水资源量计算

全市平均地下水资源量为 71744 万 m³。各行政区地下水资源量见表 3.4-2 枣庄市地下水资源量表。

表 3.4-2　　各行政区不同系列地下水资源量统计表　　单位：万 m³/a

全市合计	市中区	薛城区	台儿庄区	峄城区	山亭区	滕州市
71744	7225	7335	5897	9109	13381	28797

3.4.3 地下水资源时空分布

地下水资源的地域分布受地形、地貌、水文气象、水文地质条件以及人类活动等众多因素的共同影响，不同地区相差较大。总体上看平原区大于山丘区，岩溶山区大于一般山丘区。全市 21 个水文地质区不同系列的地下水资源模数见表 3.4-3。

全市多年平均地下水资源模数为 15.8 万 m³/a•km²，21 个水文地质

区中地下水资源模数<10.0 万 m³/a•km²的有 4 个区，分别是枣陶煤田、薛南平原、辛召断块和桑村穹窿；地下水资源模在 10.0~20.0 之间的有 9 个，它们是：峄城盆地、枣南东区、枣南西区、运南山丘、金河北区、山亭断块、荆泉北区、半湖山丘和凫山断块；地下水资源模在 20.0~30.0 之间的有 7 个，分别是东王庄、渴口、清凉泉、金河南区、羊庄泉、荆泉南区和滕西平原；地下水资源模>30.0 的有 1 个，就是十里泉区。

地下水资源模≥20.0 的 8 个水文地质区中，除滕西平原是第四系孔隙水含水层外，其它 7 个水文地质区都是地势较为平旦的岩溶区。而地下水资源模<10.0 的 4 个区中辛召断块是以变质岩为主的山丘区，薛南平原是下伏变质岩的平原区，桑村穹窿为下伏侵入火成岩的丘陵区，枣陶煤田则是煤系地层分布区。地下水资源模在 10.0~20.0 之间的 9 个地质区，主要为岩溶山区和山前平原分布区。

表 3.4-3　全市各水文地质区不同系列地下水资源模数表　单位：万 m³ / a•km²

分区名称	1956~2016	1980~2016	2001~2016
十里泉	30.6	31.1	30.7
东王庄	29.1	29.5	27.3
渴　口	28.2	27.7	25.0
枣陶煤田	8.9	9.5	9.1
峄城盆地	17.3	17.5	18.3
枣南东区	11.6	11.6	11.0
枣南西区	10.1	10.1	9.7
运南山丘	10.9	10.9	12.4
薛南平原	8.3	8.7	10.3
清凉泉	22.9	23.6	28.0
金河南区	21.9	23.0	23.6
金河北区	16.2	16.6	16.2
羊庄泉	21.3	21.9	23.5
山亭断块	14.1	13.6	14.8
辛召断块	8.9	8.8	10.0
荆泉北区	10.8	10.7	9.7
荆泉南区	22.5	22.5	24.2
半湖山丘	13.1	12.3	12.5
桑村穹窿	8.3	8.4	9.8
滕西平原	21.0	21.8	21.5
凫山断块	13.3	13.1	15.6
全市平均	15.8	15.9	16.2

从枣庄市的情况看，长系列（1956～2016）降水入渗补给量占地下水资源量的92.5%；（1980～2016）降水入渗补给量占地下水资源量的89.3%；近期条件下（2001~2016）降水入渗补给量占地下水资源量的90.4%，因此地下水资源量与降水量的变化密切相关，地下水资源量的年际变化幅度大于降水量的年际变化幅度，山丘区地下水资源量的年际变化幅度大于平原区。

在1956～2016年期间，降水量的年际变化具有丰、枯交替，连丰与连枯并存的现象。与降水量的年际变化相类似，降水入渗补给量的年际变化也很大。全市平均降水量的最大值出现在2003年，为1234.8mm，最小值出现在1988年，为494.0mm，极值比为2.50；降水入渗补给量的最大值也出现在2003年，为11.4722亿m^3，最小值出现在1981年，为4.5155亿m^3，极值比为2.54，降水入渗补给量最大值和最小值与长系列多年平均值的比分别是170.3%和67.0%。

在1956～2016年的61年系列中，3年以上的连续丰水年和连续枯水年各出现过3次，连续丰水年分别是1969～1971年、1993～1995年、2003～2008年，而连续枯水年分别为1965～1968年、19756～1978年、1986～1989年；此外，连续2年的枯水年还出现在1996～1997年、2001～2002年。

代表近期下垫面条件的2001～2016系列，全市平均降水量为807.8mm，比长系列降水量803.5mm偏多0.54%，与长系列基本持平；全市平均长系列降水入渗补给量为6.6376亿m^3，2001～2016系列的降水入渗补给量为6.6876亿m^3，比长系列偏多0.75%。

大规模人工开采以来的1980~2016系列，全市平均降水量为768.8mm，比长系列降水量803.5mm偏少4.3%；全市平均长系列降水入渗补给量为6.6376亿m^3，1980～2016系列的降水入渗补给量为

6.4804 亿 m³，比长系列偏少 2.4%。长系列中降水量的最大值和最小值都在这个系列中，降水入渗补给量的最大值和最小值也都在这个系列之中，因而 1980～2016 系列具有较好的代表性，方案中采用该系列的水资源量、可开采资源量等为基础，进行水资源配置和优化调度。

3.4.4 地下水可开采量

各区（市）及全市不同系列的地下水可开采量结果见表 3.4-4，水资源分区不同系列的地下水可开采量结果见表 3.4-5。

表 3.4-4　各行政区不同系列地下水可开采量统计表　单位：万 m³/a

行政区 / 系列	全市合计	市中区	薛城区	台儿庄区	峄城区	山亭区	滕州市
1956~2016	61291.9	6333.6	6228.0	4454.1	7744.8	10855.3	25676.1
1980~2016	62088.3	6340.0	6437.7	4452.8	7808.4	10665.6	26383.8
2001~2016	62855.2	6128.0	7070.7	4243.7	7810.1	11232.6	26370.1
1956~2000	60565	6407	5928	4477	7694	10721	25338

表 3.4-5　各水资源分区不同系列地下水可开采量统计表　单位：万 m³/a

水资源区 / 系列	全市合计	湖东区	韩庄运河区	备　注
1956~2016	61291.9	42759.4	18532.5	
1980~2016	62088.3	43487.1	18601.2	
2001~2016	62855.2	44673.4	18181.8	

3.4.5 重点地下水水源地可开采量核算

各重点水源地 2001~2016 系列可开采量及开采潜力情况，见表 3.4-6。

表 3.4-6　重点水源地可开采量统计表　单位：万 m³/a

水源地	所在区（市）	资源量	可开采量	实际开采量	开采潜力
荆泉南区（荆泉）	滕州市	4027.8	3716.7	3275.7	441.0
羊庄泉（羊庄）	滕州市	5955.9	5300.2	4569.6	710.6
金河南区（金河）	薛城区	3093.4	2784.1	2707.1	77.0
东王庄（丁庄）	市中区	2861.6	2696.0	2296.2	399.8
峄城盆地（三里庄）	峄城区	6204.3	5313.4	4261.7	1051.7
枣南东区（张庄—小龚庄）	台儿庄区	3835.3	2743.9	1742.2	1001.7

水源地	所在区（市）	资源量	可开采量	实际开采量	开采潜力
山亭断块（东南庄、岩底）	山亭区	4965.3	3972.3	1678.0	2294.3

3.5 水资源总量

根据各分区近期下垫面条件的地表水、地下水资源评价相关成果，计算出各分区 1956~2016 年的水资源总量系列。对行政区不同长度系列的水资源总量进行了频率分析，计算了各分区不同长度系列的水资源总量和不同保证率水资源总量的特征值，见表 3.5-1、表 3.5-2。

表 3.5-1　　行政区不同系列水资源总量及特征值统计表　　单位：万 m³

系列	保证率	市中区	峄城区	台儿庄区	薛城区	山亭区	滕州市	全　市
1956～2016 系列	20%	17639	25149	21224	21498	43475	65530	190739
	50%	11637	16737	13452	14908	28952	46897	133441
	75%	8432	12192	8819	10962	19995	34553	98802
	95%	5789	8397	4312	7072	10770	21545	66149
	均值	13158	18824	14988	16191	31538	49667	144367
	Cv 值	0.49	0.48	0.56	0.44	0.50	0.41	0.43
	Cs 值	1.47	1.44	1.12	1.10	1.00	0.82	1.08
1956～2000 系列	20%	17653	23981	20124	21087	43504	64442	189015
	50%	11266	17098	13727	14752	28918	47161	135566
	75%	7946	13092	9941	10923	20502	36800	102603
	95%	5347	9324	6300	7313	12636	26683	68653
	均值	12971	18544	15018	15960	32042	50546	145083
	Cv 值	0.53	0.40	0.46	0.43	0.19	0.37	0.40
	Cs 值	1.59	1.20	1.15	1.08	1.22	1.11	1.00
1980～2016 系列	20%	15638	23703	19441	19371	36954	59271	170528
	50%	11192	15360	11764	13464	25012	42790	118529
	75%	8325	11000	7699	10114	17562	32057	89031
	95%	5142	7527	4417	7093	9767	20076	62443
	均值	11853	17553	13743	14787	27059	45176	130171
	Cv 值	0.41	0.51	0.60	0.43	0.48	0.40	0.43
	Cs 值	0.82	1.53	1.50	1.29	0.96	0.80	1.29

表 3.5-2　　枣庄市各分区不同系列水资源量统计表　　单位：万 m³

分区名称	统计项目	1956~2016	1956~2000	1980~2016
		61 年	45 年	37 年
市中区	地表水资源量	9555	9533	8230
	地下水资源量	7225	7317	7211
	水资源总量	13158	12971	11853
	重复计算量	3622	3879	3588
峄城区	地表水资源量	14840	15041	13081
	地下水资源量	9109	9062	9177
	水资源总量	18824	18544	17553

分区名称	统计项目	1956~2016	1956~2000	1980~2016
		61 年	45 年	37 年
	重复计算量	5125	5559	4705
台儿庄区	地表水资源量	12570	12744	11096
	地下水资源量	5897	5929	5895
	水资源总量	14988	15019	13743
	重复计算量	3479	3654	3248
山亭区	地表水资源量	24919	25734	20493
	地下水资源量	13381	13233	13127
	水资源总量	31538	32043	27059
	重复计算量	6762	6924	6561
薛城区	地表水资源量	11905	12196	10205
	地下水资源量	7335	6985	7585
	水资源总量	16191	15960	14787
	重复计算量	3049	3221	3003
滕州市	地表水资源量	28436	29458	23621
	地下水资源量	28797	28430	29577
	水资源总量	49667	50547	45176
	重复计算量	7566	7341	8022
枣庄市	地表水资源量	102224	104706	86726
	地下水资源量	71744	70956	72572
	水资源总量	144367	145083	130171
	重复计算量	29601	30579	29127
韩庄运河区	地表水资源量	36965	37318	32407
	地下水资源量	22231	22307	22283
	水资源总量	46971	46534	43149
	重复计算量	12225	13091	11541
湖东区	地表水资源量	65259	67388	54320
	地下水资源量	49513	48649	50289
	水资源总量	97396	98549	87022
	重复计算量	17376	17488	17587

枣庄市 1956~2016 年 61 年系列多年平均地表水资源量为 10.22 亿 m^3，地下水资源量为 7.17 亿 m^3，扣除重复计算量 2.96 亿 m^3，水资源总量为 14.43 亿 m^3。从以上各表可以看出，全市不同长度系列年均水资源总量中，1956~2000 年系列年均水资源总量最大，为 14.508 亿 m^3，比 61 年长系列偏多 0.5%；1980~2016 年系列年均水资源总量最少，为 13.017 亿 m^3，比 61 年长系列偏少 9.8%（见图 3.5-1），这与降水量的时间分布特征基本一致，但水资源总量不仅与年降水量的大小有关，还与雨型及其组合、下垫面条件、水文地质条件、地下水开采与地表拦蓄工程等人类活动影响以及地下水埋深等因素有关，因而水资源总量系列

的变差系数要比降水量系列大的多。

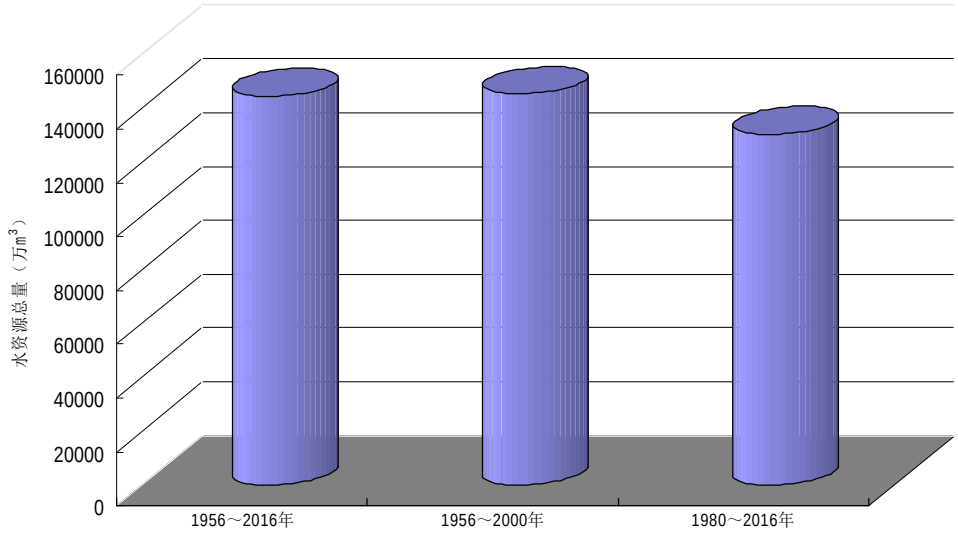


图 3.5-1　　枣庄市不同系列水资源总量对比图

3.6 地表水质量评价

3.6.1 资料来源及评价方法

一、资料来源

水质资料来自枣庄市提供的近 3 年（2016~2018 年）的水功能区监测报告。2018 年枣庄市分别对水功能区水质达标情况、河流长度（水库面积）达标情况进行统计分析。全市涉及评价的水功能区 15 个、控制断面 21 处。（由于城河荆桥生活饮用水源区前梁断面全年河干，故本次该断面不参与评价）。22 个地表水常规监测断面位置分布见表 3.6-1 及图 3.6-1.

表 3.6-1　　枣庄市水功能区水质监测站网一览表

编号	水功能区		检测断面	所属河流	河流位置
	一级区名称	二级区名称			
1	界河开发利用区	界河农业用水区	东后屯桥	界河	界河出境处
2	北沙河开发利用区	马河水库工业用水区	马河水库		水库坝前
3	北沙河开发利用区	北沙河滕州农业用水区	田桥	北沙河	北沙河出境处
4	城河开发利用区	户主水库工业用水区	户主水库		水库坝前
5	城河开发利用区	岩马水库工业用水区	岩马水库		水库坝前
6	城河开发利用区	城河荆桥农业用水区	前梁	城河	城河上游(山

编号	水功能区		检测断面	所属河流	河流位置
	一级区名称	二级区名称			
					亭-滕州县界)
7	城河开发利用区	城河滕州过渡区	幸福坝	城河	城河中段
8	城河开发利用区	城河沙堤过渡区	群乐桥	城河	城河出境处
9	十字河开发利用区	石嘴子水库工业用水区	石嘴子水库		水库坝前
10	十字河开发利用区	十字河枣庄生活饮用水源区	庄里坝	十字河	十字河中段（山亭-滕州县界）
11	十字河开发利用区	十字河枣庄生活饮用水源区	五所楼桥	十字河	十字河下游（滕州-薛城县界）
12	十字河开发利用区	十字河枣庄生活饮用水源区	洛房桥	十字河	十字河出境处
13	周村水库开发利用区	周村水库饮用水源区	周村水库		水库坝前
14	蟠龙河开发利用区	蟠龙河薛城生活饮用水源区	啤酒厂桥	蟠龙河	蟠龙河上游
15	蟠龙河开发利用区	蟠龙河薛城生活饮用水源区	彭口闸	薛城大沙河（蟠龙河）	薛城大沙河（蟠龙河）出境处
16	峄城大沙河开发利用区	峄城大沙河上游饮用水源区	务家后	峄城大沙河	峄城大沙河中段（山亭-市中县界）
17	峄城大沙河开发利用区	峄城大沙河上游饮用水源区	峄州大桥	峄城大沙河	峄城大沙河中段（市中-峄城县界）
18	峄城大沙河开发利用区	峄城大沙河上游饮用水源区	天柱山	峄城大沙河	峄城大沙河中段（峄城-台儿庄县界）
19	峄城大沙河开发利用区	峄城大沙河泥沟过渡区	黄口中桥	峄城大沙河	峄城大沙河下游
20	韩庄运河调水水源保护区	韩庄运河调水水源保护区	马兰大桥（顿庄）	韩庄运河	运河中游
21	韩庄运河调水水源保护区	韩庄运河调水水源保护区	福运码头	韩庄运河	运河出境处
22	陶沟河开发利用区	陶沟河农业用水区	涛沟桥	陶沟河	陶沟河下游

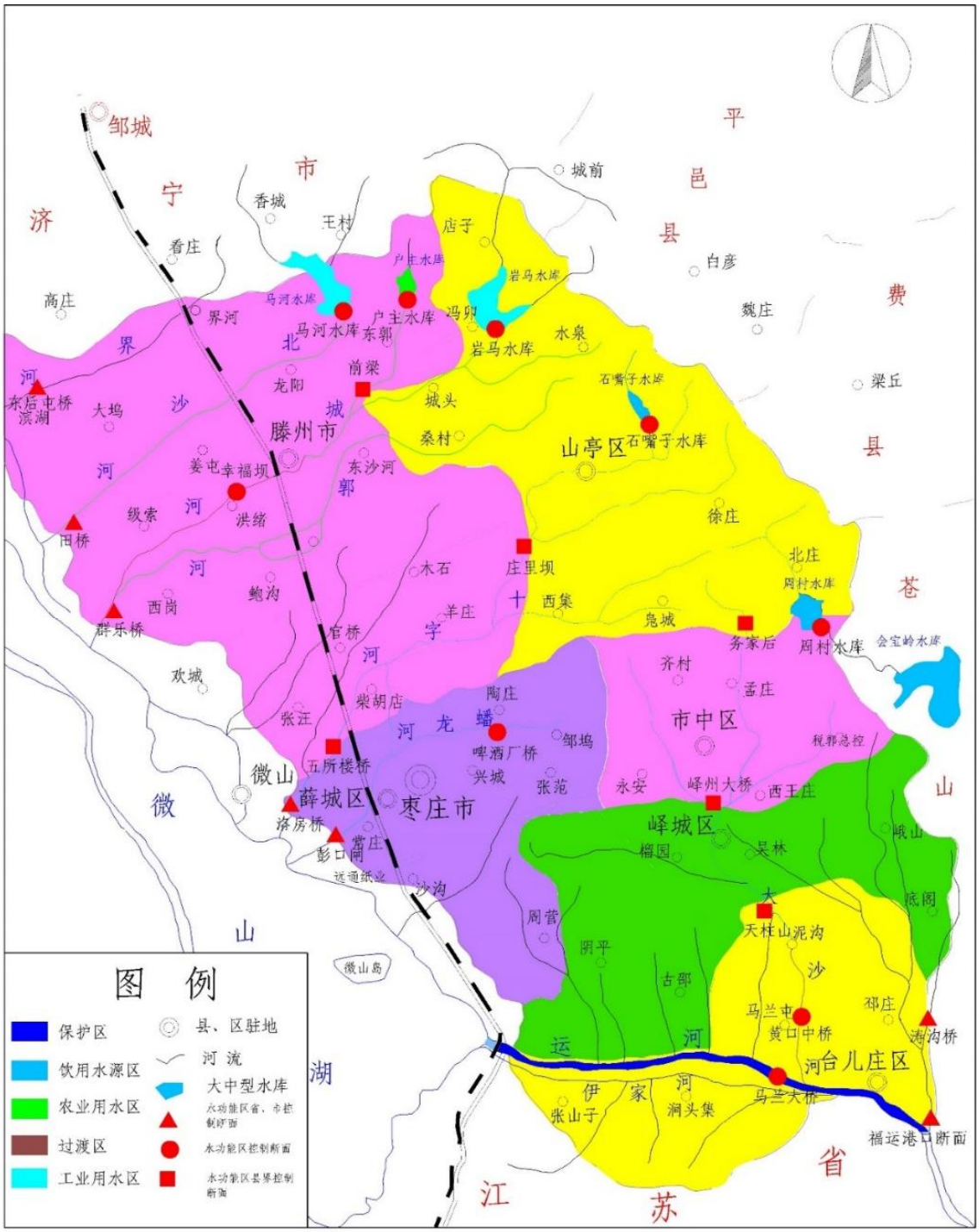


图 3.6-1　　枣庄市水功能区监测站网分布图

二、评价方法

对监测资料采用单指数法进行水质评价，可分为以下三种情况：

1、污染危害程度随浓度增加而增加的评价参数，分指数按下式计算：

$$I_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中：C_i 为实测浓度值；C_{si} 为该污染物在水生态环境中的允许浓度（标准）值。

2、污染危害程度随浓度增加而降低的评价参数（如 DO），分指数计算式：

$$S_{DO,j} = \frac{\left|DO_f - DO_j\right|}{DO_f - DO_s} \qquad DO_j \geq DO_s$$

$$S_{DO,j} = 10 - 9\frac{DO_j}{DO_s} \qquad DO_j < DO_s$$

$$DO_f = \frac{468}{31.6 + T(^{\circ}C)}$$

式中：D_{Of} 为饱和溶解氧浓度；

D_{Os} 为溶解氧的地面水水质标准；

D_{Oj} 为溶解氧的监测值。

3、有最低和最高允许限度的评价参数（如 pH），分指数按下式计算：

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \qquad pH_j > 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} \qquad pH_j \leq 7.0$$

式中：pHj 为监测值；

pHsd 为水质标准中规定的下限值；

pHsu 为水质标准中规定的上限值。

4、超标率计算方法

超标率为总超标次数与总的监测次数的比值，公式如下：

超标率 L：

$$L=\frac{超标数据个数}{总监测数据个数}\times 100\%$$

三、评价因子及评价标准

主要评价因子：总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮。

评价标准：采用《地表水生态环境质量标准》（GB3838-2002），见表 3.6-2。

表 3.6-2　《地表水生态环境质量标准》（GB3838-2002）　单位：mg/L

序号	参　数	I类	II类	III类	IV类	V类
1	总磷（以 P 计）≤	0.02 (湖、库 0.01)	0.1 (湖、库 0.025)	0.2 (湖、库 0.05)	0.3 (湖、库 0.1)	0.4 (湖、库 0.2)
2	高锰酸盐指数≤	2	4	6	10	15
3	化学需氧量 (CODcr)≤	15	15	20	30	40
4	氨氮（NH3-N）≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0

3.6.2 地表水现状总体评价

一、断面水质监测总体评价

截止 2018 年水质监测资料，按照单因子评价方法，21 个断面中符合水功能类别的站位有 16 个，占 76%，不符合水功能类别的站位 5 个，占 24%。II类水质断面 3 个，占总断面数的 14%，III类水质断面 12 个，占 57%，IV类水质断面 6 个，占 29%，无 V 类水质断面。2018 年枣庄市现状水质评价结果及断面水质类别比例见表 3.6-3，图 3.6-2，可见枣庄市现状水质以III、IV类水为主。

表 3.6-3　枣庄市水功能区 2018 年年均水质监测评价表

序号	水功能区名称	河流(水库)名称	监测断面	水质目标	现状水质	是否达标	主要超标污染物及超标倍数	备注
1	界河农业用水区	界河	东后屯桥	III	II	达标		市界
2	马河水库工业用水区	马河水库	马河水库	III	III	达标		
3	北沙河农业用水区	北沙河	田桥	III	IV	不达	BOD5(0.07) 氨氮(0.06)	市界

序号	水功能区名称	河流(水库)名称	监测断面	水质目标	现状水质	是否达标	主要超标污染物及超标倍数	备注
						标	总磷(0.05)	
4	户主水库工业用水区	户主水库	主水库	III	IV	不达标	高锰酸盐指数(0.12) COD(0.32) BOD5(0.21) 总磷(0.40)	
5	岩马水库工业用水区	岩马水库	岩马水库	III	II	达标		
6	城河荆桥生活饮用水源区	城河	前梁	III	河干	-		县界
7	城河滕州段排污控制区	城河	幸福坝	IV	IV	达标	高锰酸盐指数(0.17) COD(0.37) BOD5(0.43) 氨氮(0.09)	
8	城河沙堤过渡区	城河	群乐桥	III	IV	不达标	高锰酸盐指数(0.17) COD(0.32) BOD5(0.43) 氟化物(0.40)	市界
9	石嘴子水库工业用水区	石嘴子水库	石嘴子水库	III	III	达标		
10	十字河枣庄生活饮用水源区	十字河	庄里坝	III	III	达标		县界
11			五所楼桥					县界
12			洛房桥				BOD5(0.01)	市界
13	周村水库生活饮用水源区	周村水库	周村水库（放水洞）	III	II	达标		
14	蟠龙河薛城生活饮用水源区	蟠龙河	啤酒厂桥	III	IV	不达标	COD(0.08) BOD5(0.34) 氨氮(1.7)	
15			彭口闸					市界
16	峄城大沙河上游生活饮用水源区	峄城大沙河	务家后	III	III	达标		县界
17			峄州大桥				BOD5(0.06) 氨氮(0.54)	县界
18			天柱山				COD(0.02) BOD5(0.18) 氨氮(0.06)	县界
19	峄城大沙河下游农业用水区	峄城大沙河	黄口中桥	III	III	达标		
20	韩庄运河保护区	韩庄运河	马兰大桥	III	III	达标		
21			福运码头					省界
22	陶沟河农业用水区	陶沟河	涛沟桥	III	III	达标		

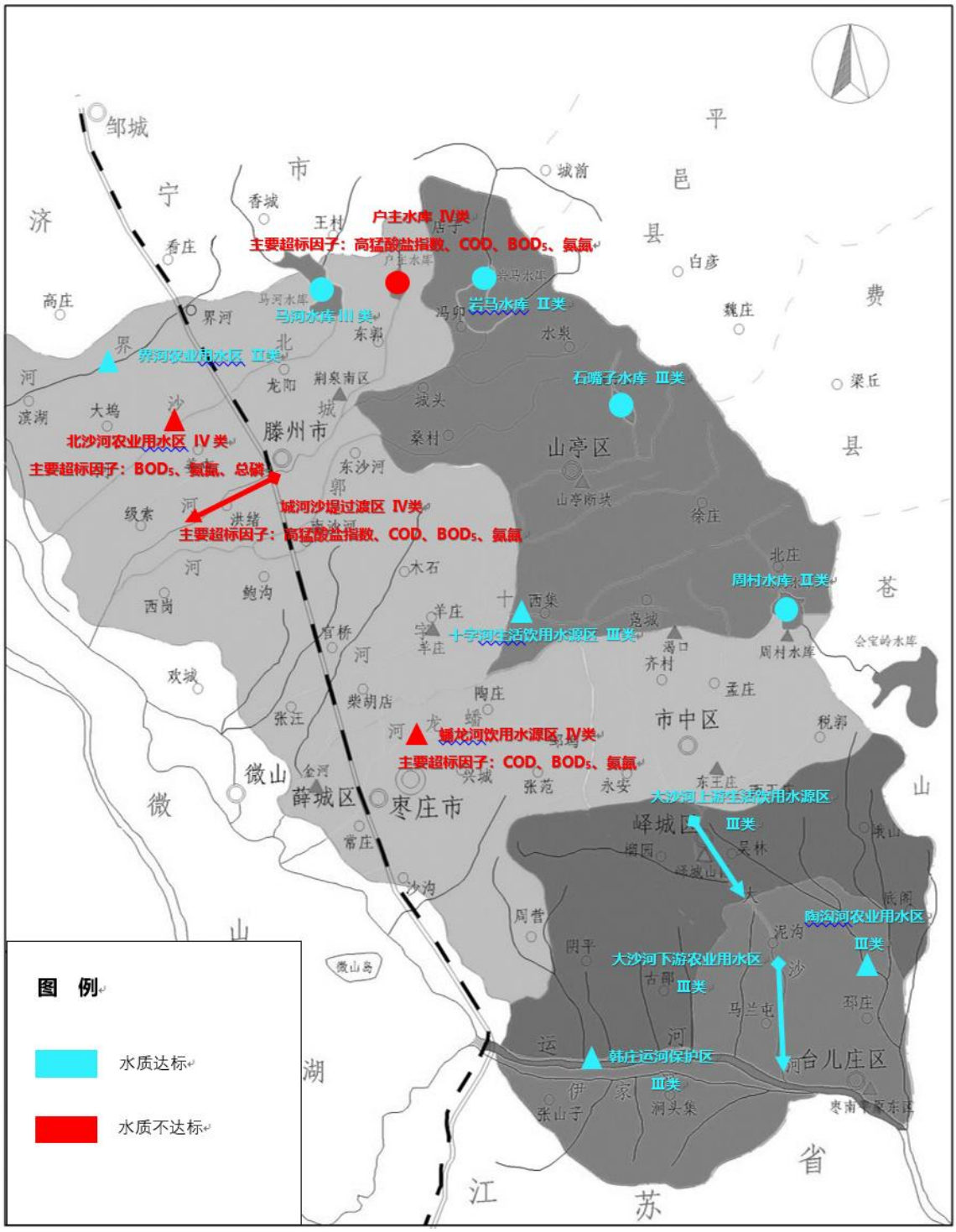


图 3.6-2　　枣庄市地表水水质情况

另根据枣庄市提供的 2020 年国控断面水质目标清单，7 个国控断面水质均达到目标要求。见表 3.6-4。

表 3.6-4　　枣庄市 2020 年国控断面水质

序号	区（市）	所属流域	所在水体	断面名称	2020 年水质现状
1	台儿庄区	淮河流域	韩庄运河（京杭运河）	台儿庄大桥	III类水
2	滕州市	淮河流域	城郭河	群乐桥	III类水
3	滕州市	淮河流域	北沙河	王晁桥	III类水
4	薛城区	淮河流域	薛城大沙河（蟠龙河）	十字河大桥	III类水
5	峄城区	淮河流域	峄城大沙河	贾庄闸	III类水
6	峄城区	淮河流域	新薛河	新薛河入湖口	III类水
7	山亭区	淮河流域	城河	岩马水库（坝上）	III类水

二、水功能区水质监测总体评价

1、水功能区水质总体概况

根据全年平均水质监测评价概况，在评价的 15 个水功能区中，水质符合I类标准的有 0 个；水质符合II类标准的有 3 个，占 20.0%；水质符合III类标准的有 7 个，占 46.7%；水质符合IV类标准的有 5 个，占 33.3%（详见表 3.6-5）。

表 3.6-5　　枣庄市水功能区水质总体状况表

类别	水质类别					合计
	I	II	III	IV	V	
功能区个数	0	3	7	5	0	15
河流长度（km）	0.0	45.5	198.1	97.5	0	341.1
水库面积（km²）	0.0	21.2	15.0	2.6	0.0	38.8

2018 年全市监测评价的 15 个水功能区中，有 11 个水功能区水质达标（指达到《枣庄市水功能区划》中规定的水质目标，以下同），达标率为 73.3%，不达标的水功能区主要位于北沙河、城河（滕州市）和蟠龙河（薛城区）流域内。评价河长 341.1km，达标河长 243.6km，占 71.4%；评价水库面积 38.8km²，达标面积 36.2km²，占 93.3%。

2、各类水功能区水质达标情况

全市共有保护区 1 个、饮用水源区 4 个、工业用水区 4 个、农业用水区 4 个、过渡区 1 个、排污控制区 1 个。通过对 2016-2018 年全年监

测资料的平均值达标评价可以看出：保护区达标率为 100.0%，饮用水源区达标率为 67.0%，工业用水区达标率为 92.0%，农业用水区达标率为 58.0%，过渡区达标率为 0.0%，排污控制区达标率为 100.0%。具体情况详见图 3.6-3。

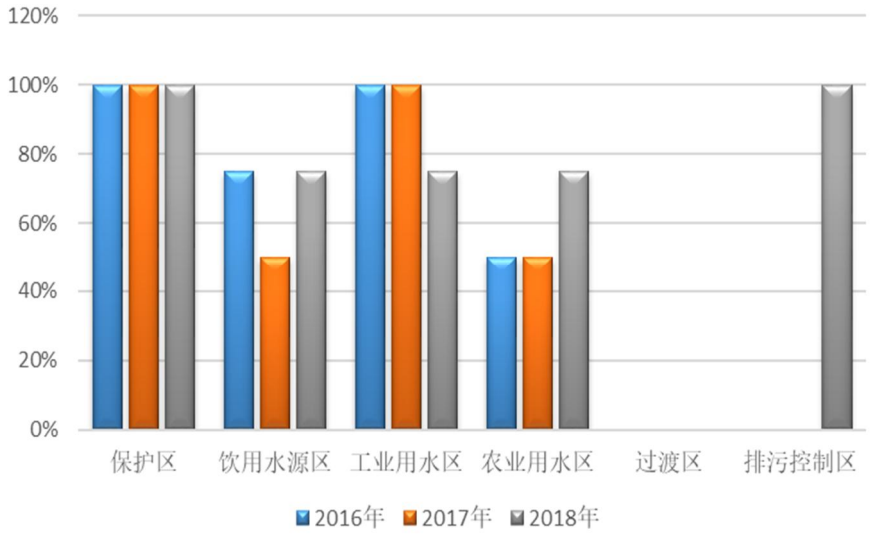


图 3.6-3　　2016 年-2018 年枣庄市各类水功能区水质达标情况

（1）保护区

全市有 1 个保护区，为韩庄运河保护区，水质目标为III类。水质为III类，水质达标，达标率为 100.0%。评价河长 40.0km，达标河长 40.0km，占 100.0%。

（2）饮用水源区

全市共有 4 个饮用水源区，分别为十字河枣庄生活饮用水源区、周村水库生活饮用水源区、蟠龙河薛城生活饮用水源区和峄城大沙河上游生活饮用水源区，水质目标均为III类。其中蟠龙河薛城生活饮用水源区水质不达标，达标率为 75.0%。评价河长 162.1km，达标河长 116.1km，占 71.6%；评价水库面积 6.4km²，达标水库面积 6.4km²，占 100.0%。

（3）工业用水区

全市共有 4 个工业用水区，分别为马河水库工业用水区、户主水库

工业用水区、岩马水库工业用水区和石嘴子水库工业用水区，水质目标均为III类。仅户主水库工业用水区水质不达标，达标率为 75.0%。评价水库面积 32.4km²，达标水库面积 29.8km²，占 92.0%。

（4）农业用水区

全市共有 4 个农业用水区，分别为界河农业用水区、北沙河农业用水区、峄城大沙河下游农业用水区和陶沟河农业用水区，水质目标均为III类。北沙河农业用水区，水质不达标，达标率为 75.0%。评价河长 103.5km，达标河长 68.0km，占 65.7%。

（5）过渡区

全市有 1 个过渡区，为城河沙堤过渡区，水质目标为III类。水质为劣V类，水质不达标，达标率为 0.0%。评价河长 4.0km，达标河长 0.0km，占 0.0%。

（6）排污控制区

全市有 1 个排污控制区，为城河滕州段排污控制区，水质目标为IV类。水质现状为IV类，水质达标，达标率为 100.0%。评价河长 12.0km，达标河长 12.0km，占 100.0%。

综合对比各年各类水功能区水质达标情况可以看出，保护区和排污控制区达标率较高，过渡区达标率较低。具体情况详见图 3.6-4。

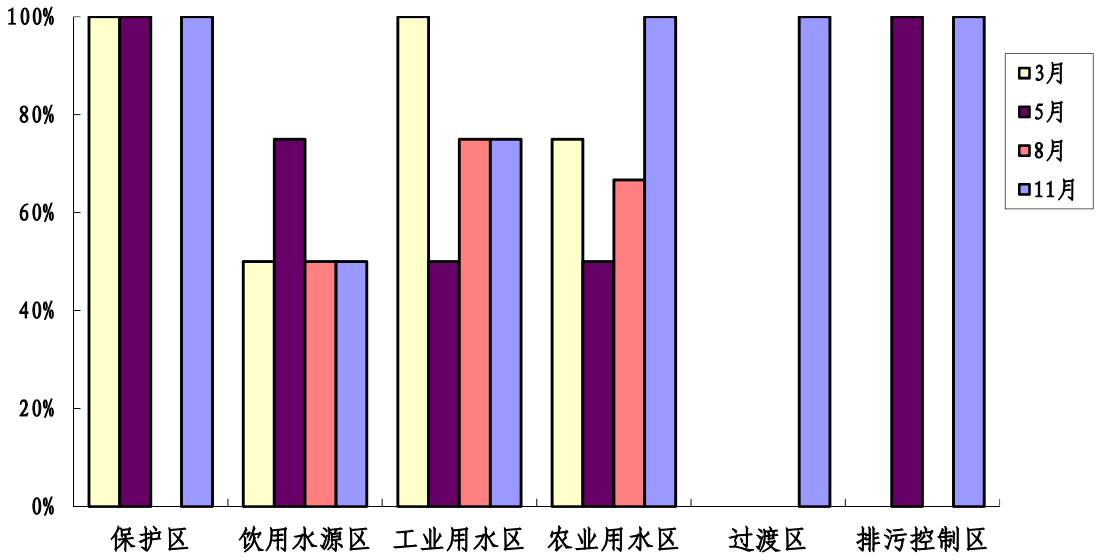


图 3.6-4　　2018 年枣庄市各月各类水功能区水质达标情况对比图

三、饮用水源地监测情况

枣庄市饮用水源包括地表水源和地下水源地，2015 年-2020 年枣庄市监测了 8 处供水水源地，包括地表水源地 1 处，地下水水源地 7 处。其中市中区 2 处，滕州市 2 处，山亭区 1 处，台儿庄区 1 处，峄城区 1 处，薛城区 1 处，见表 3.6-6，图 3.6-5。

表 3.6-6　　枣庄市饮用水水源水质信息

序号	区（市）	所属流域	所在水体	水源地名称	水源地类型	服务人口（万人）	经度	纬度	水质类别						2020 年监测指标数量（个）	2020 年超标指标（超标倍数)	2020 年超标原因
									2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	市中区	淮河流域	西洸河	周村水库	湖库	15	117.6	34.9	III	III	III	III	III	III	109	—	—
2	市中区	淮河流域	峄城大沙河	丁庄水源	地下水	18	117.6	34.8	IV	IV	V	IV	IV	IV	93	总硬度（0.24）硫酸盐（0.08）	地质原因
3	薛城区	淮河流域	薛城大沙河（蟠龙河）	金河水源	地下水	26	117.2	34.8	III	III	III	IV	IV	—	93	—	—
4	峄城区	淮河流域	峄城大沙河	三里庄水源	地下水	7.5	117.6	34.7	—	—	V	IV	IV	—	93	—	—
5	台儿庄区	淮河流域	韩庄运河	张庄水源	地下水	6	117.7	34.5	IV	IV	IV	IV	IV	—	93	—	—
6	山亭区	淮河流域	新薛河	东南庄水源	地下水	4.5	117.5	35.1	III	III	III	III	III	—	93	—	—
7	滕州市	淮河流域	城河	荆泉水源	地下水	60	117.2	35.1	III	III	III	III	III	III	93	—	—
8	滕州市	淮河流域	新薛河	羊庄水源	地下水	50	117.3	34.9	III	III	III	III	III	III	93	—	—

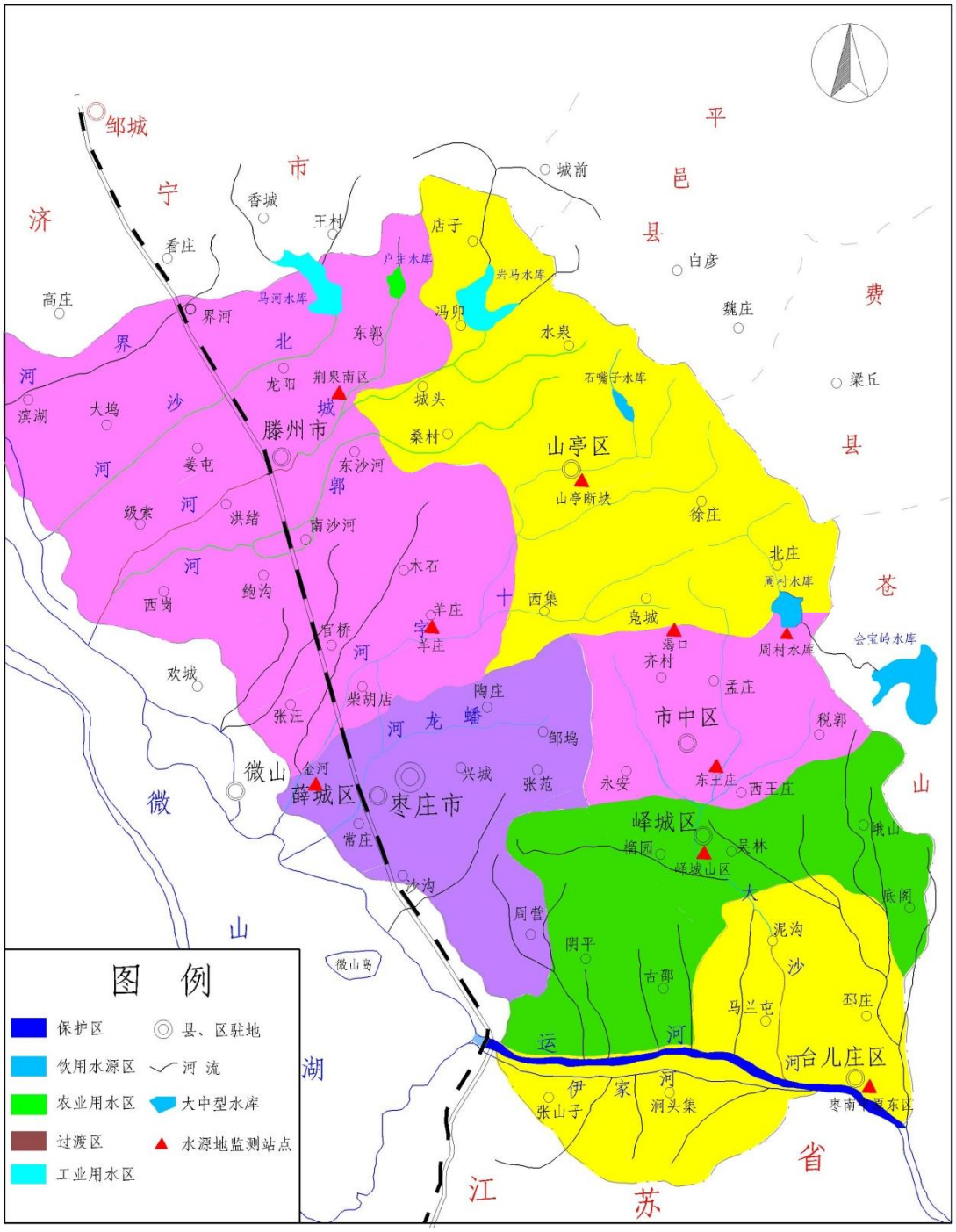


图 3.6-5　　枣庄市供水水源地监测网站分布图

2015-2020 年年山东省水生态环境监测中心枣庄分中心对枣庄市 8 处供水水源地进行水质监测。地表水水源地监测项目为《地表水生态环境质量标准》（GB3838-2002）中基本项目中的 23 项，以及集中式生活饮用水地表水源地 5 项补充项目，包括硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁

和锰，共 28 项指标。

总体来看，近 5 年 8 处饮用水源地 63%以上达到III类水质标准，除丁庄水源，金河水源和三里庄水源地水质有小幅波动，丁庄水源 2020 年监测结果表明总硬度，硫酸盐因地质原因超标，其他水源地总体状况良好，除总氮超标外，其余监测指标均全部达标。此外，需将丁庄水源，金河水源、三里庄水源和张庄水源地水质稳定控制在III类水质标准以上。

3.6.3 地表水生态环境质量趋势分析

根据枣庄市21个地表水常规监测断面近3年来水质例行监测资料，选取 3 年间饮水区、工业用水区、农业用水区中 6 个共同地表水常规监测断面，分别来自枣庄市北部、中部、南部，以及 4 个主要评价因子（高锰酸盐、COD、氨氮、总磷）进行分析，见图 3.6-6~3.6-9。

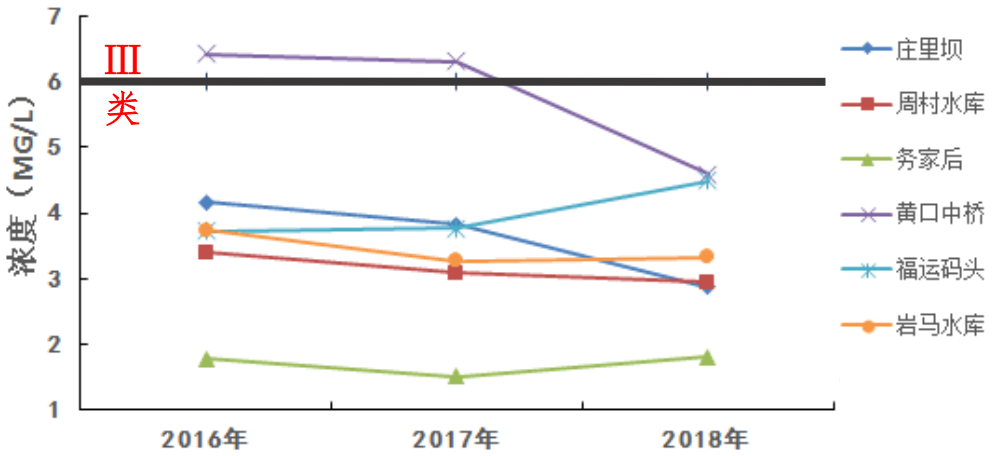


图 3.6-6　　高锰酸盐指数浓度变化趋势

近三年饮用水源区的庄里坝、周村水库和务家后断面，工业用水区的岩马水库断面以及运河保护区的福运码头断面的高锰酸盐指数浓度满足水质标准，福运码头断面 2018 年浓度有略微上升，农业用水区的黄口中桥断面 2016 年-2017 年浓度超出目标值，2018 年有所下降且满足目标值。

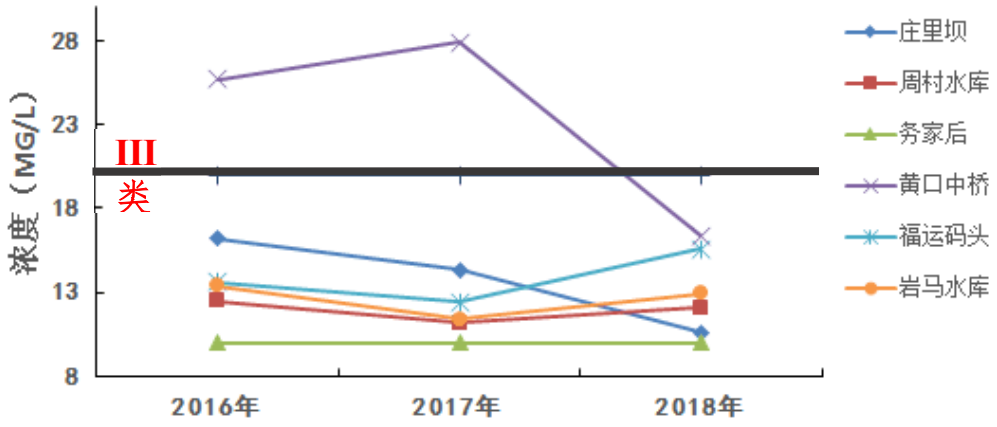


图 3.6-7　　COD 浓度变化趋势

近三年饮用水源区的庄里坝、周村水库和务家后断面，工业用水区的岩马水库断面以及运河保护区的福运码头断面的 COD 指数浓度满足水质标准，且近三年保持在目标值 20mg/L 以下，福运码头断面 2018 年浓度有略微上升，农业用水区的黄口中桥断面 2016 年-2017 年浓度超出目标值较多，2018 年大幅下降至目标值。

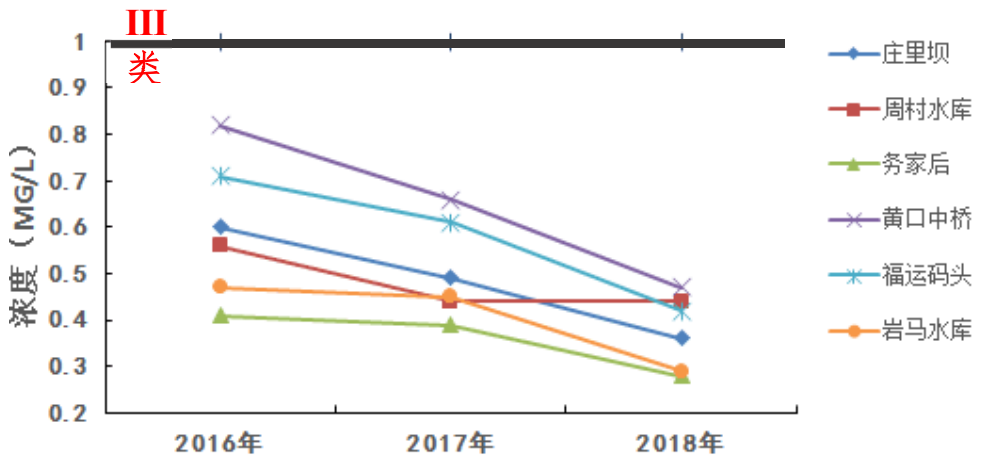


图 3.6-8　　氨氮浓度变化趋势

近三年饮用水源区的庄里坝、周村水库和务家后断面，工业用水区的岩马水库断面以、运河保护区的福运码头断面以及农业用水区的黄口中桥断面的氨氮指数浓度近年都满足水质标准，且保持在目标值 1mg/L 以下，除周村水库的浓度 2017 年-2018 年浓度维持稳定，其他断面近三

年浓度下降明显。

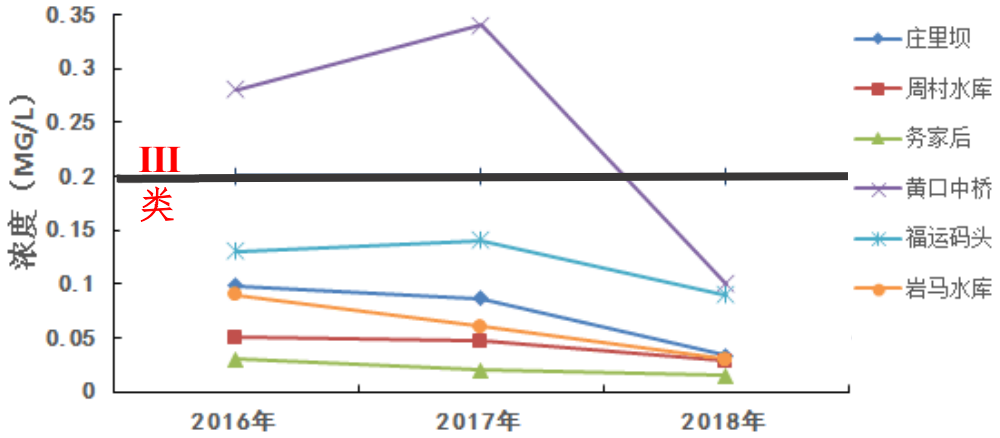


图 3.6-9　　总磷浓度变化趋势

近三年饮用水源区的庄里坝、周村水库和务家后断面，工业用水区的岩马水库断面以及运河保护区的福运码头断面的总磷浓度满足水质标准且均保持稳中有降趋势，农业用水区的黄口中桥断面 2016 年-2017 年浓度超出目标值，2018 年有所下降且满足目标值。

综合图 3.6-5~3.6-8 来看，枣庄市选取的 6 个地表水监测断面水质变化趋势向好，除农业用水区黄口中桥在 2016 年-2017 年超出水质目标值，其余断面监测总体均在目标范围内。其中 COD、氨氮、总磷浓度下降幅度较大，检测结果表明，枣庄市地表水质量稳步提升，年均值均达标，各水功能区 COD、氨氮和总磷浓度基本得到控制，确保南水北调东线工程水质安全。

3.7 重点饮用水水源地地下水质量评价

地下水质量是指地下水的物理、化学和生物性质的总称。本次地下水质量评价内容包括地下水监测基本情况、地下水监测结果和质量评价、地下水质量变化趋势分析、地下水资源保护措施。

3.7.1 地下水监测基本情况

枣庄市未设立专用的地下水水质监测井，对地下水生态环境质量的监测是依托市辖五区一市的饮用水源地泵房的机井。监测资料来源于2019年枣庄市质量报告书。

一、监测断面、监测项目和频次

地下水饮用水水源地基本信息见表3.7-1，图3.7-1。

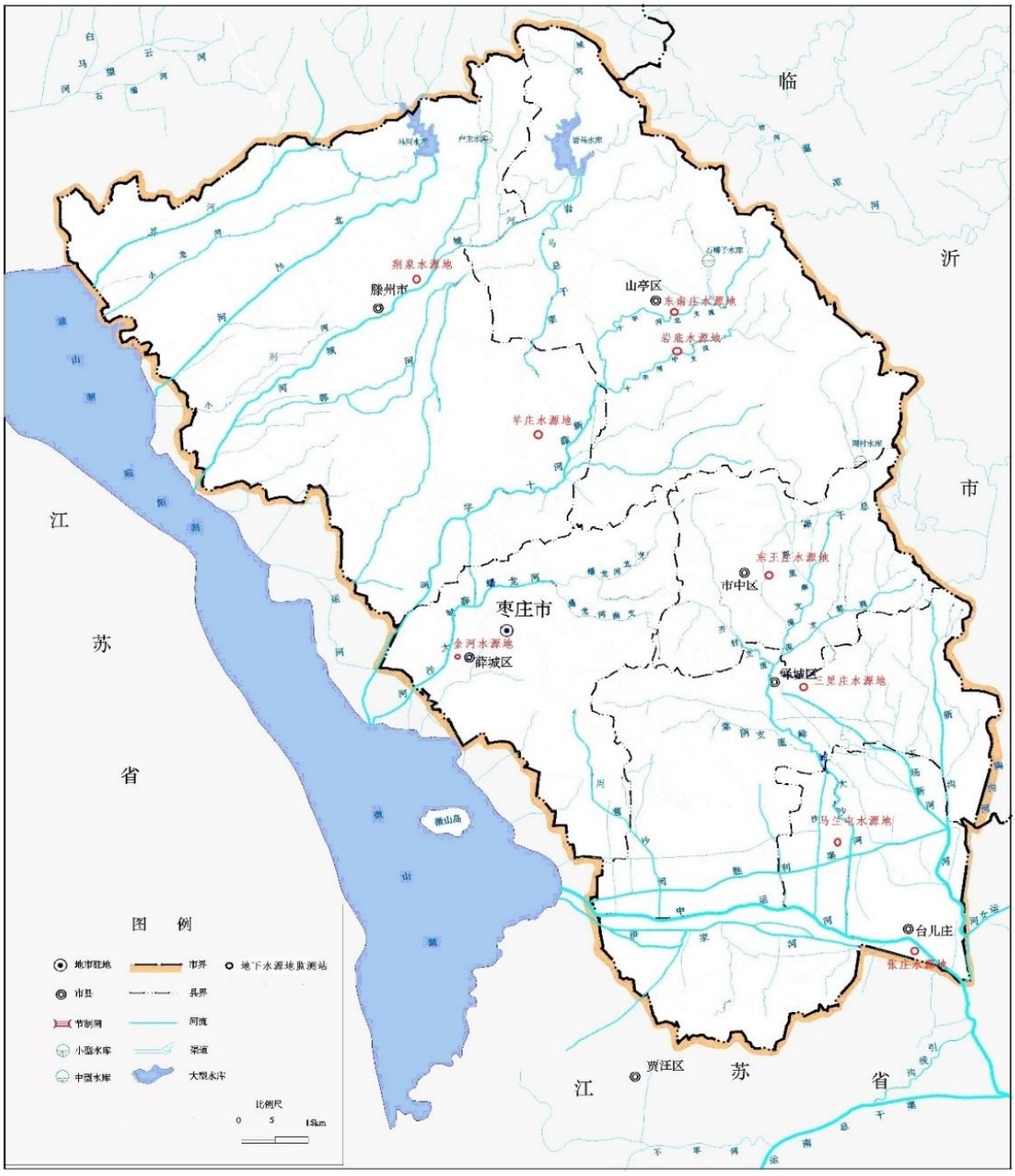


图 3.7-1　　枣庄市重要地下水水源地站点分布图

表 3.7-1　　枣庄市各水源地基本信息表

序号	水源地名称	所属乡镇	所在村
1	丁庄水源	市中区西王庄乡	丁庄
2	金河水源	薛城区常庄镇	金河
3	三里庄水源	峄城区吴林街道	三里庄
4	张庄水源	台儿庄区张子山镇	张庄
5	小龚庄水源	台儿庄区马兰屯镇	小龚庄
6	东南庄水源	山亭区山城街道	东南庄
7	荆泉水源	滕州市北辛街道	后荆沟
8	羊庄水源	滕州市羊庄镇	杨东村

2019 年对市中区的丁庄水源水质每月监测 1 次，其余县级地下水饮用水源在枯水期和丰水期各监测 1 次。常规监测项目 39 项，具体内容见表 3.7-2。

表 3.7-2　　地下水水质监测计划

测点	监测频率	监测项目
丁庄水源	每月 1 次，12 次/年	色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总 α 放射性、总 β 放射性总计 39 项。

二、评价标准

地下水水质状况评价采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。

3.7.2 地下水监测结果和质量评价

一、监测结果

根据枣庄市提供的资料，2019 年对市中区的丁庄饮用水源水质每月监测 1 次，其余地下水饮用水源水质枯水期、丰水期各监测 1 次。监测项目有：pH 值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、六价铬、总大肠菌群、阴离子表面活性剂等，共计 39 项。

二、质量评价

对地下水2019年监测结果按照相关技术要求进行统计和评价，结果见表3.7-3、3.7-4。

表3.7-3　　2019年枣庄市地下饮用水源水质项目达标率情况

水源地名称	达标率（%）	超标项目（超标率）
丁庄水源	91.7	总硬度(100%)、硫酸盐(100%)、溶解性总固体（20%）
金河水源	97.4	总硬度(100%)
三里庄水源	97.4	总硬度(100%)
张庄水源	98.7	总硬度(50%)
小龚庄水源	100	-
东南庄水源	100	-
荆泉水源	100	-
羊庄水源	100	-
全市统计	94.0	

表3.7-4　　2019年枣庄市地下饮用水水源地地下水质量综合评价

序号	行政区	监测点位置	未达III类水质项目	水质类别
1	市中区	丁庄水源	总硬度、硫酸盐、溶解性总固体	V类
2	薛城区	金河水源	总硬度	IV 类
3	峄城区	三里庄水源	总硬度	IV 类
4	台儿庄区	张庄水源	总硬度	IV 类
5		小龚庄水源	-	III类
6	山亭区	东南庄水源	-	III类
7	滕州市	荆泉水源	-	III类
8		羊庄水源	-	III类

由表3.7-3可以看出2019年，全市8个地下水水质按照单次监测统计，达到III类水质标准的达标率平均值为94.0%，表明2019年全市地下饮用水源水质总体状况良好。在39项监测指标中，除丁庄水源的总硬度、硫酸盐、溶解性总固体超标；金河水源、三里庄水源、张庄水源的总硬度有部分月份超标外。总体来看，台儿庄区、山亭区和滕州市地下水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

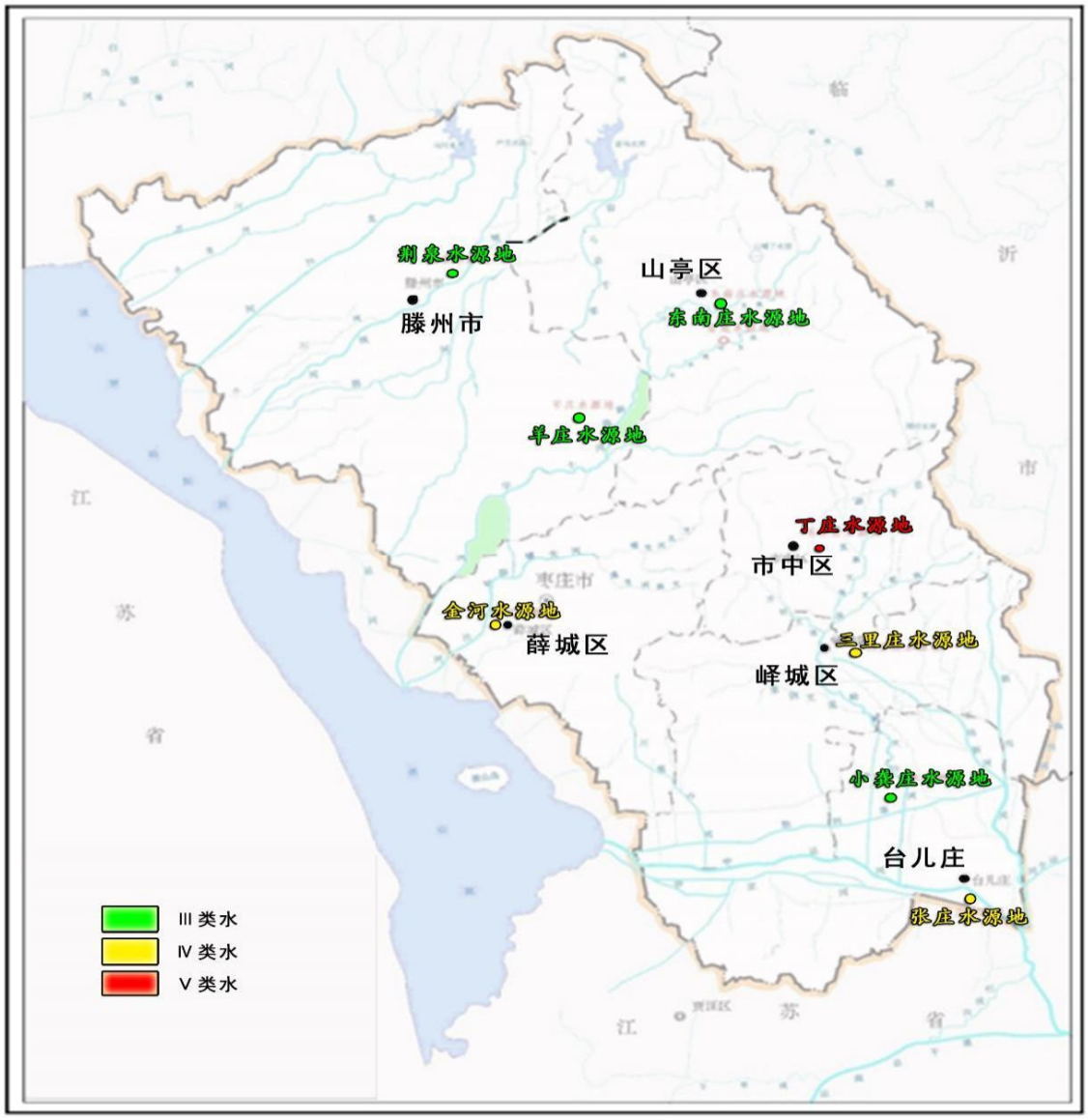


图 3.7-2　　枣庄市各区（市）地下水水质

三、超标原因分析

从全市地下水监测结果可知：超标项目是总硬度、硫酸盐。分析总硬度和硫酸盐监测指标超标的原因是由地质构造所致。

3.7.3 地下水质量变化趋势分析

从下表 3.7-5 可以看出，枣庄市 2019 年地下水变化趋势为：金河水源、张庄庄水源相对稳定，水质类别和限制性指标与上年度一致，主要影响指标为总硬度。丁庄水源水质类别与 2018 年度一致，超标项目由

2018 年度的总硬度、硫酸盐，增加为 2019 年度的总硬度、硫酸盐、溶解性总固体，其中溶解性总固体为 2019 年度监测计划新增加项目。三里庄水源水质类别由的V类提高至 IV 类，水质有明显改善。其余水源均保持为III类达标状态。

表 3.7-5　　地下水质量变化趋势

行政区	监测点位名称	限制性指标		水质类别	
		2018 年	2019 年	2018 年	2019 年
市中区	丁庄水源	总硬度、硫酸盐	总硬度、硫酸盐、溶解性总固体	V类	V类
薛城区	金河水源	总硬度	总硬度	IV 类	IV 类
峄城区	三里庄水源	总硬度	总硬度	V类	IV 类
台儿庄区	张庄水源	总硬度	总硬度	IV 类	IV 类
	小龚庄水源	-	-	-	III类
山亭区	东南庄水源	-	-	III类	III类
滕州市	荆泉水源	-	-	III类	III类
	羊庄水源	-	-	III类	III类

2019 年全市地下饮用水源水质总体状况良好，平均单项达标率在 94.0%。枣庄市 2019 年地下水三里庄水源水质类别由的V类提高至 IV 类，水质有明显改善。其余水源地水质变化不明显。金河水源、张庄庄水源相对稳定，水质类别和限制性指标与上年度一致，主要影响指标为总硬度。丁庄水源水质类别与 2018 年度一致，超标项目由 2018 年度的总硬度、硫酸盐，增加为 2019 年度的总硬度、硫酸盐、溶解性总固体，其中溶解性总固体为 2019 年度监测计划新增加项目。其他水源继续保持良好状态。

第 4 章　水资源开发利用现状

4.1　经济社会指标分析

1、数据来自 2015-2020 年《枣庄市国民经济和社会发展统计公报》。图 4.1-1 是枣庄市 2015-2020 人口和城镇化率变化。

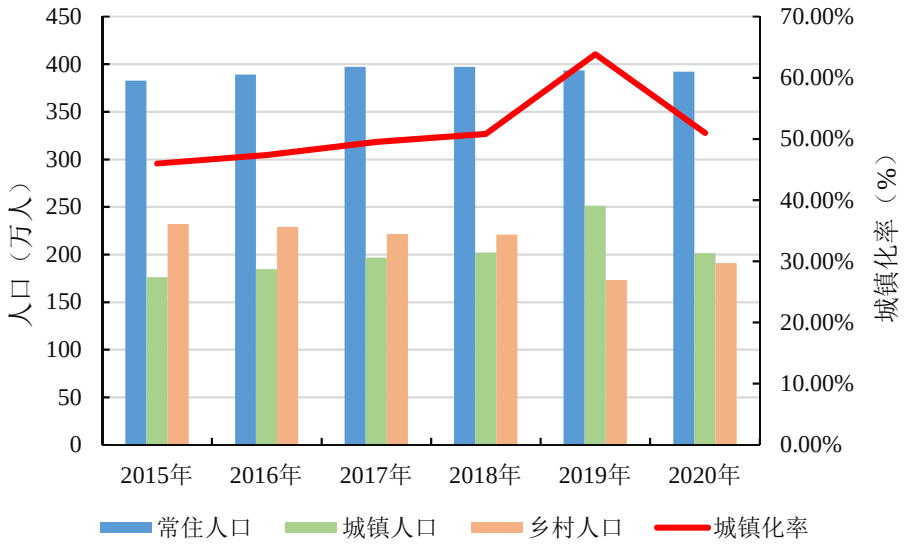


图 4.1-1　　枣庄市 2015-2020 年人口和城镇化率变化

从图中可以看出 2015-2020 年间，枣庄市农村人口呈缓慢下降趋势，总人口变化趋于平稳，城镇化率逐年提高，可能由于城镇人口统计口径发生变化，2018-2019 年，枣庄市城镇化率显著提高。

2、地区生产总值（GDP）指按市场价格计算的统计范围内所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，为所有常住单位的增加值之和。填写当年价和 2010 年可比价数值。图 4.1-2 是枣庄市 2015-2020 年 GDP 变化。

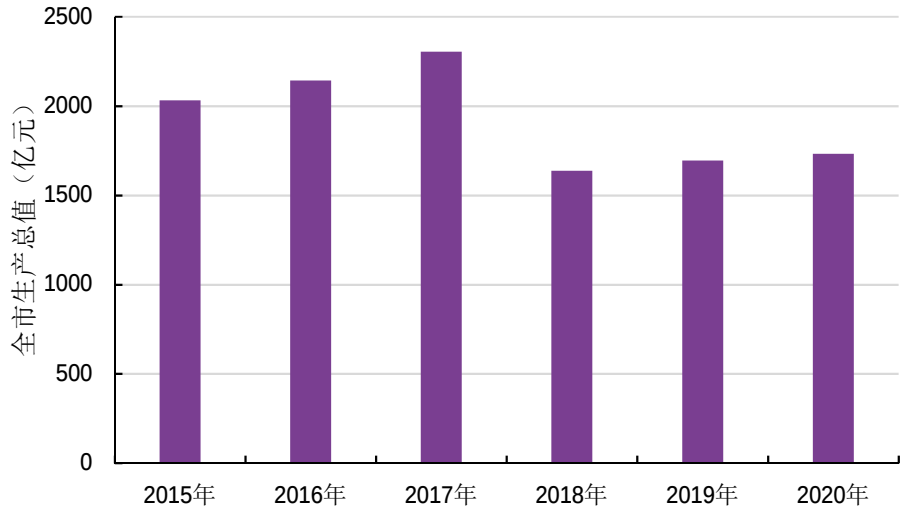


图 4.1-2　　枣庄市 2015-2020 年 GDP 变化

从图中可看出枣庄市 2015-2020 年 GDP 呈逐年增加趋势，2018 年由于数据校核总量有所变化。

3、工业增加值是指统计范围内工业行业在一定时期内以货币表现的工业生产活动的最终成果，是企业生产过程中新增加的价值图 4.1-3 是枣庄市 2015-2020 年工业增加值变化。

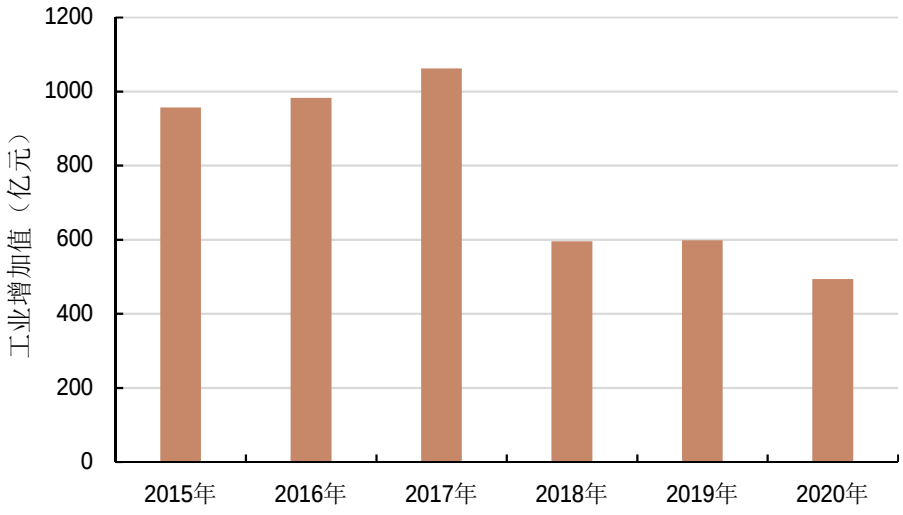


图 4.1-3　　枣庄市 2015-2020 年工业增加值变化

从图中可以看出枣庄市 2015-2020 年工业增加值呈逐年增加趋势，2018 年数据校核有所变化，2019 年又缓慢提高。工业是国民经济的命脉，国家一系列宏观调控政策的出台，刺激生产者改革创新，国家扶持

力度的加大都在一定程度上促进了国家工业的发展。

4、灌溉面积是指具有一定的水源，地块比较平整，灌溉工程或设备已经配套，在一般年景下能够进行正常灌溉的耕地和非耕地面积，相当于有效灌溉面积。由于没有近几年数据，因此本次规划只统计到 2016 年。图 4.1-4 是枣庄市 2010-2016 年灌溉面积。

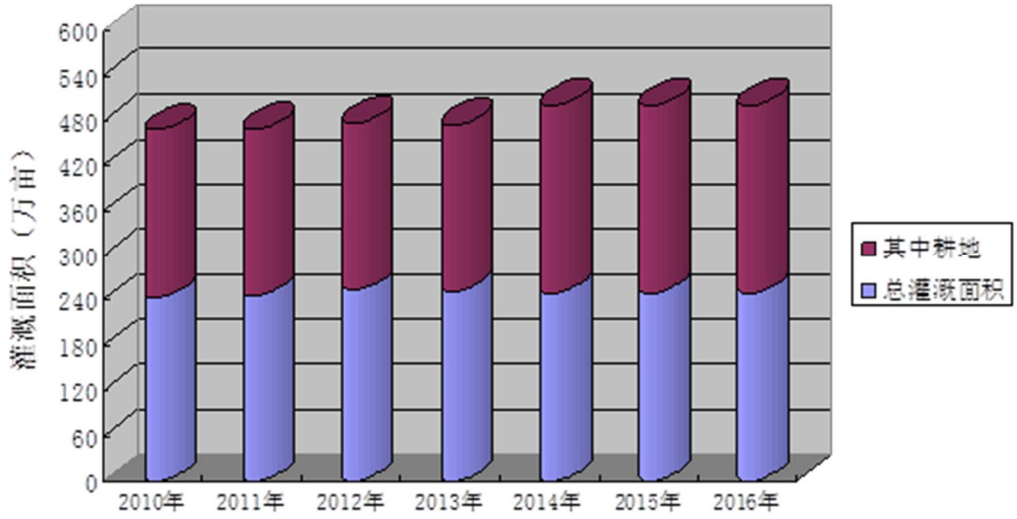


图 4.1-4　　枣庄市 2010-2016 年灌溉面积变化

从图中看出枣庄市各年灌溉面积基本处于持平状态，2000 年后工程设施损坏报废、建设占地和退耕增加为灌溉面积减少的主要原因，同期国家启动了地下水保护行动计划，采取了地下水保护措施，进一步加强了地下水水资源管理工作，严格控制地下水开采量，地下水位较以前有所回升，使机井报废造成的灌溉面积减少量下降较快。

5、实际灌溉面积是指当年实际灌水一次以上（包括一次）的灌溉面积，在同一亩耕地上无论灌水几次，都按一亩统计。实灌面积应按耕地实际灌溉面积、林果地实际灌溉面积，以及鱼塘补水面积（不包括水库、湖泊等养殖面积）分别填写。图 4.1-5 是枣庄市 2010-2016 年实际灌溉面积。从图中可以看出枣庄市各年实际灌溉面积及组成变化处于持平状态。

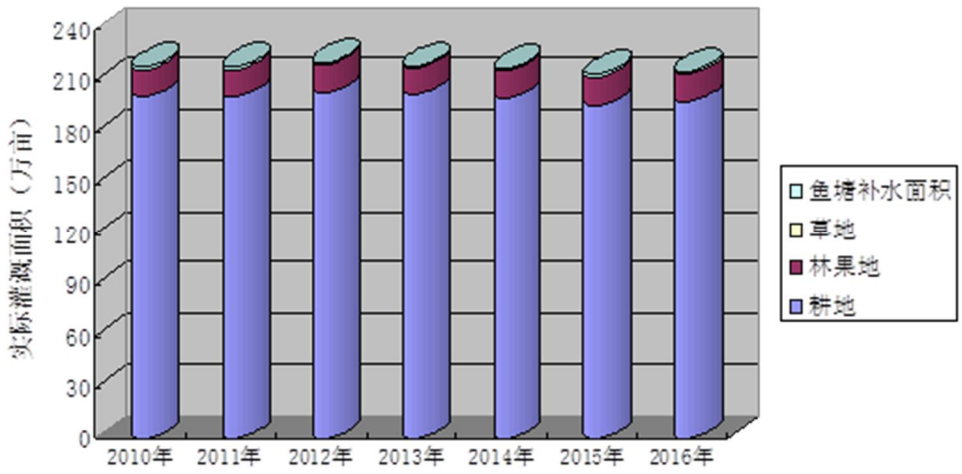


图 4.1-5　　枣庄市 2010-2016 年实际灌溉面积变化

6、牲畜分为大牲畜和小牲畜，均按年底存栏数统计。大牲畜包括牛、马、驴、骡等，小牲畜指猪和羊等。图 4.1-6 是枣庄市 2015-2018 年牲畜数量。

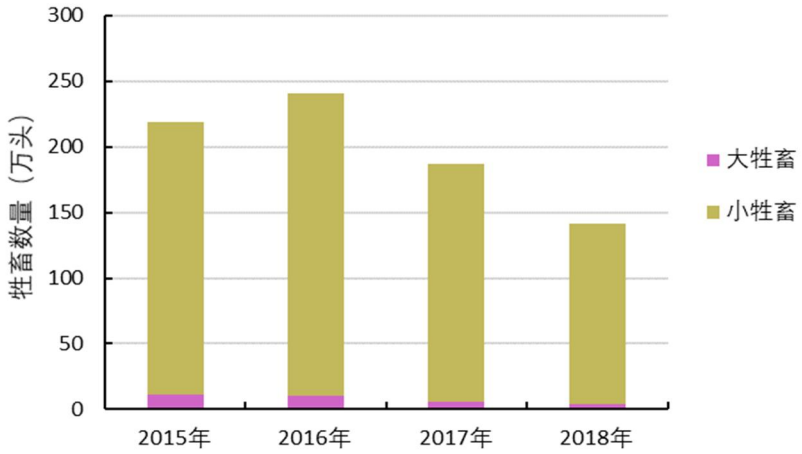


图 4.1-6　　枣庄市 2015-2018 年牲畜数量变化

从图中可以看出枣庄市 2015-2018 年牲畜数量总体呈减少趋势。影响牲畜结构的基本因素可概括为生产条件与对畜产品的需要两方面。在社会生产和生活水平都很低的条件下，主要决定于生产条件，尤其是可利用饲料资源的状况。随着畜牧业生产水平的提高，对畜产品的需求，尤其是对乳、肉的需求，成为影响牲畜结构越来越重要的因素。

所用数据水资源公报中具有县级行政区套水资源四级区的数据的，

复核后采用。水资源公报中无县级行政区套水资源四级区数据的，参考水中长期供求规划、水利普查等成果的拆分比例，考虑经济社会发展布局的变化，修正拆分比例后采用；根据当地经济社会发展布局，采用合适的参数确定拆分比例。

4.2 开发利用概况

根据《枣庄市第三次水资源调查评价》，枣庄市多年平均水资源总量 14.43 亿 m³，其中，地表水 10.22 亿 m³，地下水 7.17 亿 m³，重复计算量 2.96 亿 m³。人均水资源占有量为 366m³/人，约为全国平均的 18%，略高于全省平均水平（315m³/人）。

枣庄市多年平均水资源可利用量 9.50 亿 m³，其中，地表水 3.37 亿 m³，地下水 6.13 亿 m³。特殊干旱年份枣庄市地表水可利用量仅有 2.05 亿 m³，地下水可利用量仅有 4.7 亿 m³。

枣庄市客水主要包括：南水北调水、南四湖水和会宝岭水库地表水年可利用量为 2.52 亿 m³。具体情况见表 4.2-1。

表 4.2-1　　客水水资源利用情况

序号	工程名称	供水单元		设计取水量	备注
1	南水北调续建配套工程	市区	市中区	800 万 m³/年	
			薛城区	1200 万 m³/年	
		滕州市		7000 万 m³/年	
2	会宝岭水库向十里泉电厂供水工程	十里泉电厂		1200 万 m³/年	
3	南四湖提水工程	上级湖	滕州市	6000 万 m³/年	未办理取水许可证
		下级湖	用水	15000 万 m³/年	

2020 年全市实际用水总量 5.81 亿 m³，地表水 1.76 亿 m³，地下水 3.61 亿 m³，再生水利用量 0.44 亿 m³。其中，农业用水量为 2.39 亿 m³，工业用水量为 1.41 亿 m³，城乡居民生活用水量为 1.35 亿 m³，生态与环境用水等其他用水量为 0.66 亿 m³。

枣庄市地下水的开发利用，最早只是用于农村人口和城市生活用水，

在上世纪 70 年代开始大量打井取水，用于农业灌溉，农业用水量迅速增加。随着城市规模的扩大和工业的不断发展，城市公共用水和工业用水数量也日益增加。根据 2016~2020 年的统计资料，全市总用水量中，地下水占总用水量的 60-70%。

4.3 不同行业用水情况

随着城镇化的不断发展，城镇居民用水量同人口变化产生逐渐增加的相同趋势，第二、第三产业的发展，也增加了人们的用水需求。

工业用水早期多为废水直排方式，取用新水量大，废水不经处理直接排放，对环境影响严重。随着国家环保要求越来越严格，企业节约用水意识不断提高，污水处理再生回用量越来越多，水重复利用率越来越高，工业用水总体呈现减少趋势。

农业用水的影响因素有很多种，如气候因素、作物种类、种植模式、灌溉方式、农民收入水平以及农业生产效率等。经研究表明我国农业生产效率呈倒“U”型走势，所以相应农业用水量呈先减小后增加趋势，同时水资源禀赋、水利投资和耕地有效灌溉面积等与农业用水量也呈正相关性。

随着人们对生态文明越来越重视，生态补水呈增长的趋势，特别是近几年，这种增长的趋势更为明显。

4.4 现状用水效率情况

现状（2020 年）枣庄市常住人口 392.03 万人，其中城镇人口 201.16 万人，乡村人口 190.87 万人，城镇化率 51%；全市国民经济收入（GDP）完成 1733.25 亿元，工业增加值 493.9 亿元。2020 年全市总用水量 5.81 亿 m^3，其中工业生产用水量 1.41 亿 m^3，农业用水共计 2.39 亿 m^3，城镇生活用水 1.35 亿 m^3，生态环境用水 0.66 亿 m^3。计算得到全市万元

GDP 用水量为 33.2m³，万元工业增加值用水量为 17.9m³，人均生活用水 137L/(人·天)，符合山东省水利厅下达的用水效率控制指标的要求。

4.5 供、用水量统计

4.5.1 供水量

供水量指各种水源为河道外取用水户提供的包括输水损失在内的水量之和，按受水区统计。在受水区内，按取水水源分为地表水源供水量、地下水源供水量和其他水源供水量 3 种类型统计。

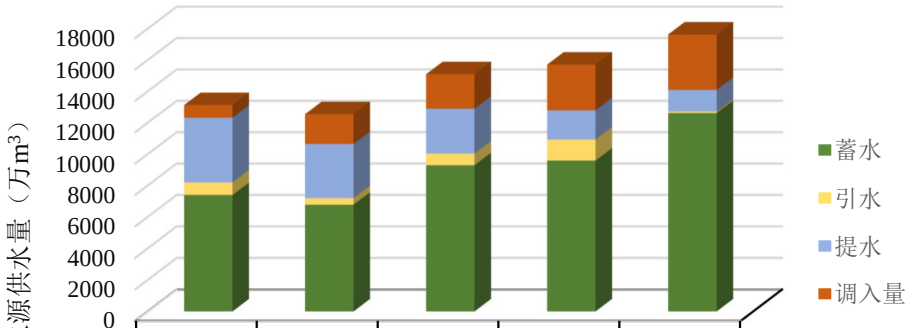
1、地表水源供水量按蓄、引、提、调四种形式统计。为避免重复统计：

a.从水库、塘坝中引水或提水，均属蓄水工程供水量；

b.从河道或湖泊中自流引水的，无论有闸或无闸，均属引水工程供水量；

c.利用扬水站从河道或湖泊中直接取水的，属提水工程供水量；

d.跨流域调水是指水资源二级区之间或无天然河流联系的独立流域之间的跨流域调配水量，不包括在蓄、引、提水量中。图 4.5-1 是枣庄市 2016-2020 年地表水源供水量。

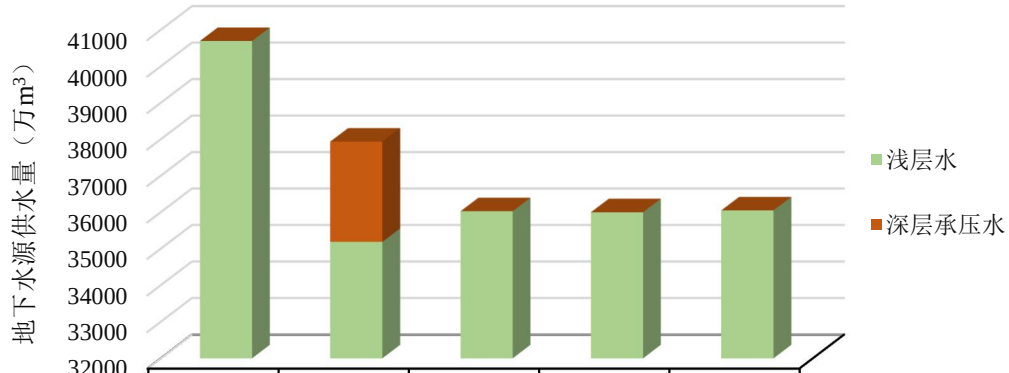


	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
调入量	800	1902	2204.4	2916	3533
提水	4130.1	3453.9	2855.2	1860	1383
引水	800.9	420	740	1340	90
蓄水	7389.6	6768.1	9290.5	9585	12616

图 4.5-1　　枣庄市 2016-2020 年地表水源供水量变化

从图中可以看出枣庄市地表水源供水量大致呈增加趋势，2017 年有少量的减少。地表水供水量最大的是 2020 年，为 17622 万 m³，最小的是 2017 年，为 12544 万 m³。极端天气、城市规划、人口增长及人口流动都会对供水量产生一定的影响。

2、地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水和深层承压水分别统计。浅层淡水指埋藏相对较浅，与当地大气降水和地表水体有直接水力联系的潜水（淡水）以及与潜水有密切联系的承压水，是容易更新的地下水，枣庄市深层岩溶水均属于浅层淡水，属与降水有较为紧密水力联系的岩溶水，是可以恢复的地下水。微咸水利用量指矿化度为 2～5g/L 的地下水利用量。图 4.5-2 是枣庄市 2016-2020 年地下水源供水量。



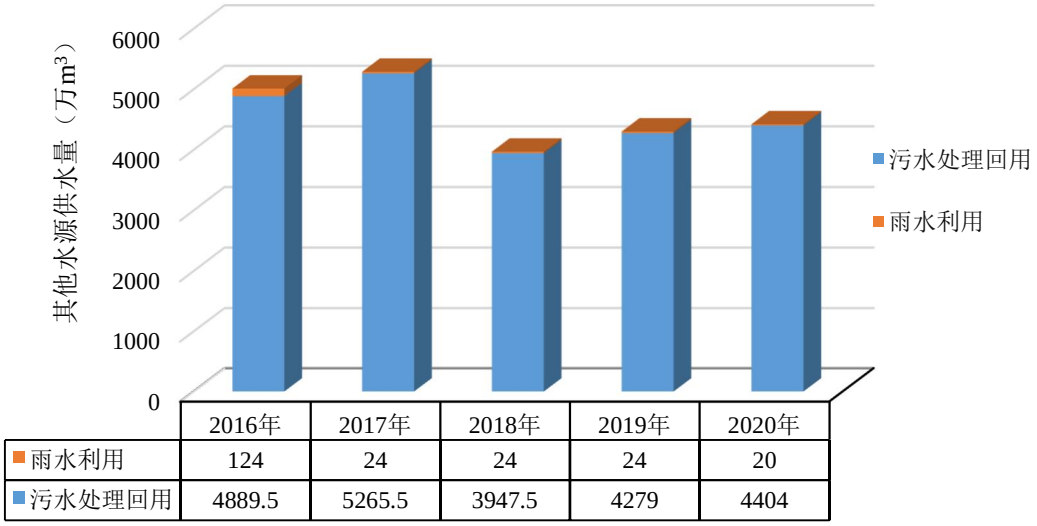
	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
深层承压水	0	2749	0	0	0
浅层水	40693	35186	36026	35998	36048

图 4.5-2　　枣庄市 2016-2020 年地下水源供水量变化

如图所示，地下水供水量呈显著下降趋势，其中最大供水量年份是 2016 年，为 40693 万 m³，最小的是 2019 年，为 35998 万 m³。自 2000 年以来枣庄市按照国家地下水保护行动计划，采取了地下水保护措施，进一步加强了地下水开采管理工作，地下水开采量逐渐得到了一定的控制。

3、其他水源供水量包括污水处理回用、集雨工程利用的供水量。

污水处理回用量指经过城市污水处理厂集中处理后的直接回用水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量；集雨工程利用量指通过修建集雨场地和微型蓄雨工程（水窖、水柜等）取得的供水量。图 4.5-3 是枣庄市 2016-2020 年其他水源供水量变化。

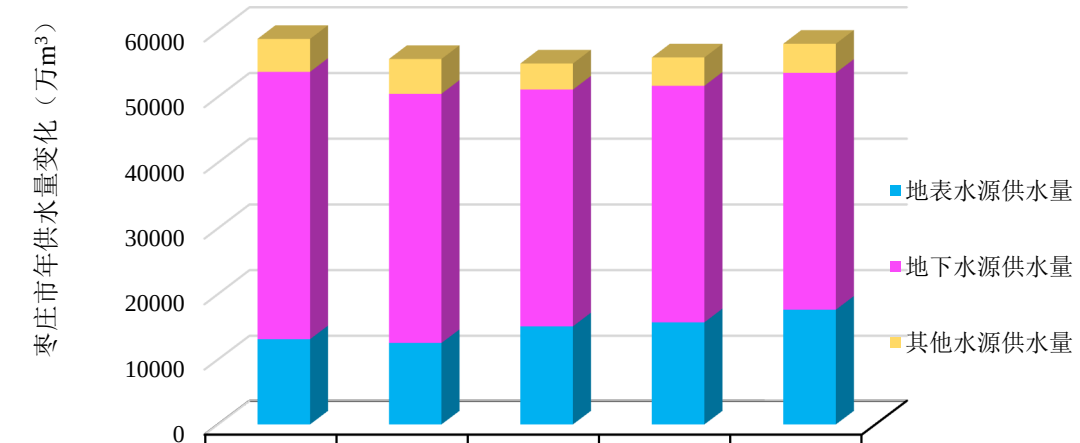


	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
雨水利用	124	24	24	24	20
污水处理回用	4889.5	5265.5	3947.5	4279	4404

图 4.5-3　　枣庄市 2016-2020 年其他水源供水量变化

从图中可以看出枣庄市其它水源供水量呈波动下降趋势。其它水源利用量最大的是 2017 年为 5289.5 万 m³，最小的是 2018 年为 3971.5 万 m³。“十三五”期间，随着经济的发展，科技手段的不断提升，以及可持续发展政策的深入实施，污水处理技术得以发展，从而使得 2016 年以来再生水供水量一直占有较大比例。

总供水量为直接采用水资源公报中的成果，水资源公报确有错误的进行修正调整后使用。跨流域调水、深层浅层地下水供水、微咸水供水与水资源公报有差异，需要分析、复核、调整。重点流域供水量需要按当地地表水源工程、地下水源工程、其他水源工程取水量，以及跨重点流域的调入调出水量统计。水资源四级区套县级行政区供水量与县级行政区供水量数据应协调。县级行政区供水量要与全市供水量相协调。图 4.5-4 是枣庄市 2016-2020 年年供水量变化。



	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
其他水源供水量	5013.5	5289.5	3971.5	4303	4424
地下水源供水量	40693	37935	36026	35998	36048
地表水源供水量	13120.6	12544	15090.1	15701	17621

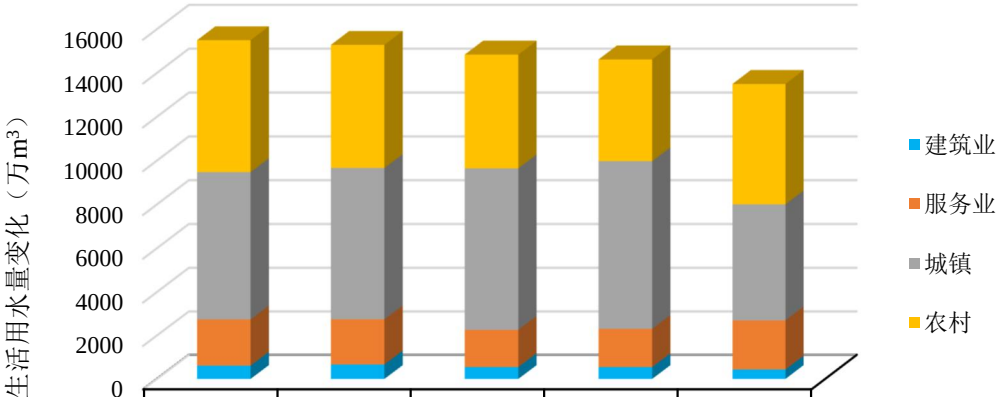
图 4.5-4　　2016-2020 年供水量变化

总供水量是各个分项供水量变化的叠加，如图所示。枣庄市 2016-2020 年供水量较稳定，变化幅度不大，特别是近年来以“以供定需”作为供水原则以及枣庄市积极创建国家节水型城市，使得总供水量近几年维持相对平稳变化趋势。

4.5.2 用水量

用水量指各类河道外取用水户取用的包括输水损失在内的水量之和。按用户特性分为生活用水、工业用水、农业用水和生态环境补水 4 大类进行统计。同一区域用水量与供水量应相等。

1、生活用水指城镇生活用水和农村生活用水。其中城镇生活用水包括城镇居民生活用水和公共用水（含服务业及建筑业等用水），农村生活用水指农村居民生活用水。

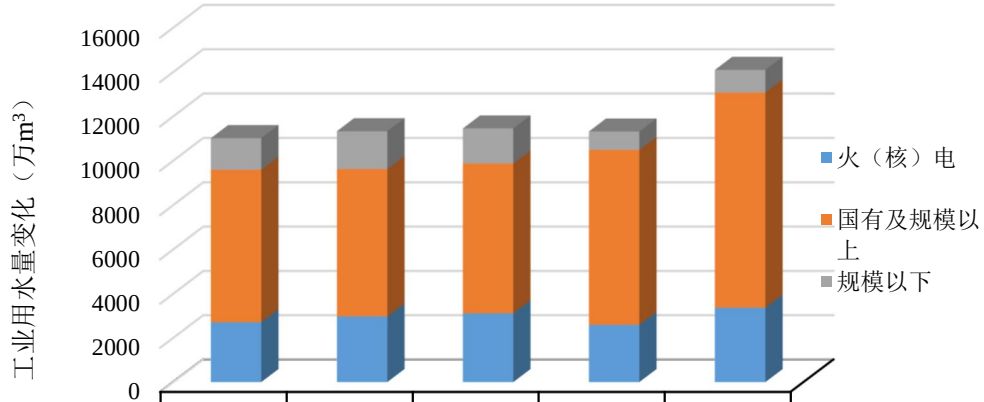


	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
农村	6019.8	5619.1	5194.7	4648.45	5497
城镇	6734.14	6916.48	7382	7664.55	5302
服务业	2133	2081.12	1719	1766	2269
建筑业	610	667.5	545	543	433

图 4.5-5　　枣庄市 2016-2020 年生活用水量变化

因农村人口的城镇化，城镇居民用水量随人口变化呈逐渐增加的相同趋势，“十三五”以来，第二、第三产业的迅速发展，人们的用水需求也随之增大。近年来，枣庄市以节水型城市创建为契机，进一步强化全民节水意识，宣传国家节水型城市创建的意义、目标和任务，普及节水知识，激发市民参与创建工作的积极性和主动性，使得枣庄市生活用水总量有了小幅下降。自 2020 年开始，枣庄市颁布《枣庄市落实国家节水行动实施方案》，明确城镇节水增效目标，大力建设海绵城市，节水型小区，同时实施供水管网分区计量管理、老旧管网改造等措施控制管网漏损等措施，将城市公共供水管网漏损率降低至 10%以下。

2、工业用水指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、净化、洗涤等方面的用水，按新水取水量计，包括火（核）电工业用水和非火（核）电工业用水，不包括企业内部的重复利用水量。水力发电等河道内用水不计入用水量。

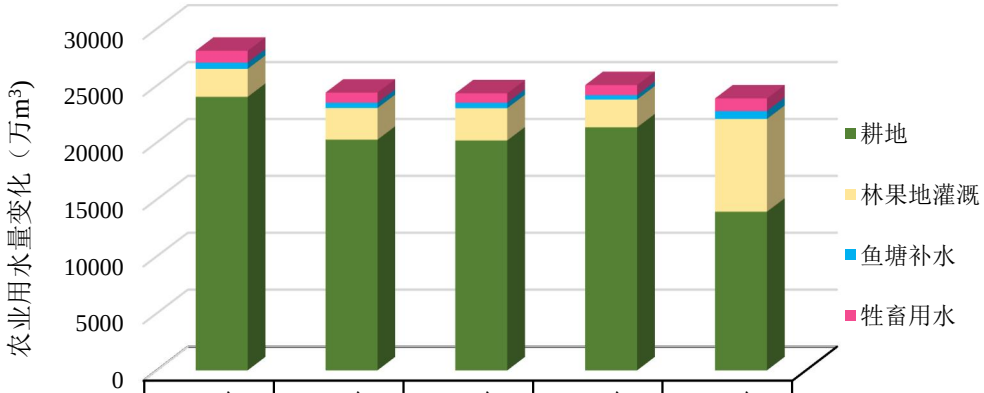


	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
规模以下	1426.4	1711	1581	832	1019
国有及规模以上	6884.21	6648.69	6759.2	7896.438	9707
火（核）电	2714.87	2978.5	3121	2596.403	3377

图 4.5-6　　枣庄市 2016-2020 年工业用水量变化

从图中可以看出，从 2016 年到 2019 年间，枣庄市工业用水量较为稳定，没有大幅增加或下降。自 2020 年开始，枣庄市颁布《枣庄市落实国家节水行动实施方案》，明确工业节水提质的目标，要求万元工业增加值用水量（单位：m³/万元）低于全国平均值的 50%或年降低率≥5%，规模以上工业用水重复利用率达到 92%。

3、农业用水指指农业灌溉用水、林果地灌溉用水、鱼塘补水和牲畜用水。

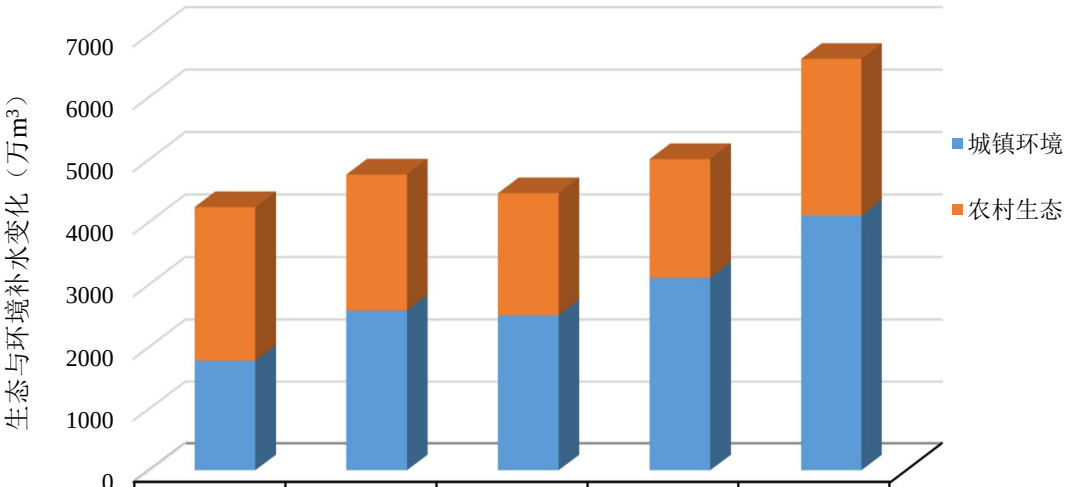


	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
牲畜用水	1042.52	897.4	828	886.3	1121
鱼塘补水	556	461	475	382	691
林果地灌溉	2456	2779	2836	2447	8145
耕地	24012.16	20249.71	20186.7	21334.159	13922

图 4.5-7　　枣庄市 2016-2020 年农业用水量变化

影响农业用水需求的因素有很多种，如气候因素、作物因素、灌溉方式、农民收入水平以及农业生产效率等。经研究表明我国农业生产效率呈倒“U”型走势，所以相应农业用水量呈先减小后小幅增加趋势，自2020 年开始，枣庄市颁布《枣庄市落实国家节水行动实施方案》，明确农业节水增产目标，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.656 以上。

4、生态和环境补水包括人工措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水，不包括降水、地面径流自然满足的水量。按照城镇环境用水和农村生态补水两大类进行统计。城镇环境用水包括绿地灌溉用水和环境卫生清洁用水两部分，其中城镇绿地灌溉用水指在城区和镇区内用于绿化灌溉的水量；环卫清洁用水是指在城区和镇区内用于环境卫生清洁（洒水、冲洗等）的水量。农村生态补水量是指以生态保护、修复和建设为目标，通过水利工程补给河流、湖泊、沼泽及湿地等的水量，仅统计人工补水量中消耗于蒸发和渗漏的水量部分。

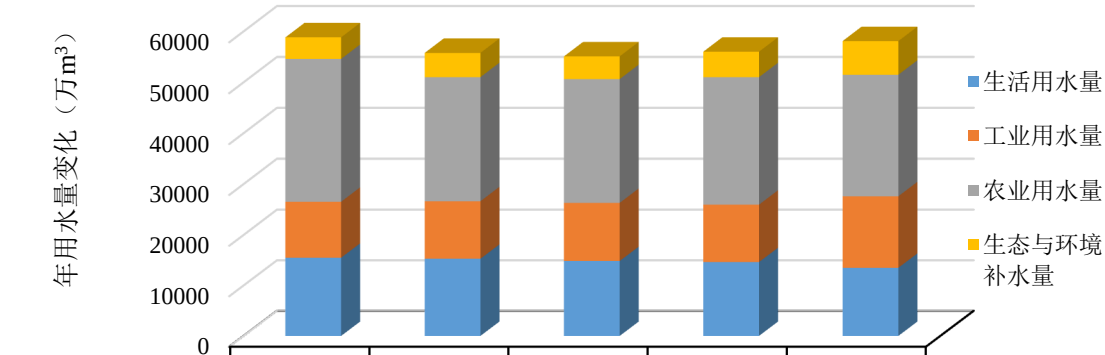


	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
农村生态	2457	2177	1952	1898	2507
城镇环境	1781.2	2582	2508	3107.7	4104

图 4.5-8　　枣庄市 2016-2020 年生态和环境补水变化

因生态补水可提升地下水位，增强河水自净能力，促进河道生态恢复，缓解河道周边生态恶化，进一步提升水生态环境。因此 2016-2020

年生态和环境补水量呈现波动上升趋势。同时，近年来枣庄市积极推进城市水系生态景观建设，强调生态平衡的重要性，这些措施都对人工生态环境补水起到了一定的促进作用。



	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
生态与环境补水量	4238.2	4759	4460	5005.7	6611
农业用水量	28066.68	24387.11	24325.7	25049.459	23879
工业用水量	11025.48	11338.19	11461.2	11324.841	14103
生活用水量	15496.94	15284.2	14840.7	14622	13499

图 4.5-9　　枣庄市 2016-2020 年年用水量变化

总用水量是各个分项用水量变化的叠加，而且与相应年份的供水量数值相对应。近年来，枣庄市以创建节水型城市为契机，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，实行严格的城市节水管理制度，完善科学用水和节约用水管理体系，提高城市节约用水工作总体水平，进一步增强全市人民节水意识，实现水资源的可持续利用，总用水量变化趋于稳定；从用水结构来看，农业用水占比较高，其次市生活用水、工业用水，生态环境用水占比最低。随着未来社会经济的快速发展，未来农业用水量增长趋势不大；工业及生活用水会随着社会经济的发展逐步增长；生态环境用水可能会随着人居环境的提升要求有较大规模的增长。

4.5.3 用水评价

总体来看，枣庄市地表水利用率总体偏低，枣庄市用水较依赖地下水，具体见表 4.5-1。其中市中区地表水利用率最高，为 36.84%，其次

滕州市地表水利用率为 19.22%，峄城区、台儿庄区和山亭区地表水利用率均不足 10%，其中山亭区地表水利用率最低，仅为 5.58%；地下水利用率各区均较高，滕州市高达 73.67%，薛城市为 56.92%，市中区 48.69%，台儿庄区 28.88%，峄城区 29.05%，山亭区最低为 20.87%。

表 4.5-1　　枣庄市 2020 年年均用水利用率

水源	类别	市中区	薛城区	峄城区	台儿庄区	山亭区	滕州市	全市
地表水	多年平均水资源总量	9555	11905	14840	12570	24919	28436	102225
地下水		6334	6228	7745	4454	10855	25676	61292
地表水	2020 年均用水量	3520	1253	1296	1164	1391	5464	14088
地下水		3518	4175	2646	1703	2792	21214	36048
地表水	利用率	36.84%	10.52%	8.73%	9.26%	5.58%	19.22%	13.78%
地下水		48.69%	56.92%	29.05%	28.88%	20.87%	73.67%	50.25%

4.6 供水水厂与污水处理厂情况

4.6.1 供水水厂

现状枣庄市共有集中供水水厂 12 座，设计供水规模 59 万 m³/d，2020 年，实际日供水能力约为 35 万 m³/d，水源地主要为地下水水源地和水库水源地。枣庄市现状集中供水情况见表 4.6-1。

表 4.6-1　　枣庄市现状集中供水厂情况表

序号	区市	供水单位名称	设计规模（万 m³/d）	现状供水量（万 m³/d）	水厂数量（座）	水源地个数及名称
1	市中区	枣庄市供水总公司	12	9.00	2	2/周村水库、丁庄水源
2	峄城区	枣庄市峄城区城市供排水管理中心	3	1.45	1	1/三里庄水源地
3	薛城区	枣庄市薛城区城市供排水总公司	8	3.70	2	1/金河水源地
4	高新区	枣庄市汇泉供水有限责任公司	4	2	1	1/羊庄水源地
5	山亭区	枣庄市山亭区自来水公司	1.5	1.35	1	2/东南庄、岩底水源地
6	台儿庄区	枣庄市台儿庄区自来水公司	4.5	1.5	2	2/张庄水源地、小龚庄水源地
7	滕州市	滕州市中润供水有限公司	26	16	3	3/羊庄、荆泉、马河水库
全市合计			59	35	12	11

4.6.2 污水处理厂

截至 2020 年，枣庄市市共建成 11 座污水处理厂。2020 年全市污水排放总量达 1.11 亿 m³，污水处理总量 1.08 亿 m³，污水处理率 97.3%；再生水生产能力 0.93 亿 m³，可利用量 0.74 亿 m³，现状年实际利用 0.44 亿 m³。2020 年污水处理厂基本情况见表 4.6-2，图 4.6-1。

表 4.6-2　　2020 年污水处理厂信息表

序号	区（市）	名称	设计规模(万吨/日)	近一年平均实际处理量(万吨/日)	负荷运转率（%）	目前设计出水水质标准
1	市中区	枣庄市慧营污水处理厂	10	6.51	65.1%	一级 A
2		枣庄市汇泉污水处理厂	6	4.88	81.3%	一级 A
3	薛城	北控水务（枣庄）有限公司	8	6.51	81.4%	一级 A
4		枣庄市新城污水处理厂	2	1.06	53.0%	一级 A
5	台儿庄	枣庄市同安水务有限公司	4	3.37	84.3%	一级 A
6	峄城	上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司	4	3.47	86.8%	一级 A
7	山亭	上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司	2	1.32	66.0%	一级 A
8	高新区	枣庄首创水务有限公司	2	1.03	51.5%	一级 A
9	滕州	滕州市深水深滕污水处理有限公司	8	6.45	80.6%	一级 A
10		国电银河水务（滕州）有限公司	8	2.04	25.5%	一级 A
11		滕州市深水清河污水处理有限公司	6	5.35	89.2%	一级 A
合计			60	42	70%	一级 A

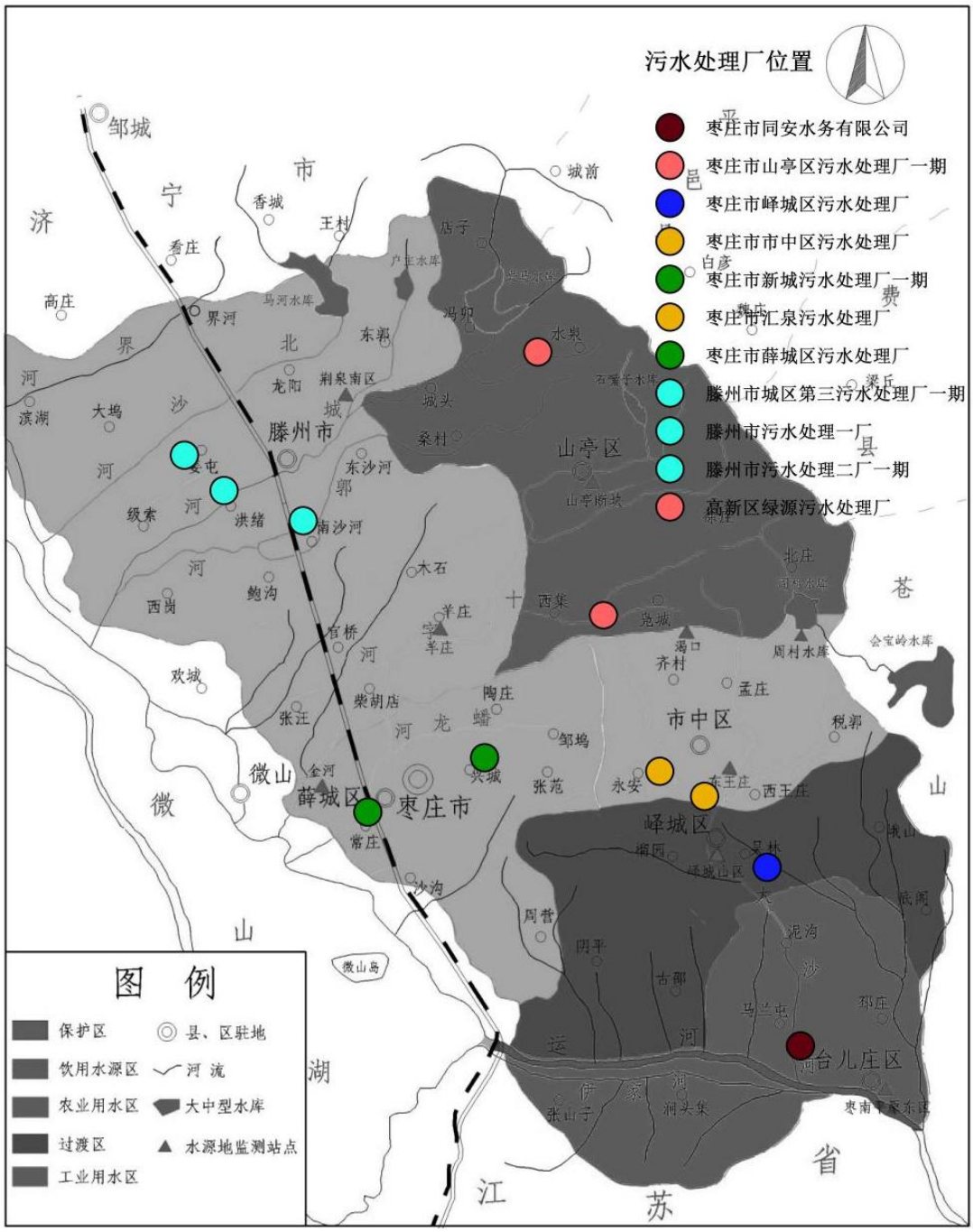


图 4.6-1　　枣庄市污水处理厂分布图

4.7 存在问题

1、水资源禀赋与经济布局匹配性差

因受气候和地形影响，枣庄市降水比较充沛，但年际变化大，年内分配不均匀，地区分布也有很大差异。全市多年平均（1956～2016 年 61 年系列）降水量为 803.5mm，最大年降水量 1231.3mm（2003 年），

最小年降水量为493.2mm（1988年）。降水主要集中在汛期（6～9月），且又集中于七八月或几场暴雨。大中型水库等拦蓄工程集中的东北部山丘区，水资源相对丰富；平原区拦蓄工程相对较少，用水量大，致使水资源量不足。

枣庄市大致可分为两个片区：一是薛城区、市中区和滕州市等城市化率、人均经济总量、人均用水量均相对较高，而片区人均水资源占有量相对偏少，且城区、工业园区尤其少。二是峄城、山亭和台儿庄等城市化率低，人均经济总量低，人均用水量也低，人均水资源占有量相对较多。

受区域自然环境、经济布局、经济结构的限制，水资源禀赋与经济布局不匹配的问题呈现越来越严重的趋势，近期很难有较大调整。

2、供用水结构不尽合理

一是地下水利用率偏高，地表水开发利用率偏低。枣庄市地下水资源相对较丰沛，埋深较浅，开采成本低。全市多年平均地下水可开采量6.13亿m^3，近几年地下水开采量在4.3亿m^3左右，占总用水量的65%左右，个别区（市）占比超过80%，无较大开采潜力。全市6座大中型水库兴利库容3.05亿m^3，占地表水资源量的29.84%，特别是丰水年弃水量大。同时，水库多建于山地丘陵区，距城区和工业园区较远，供水成本高，致使地表水资源未得到高效利用。

二是境外水源利用率低。枣庄市南水北调东线一期工程实际用水量2376万m^3/年，占南水北调指标（9000万m^3/年）的26.4%，利用率低。现状南四湖下级湖灌溉和生态取水指标1.5亿m^3，由于灌区种植结构多元化，导致作物需水不一致，难以进行统一引水灌溉，造成用水指标闲置。

三是再生水回用率低。据统计，2020年污水处理总量10836万m^3，

再生水回用量为 4404 万 m³，利用率为 40.64%，再生水主要用于河道生态和城市景观用水，而工业回用量较少，主要原因是回用管网设施不足，未达到《山东省关于加强污水处理回用工作的意见》要求的电力行业 50%和化工园区 20%的再生水回用比例。

3、水源地保护工作亟待加强

枣庄市现有岩马、马河、庄里 3 座大型水库和周村、户主、石嘴子 3 座中型水库，除周村水库有城市供水任务被划为饮用水水源地外，其余水库水质优良，但均未划为饮用水水源地加以保护。丁庄、金河、三里庄、张庄、小龚庄、东南庄、荆泉和羊庄等 8 处地下水水源地，因地质构造复杂，补排规律和影响因素不清，保护难度较大。

4、水利工程投资渠道单一

由于水利工程公益性强，投资规模大，回报周期长，经营收益低，融资能力有限，过多依靠财政预算投入，社会资本参与积极性不高。

5、水资源管理工作有待加强

水资源现代化治理体系和治理能力有待提升，水资源集约安全利用水平不高，距最严格的水资源管理制度的“三条红线”，即加强水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污，存在一定的差距。

第 5 章 供需水预测

5.1 社会经济发展预测与分析

5.1.1 国民经济发展预测与分析

2020 年，全市国内生产总值（GDP）1733.25 亿元，比上年增长 2.3%，其中第一产业增加值 165.69 亿元，增长 4.3%，第二产业增加值 704.12 亿元，增长-4.5%，第三产业增加值 863.44 亿元，增长 8.2%。增长率相对山东省其他地级市较低，考虑到枣庄市 2018 及 2019 年工业增长趋势与长时间趋势不对应因素，加之枣庄市的区位优势，旅游资源丰富，加之近几年枣庄市重点发展新兴产业，大力发展服务业，预测到 2035 年，枣庄市国民经济将保持持续增长的势头，经济增长速度有所提高。2020 年到 2035 年期间是枣庄市经济结构变化较大的时期，第一产业占国内生产总值（GDP）的比重将持续下降，第二产业的比重逐步缓慢下降，第三产业逐步上升。

预测 2021～2025 年，全市国内生产总值年平均增长率为 6.0%，第一产业增加值年平均增长率为 0.5%，第二产业增加值年平均增长率为 6.0%，其中，工业增加值年增长率预测为 6.0%，建筑业增加值年增长率预测为 0.4%；第三产业增加值年增长率预测为 7.0%，一、二、三产比例为 6.8：43.4：49.8。2026～2035 年，全市国内生产总值年平均增长率为 5.5%，第一产业增加值年平均增长率为 0.3%，第二产业增加值年平均增长率为 5.0%，其中，工业增加值年增长率预测为 5.0%，建筑业增加值年增长率预测为 1%；第三产业增加值年增长率预测为 6.5%，一、二、三产比例为 4.1：41.3：54.6。

增加值预测采用下式。

$$M = M_0 \times (1+g)^n$$

式中：M—预测增加值，万元；

M_0—预测基准年增加值，万元；

g—增加值年增长率；

n—预测年数。

根据预测，到 2025 水平年，全市国内生产总值将达到 2400 亿元；到 2035 水平年，国内生产总值将达到 4100 亿元。一、二、三产业的发展趋势见下图 5.1-1。

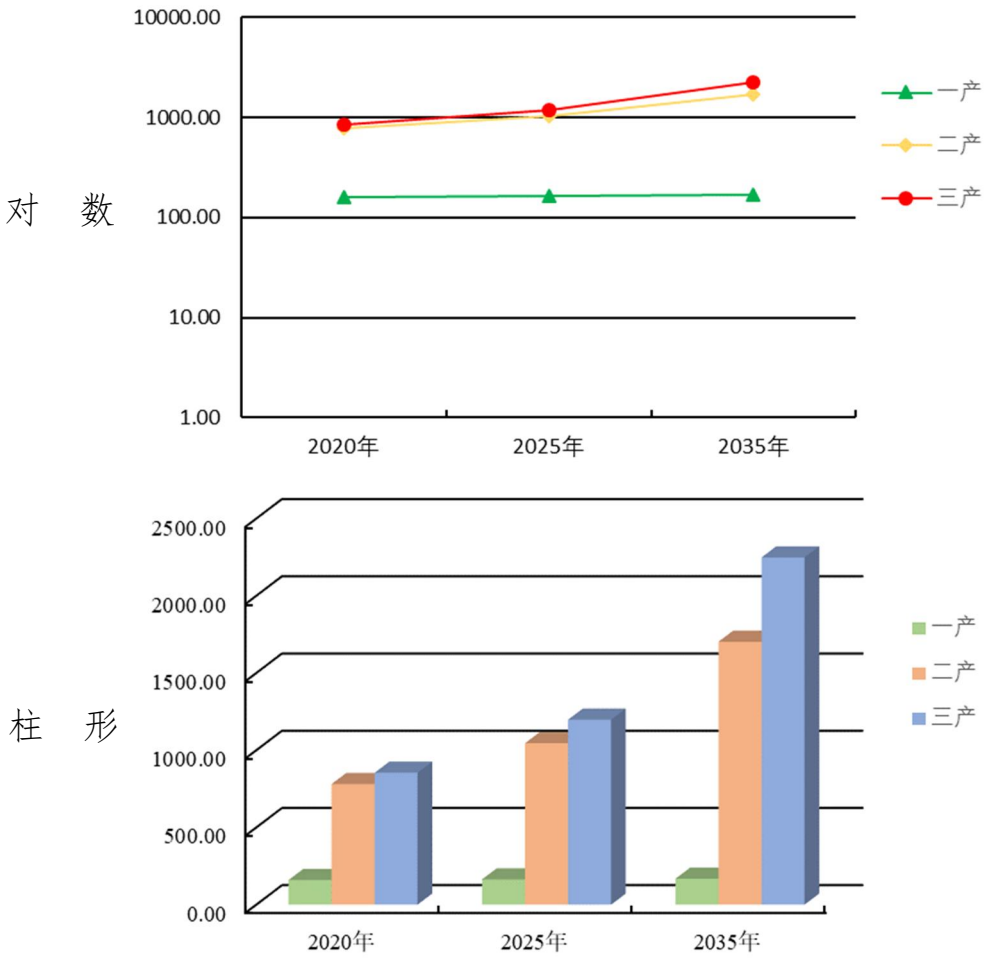


图 5.1-1　　枣庄市产业发展趋势预测

5.1.2 人口及城市化进程

现状年，全市常住总人口为 392.03 万人。其中，城镇常住人口为

201.16 万人，农村常住人口为 190.87 万人。根据《纲要》，全市常住人口增长率控制在 6‰以内。根据市计生委提供资料，到 2025 水平年，全市的常住人口增长率为 4.0‰；到 2035 水平年，全市的常住人口增长率为 3.5‰。现状年，全市城镇化率为 51%；到 2025 水平年达到 65%；到 2035 水平年达到 70%。人口预测方法采用下式。

$$R=R_0\times(1+g)^n$$

式中：R —预测人口数，万人；

R_0—预测基准年人口数，万人；

g—常住人口增长率；

n—预测年数。

根据预测，到 2025 水平年，全市常住总人口达到 434 万人，其中城镇常住人口达到 281 万人，农村常住人口为 153 万人；到 2035 水平年，常住总人口达到 449 万人，其中城镇常住人口为 314 万人，农村常住人口为 135 万人。各区（市）具体数据见表 5.1-1 和图 5.1-2。

表 5.1-1　　规划年枣庄市各区（市）人口

各区（市）	规划年	总人口（万人）	城镇人口（万人）	农村人口（万人）	城镇化率（%）
市中区	2025 年	60	47	13	78
	2035 年	62	53	9	85
薛城区	2025 年	60	42	18	70
	2035 年	61	46	15	75
峄城区	2025 年	44	26	18	59
	2035 年	46	29	17	63
台儿庄区	2025 年	35	21	14	60
	2035 年	36	23	13	64
山亭区	2025 年	55	28	27	51
	2035 年	57	32	25	56
滕州市	2025 年	180	117	63	65
	2035 年	187	131	56	70
合计	2025 年	434	281	153	65
	2035 年	449	314	135	70

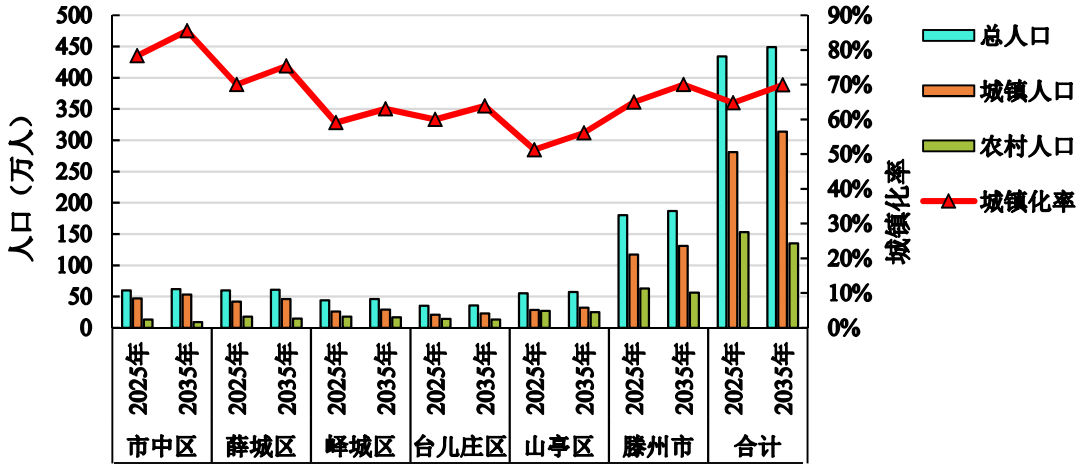


图 5.1-2　　枣庄市规划年各区（市）人口

5.2 需水量预测

5.2.1 工业需水量预测

工业需水量预测以定额法为基本方法。2020 年枣庄市万元工业增加值用水量为 17.9 万 m³，自 2020 年开始，枣庄市颁布《枣庄市落实国家节水行动实施方案》，要求万元工业增加值用水量低于全国平均值的 50%或年降低率≥5%，经过适当调整，规划 2025 年万元工业增加值耗水量较 2020 年下降 22%，2035 年较 2025 年下降 28%，一般工业需水定额 2025 年及 2035 年分别按 14m³/万元和 10m³/万元，管网漏失率分别为 10%和 8%。2025 年，工业需水量 16000 万 m³；2035 年，工业需水量 19093 万 m³，预测成果见表 5.2-1。

表 5.2-1　　枣庄市工业需水成果表　　单位：万 m³

水平年	市中区	台儿庄区	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
2025 年	2693	931	1039	2364	691	8282	16000
2035 年	2937	1137	1209	2888	804	10118	19093

5.2.2 城乡生活需水量

城乡生活需水量包括：城市居民生活需水量、农村居民生活需水量，

不同规划水平年各项需水定额见表 5.2-2，《枣庄市落实国家节水行动实施方案》明确城镇节水增效目标，将城市公共供水管网漏损率降低至10%以下。全市分行政区城乡生活需水量采用定额法进行预测，预测结果见表 5.2-3。

表 5.2-2　　枣庄市生活需水定额表

水平年	城镇生活（升/人·日）	农村生活（升/人·日）
2025	140	80
2035	150	90

表 5.2-3　　枣庄市各行政区城乡生活不同水平年需水量表　　单位：万 m³

水平年	村镇	市中区	台儿庄	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
2025年	城镇	2642	1180	1461	2361	1574	6577	15795
	乡村	418	450	578	578	867	2024	4914
	合计	3059	1630	2040	2939	2441	8600	20709
2035年	城镇	3134	1360	1715	2720	1892	7746	18567
	乡村	319	461	603	532	887	1987	4790
	合计	3453	1821	2318	3252	2779	9733	23356

5.2.3 其它需水量

一、建筑业和第三产业需水预测

建筑业和第三产业需水预测采用定额法进行预测，需水定额见表 5.2-4，规划年管网漏失率为 10%，预测结果如表 5.2-5 所示。

表 5.2-4　　枣庄市建筑业和第三产业需水定额表　　单位：m³/万元

项目	2025 年	2035 年
建筑业	3.5	3
第三产业	2	1.5

表 5.2-5　　枣庄市其他产业需水成果表　　单位：万 m³

行业	不同水平年	市中区	台儿庄	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
建筑业	2025 年	58	39	49	100	32	282	560
	2035 年	52	35	45	94	29	265	520
第三产业	2025 年	373	295	205	602	177	1010	2662
	2035 年	514	407	281	829	246	1389	3666

二、城镇生态环境需水预测

城市生态环境用水主要用于城镇绿化、市政道路浇洒等；现状各区（市）生态环境用水量因缺少详细的构成，本次生态环境需水量预测重点考虑未来城镇绿化及浇洒用水；按照预测的未来城镇人口，人均绿地面积 2025 年、2035 年分别按 15 和 18 平方米计，城镇人均道路面积按 10 和 12 平方米计；城镇绿化用水按 30m³/hm²/d 计，道路浇洒用水按 20m³/hm²/d 计。规划年全市生态环境需水量见表 5.2-6。

表 5.2-6　　生态环境需水量预测表　　单位：万 m³

行政分区	城镇人口（万人）		绿化用水		市政道路用水		总用水量	
	2025 年	2035 年	2025 年	2035 年	2025 年	2035 年	2025 年	2035 年
市中区	45	49	739	966	329	429	1068	1395
台儿庄区	20	21	329	414	146	184	475	598
峄城区	25	27	411	532	183	237	594	769
薛城区	42	46	690	907	307	403	997	1310
山亭区	28	32	460	631	204	280	664	911
滕州市	110	121	1807	2385	803	1060	2610	3445
合计	270	296	4435	5834	1972	2593	6408	8428

三、河道生态环境需水

计算河道生态需水采用 Tennant 法，根据水文资料以年平均径流量百分数来描述河道内流量状态，结合国内外相关研究成果采用 10%流量状态，是保持大多数水生生物短时间生存所推进的最低瞬时径流量，参考《枣庄市水资源调查评价》提供各行政区多年平均径流量计算数据，考虑到生态需求，2025 年和 2035 年分别采用 12%和 15%流量状态，预测河道生态环境需水量 2025 年和 2035 年分别为 12268 万 m³和 15337 万 m³。预测成果见表 5.2-7。

表 5.2-7　　河道生态环境需水　　单位：万 m³

比例（%）	市中区	台儿庄	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
12%	1147	1508	1781	1429	2990	3413	12268
15%	1434	1886	2226	1787	3738	4266	15337

四、枣庄市城乡非农业总需水量汇总

综上所述，2025 年枣庄市城乡非农业总需水量 58608 万 m³，其中

城乡生活需水量为 20709 万 m³，工业需水量为 16000 万 m³，建筑业需水量为 560 万 m³，第三产业需水量为 2662 万 m³，城镇生态环境需水量为 18676 万 m³。

2035 年枣庄市城乡非农业总需水量 70400 万 m³，其中城乡生活需水量为 23356 万 m³，工业需水量为 19093 万 m³，建筑业需水量为 520 万 m³，第三产业需水量为 3666 万 m³，城镇生态环境需水量为 23764 万 m³，详见表 5.2-8。

表 5.2-8　　城乡非农业需水量汇总表（95%）　　单位：万 m³

行政区	规划年	城乡生活需水量	工业需水量	建筑业需水量	第三产业需水量	生态环境需水量	合计
市中区	2025 年	3059	2693	58	373	2215	8398
	2035 年	3453	2937	52	514	2829	9785
台儿庄	2025 年	1630	931	39	295	1983	4878
	2035 年	1821	1137	35	407	2483	5884
峄城区	2025 年	2040	1039	49	205	2374	5707
	2035 年	2318	1209	45	281	2995	6848
薛城区	2025 年	2939	2364	100	602	2426	8431
	2035 年	3252	2888	94	829	3096	10159
山亭区	2025 年	2441	691	32	177	3654	6995
	2035 年	2779	804	29	246	4649	8507
滕州市	2025 年	8600	8282	282	1010	6024	24198
	2035 年	9733	10118	265	1389	7712	29217
合计	2025 年	20709	16000	560	2662	18676	58608
	2035 年	23356	19093	520	3666	23764	70400

5.2.4 农业需水量

枣庄市大（中）型水库灌区均属于鲁南山区，灌区的灌溉定额统一采用《山东省农业灌溉用水定额）》（DB37/ T3772-2019）中 IV 区规定的数值；灌溉制度根据滕州站的历年逐日降水量和各种作物需水规律，按水量平衡原理逐日分析计算确定，求得各种作物的净灌溉定额，然后按灌区作物组成、复种指数求得灌区历年单位面积净综合灌溉定额。

各水库灌区内主要作物为冬小麦、春玉米和夏玉米。作物复种指数

采用复种指数 1.75，其中冬小麦 0.75、夏玉米 0.75、春玉米 0.25。作物需水量和各种作物生育阶段的需水量采用“三查三定资料”中成果，灌区土壤为壤土，土层计划湿润层深度按最大根系活动层深度确定，即冬小麦、夏玉米、春玉米均为 0.7m。

根据以上资料计算出水库灌区 1961～2016 年单位面积净综合灌溉定额。对 1961～2016 年 56 个水文年净综合灌溉定额进行频率计算，《枣庄市水资源三调查评价》中求得多年平均净综合灌溉定额为 150.0m³/亩。

灌溉定额如表 5.2-9，经统计，枣庄市有效灌溉面积为 260 万亩，《枣庄市落实国家节水行动实施方案》中明确农田灌溉水有效利用系数提高到 0.656 以上，规划 2025 水平年灌溉系数提高至 0.660，2035 年提高至 0.666，毛需水量见表 5.2-10。

表 5.2-9　　作物灌溉定额　　单位：m³/亩

类型	保证率 50%	保证率 75%	保证率 90%
水稻		420	446
农作物	150	175	200

表 5.2-10　　分区灌溉毛需水量

规划年	分区	灌溉系数	毛需水量（万 m³）		
			50%	75%	90%
2025	市中区	0.660	2567	2976	3431
	台儿庄		7129	10028	11419
	峄城区		4801	5551	6401
	薛城区		7392	8546	9856
	山亭区		4677	5407	6235
	滕州市		20331	23532	27135
	合计		46897	56040	64478
2035	市中区	0.666	2544	2932	3401
	台儿庄		7065	9880	11316
	峄城区		4758	5469	6344
	薛城区		7326	8421	9768
	山亭区		4634	5327	6179
	滕州市		20147	23182	26890
	合计		46474	55211	63898

5.2.5 需水预测分析汇总

枣庄市需水预测成果包括生活需水，生产需水，生态环境需水三个部分。

在农业50%的保证率、工业95%的保证率下，枣庄市2025年需水105505万m³，2035年需水116874万m³。在农业75%的保证率、工业95%的保证率下,枣庄市2025年需水114648万m³,2035年需水125611万m³。在农业90%的保证率、工业95%的保证率下，枣庄市2025年需水123086万m³，2035年需水134298万m³。详见表5.2-11。

表 5.2-11　　需水量汇总表

分区	水平年	城乡非农业需水量	农业用水			需水量合计		
			50%	75%	90%	50%	75%	90%
市中区	2025年	8398	2567	2976	3431	10965	11374	11829
	2035年	9785	2544	2932	3401	12329	12717	13186
台儿庄	2025年	4878	7129	10028	11419	12007	14906	16297
	2035年	5884	7065	9880	11316	12949	15764	17200
峄城区	2025年	5707	4801	5551	6401	10508	11258	12108
	2035年	6848	4758	5469	6344	11606	12317	13192
薛城区	2025年	8431	7392	8546	9856	15823	16977	18287
	2035年	10159	7326	8421	9768	17485	18580	19927
山亭区	2025年	6995	4677	5407	6235	11672	12402	13230
	2035年	8507	4634	5327	6179	13141	13834	14686
滕州市	2025年	24198	20331	23532	27136	44529	47730	51334
	2035年	29217	20147	23182	26890	49364	52399	56107
合计	2025年	58608	46897	56040	64478	105505	114648	123086
	2035年	70400	46474	55211	63898	116874	125611	134298

从枣庄市水资源总量来看，枣庄市现状水资源量较为充足，但存在水资源时空匹配不均，本着水资源优水优用以及先本地后调水原则，本次规划主要特别强调对水资源的空间优化配置,解决枣庄市水资源匹配不当的情况。

5.3 供水预测分析

根据枣庄市现状水资源情况及供水工程情况,枣庄市未来水资源供给主要包括再生水回用、地表水、地下水、雨洪水及外调水。

5.3.1 再生水回用

根据预测分析，2025 水平年全市污水产生量为 21183 万 m³，2035 水平年全市污水产生量为 26046 万 m³。随着社会经济水平的发展，加之人口的增长，污水排放量逐渐增加，为减缓枣庄市水资源供需平衡矛盾，改善居民居住和社会环境，应加强再生水回用效率，特别是再生水补充河道内生态环境需水。本次规划再生水回用效率 2025 年、2035 年分别为 50%和 60%，规划年再生水回用量分别达到 10591 万 m³和 15628 万 m³。规划年具体分区再生水回用量见表 5.3-1。

2025 水平年完成滕州、山亭区、市中区、台儿庄区污水处理厂扩建及回用工程建设，规划建设滕州市再生水回用工程，建设 3 个污水处理厂回用管道 30km，年回用非常规水源 3000 万 m³；建设山亭区再生水处理利用工程，改扩建污水处理厂 1 座，铺设工业、生活污水分流管道 20km，铺设再生水利用管网 15km，年处理能力 1.5 万 m³/d；规划建设市中区污水再生处理利用工程，枣庄市汇泉污水处理厂再生水规模扩建至 3 万 m³/d，枣庄第三污水处理厂增加再生水处理规模 1.2 万 m³/d，税郭污水处理厂增加再生水处理规模 0.8 万 m³/d；规划建设台儿庄区污水处理厂再生处理利用工程，新增污水处理厂再生水工艺 1 万 m³/d，新增建制镇污水处理厂和分散式村系处理厂（站）再生水利用 0.3 万 m³/d，铺设再生水利用管网 3.68km 以及同步建设 1 座加压泵站和取水口其他辅助设施；规划建设台儿庄区第二污水处理厂及配套管网工程，新建污水处理厂 1 座，设计规模近期 2 万 m³/d，远期 4 万 m³/d。

峄城第二污水处理厂、滕州市(城区)第四污水处理厂规划建设情况分述如下：

（1）峄城第二污水处理厂：

总投资约 1.2 亿元，计划由区政府联合上实环境共同出资建设。设

计日处理污水处理能力 5 万吨每天，占地面积约 60 亩，工程计划分两个阶段进行。一期工程实现日处理污水规模为 3 万吨，二期工程建设日处理污水规模为 2 万吨。项目由上实环境运营管理。

（2）滕州市(城区)第四污水处理厂

总投资 2.96 亿元，申请省扩大内需项目或银行贷款等项目选址洪结镇郝洼村西，占地 156.6 亩，近期征用 94 亩。规划设计总规模 12 万方/日，分两期建设，出水水质执行国家一级 A 标准。近期建设规模 6 万方/日，主要收集洪绪、鲍沟镇等城市周边西部区域污水，新建干支管网 29 公里远期纳入南沙河镇区域污水(包含规划中的 3000 亩工业园区)，总服务面积达 48 平方公里。

表 5.3-1　　枣庄市规划年再生水回用量

行政区	规划水平年	方案	污水处理再利用量（万 m^3）		备注
			城镇	合计	
市中区	2020 年	现状情况	1910	1910	枣庄市污水处理厂
	2025 年	基本再利用方案	1749	1749	汇泉污水处理厂扩建
	2035 年	基本再利用方案	4072	4072	税郭污水处理厂扩建
台儿庄区	2020 年	现状情况	125	125	
	2025 年	基本再利用方案	874	874	台儿庄区污水处理厂
	2035 年	基本再利用方案	1126	1126	
峄城区	2020 年	现状情况	74	74	
	2025 年	基本再利用方案	891	891	新建第二污水处理厂
	2035 年	基本再利用方案	1230	1230	
薛城区	2020 年	现状情况	1423	1423	新城区污水处理厂
	2025 年	基本再利用方案	1611	1611	薛城区污水处理厂
	2035 年	基本再利用方案	2446	2446	
山亭区	2020 年	现状情况	51	51	
	2025 年	基本再利用方案	805	805	
	2035 年	基本再利用方案	1155	1155	
滕州市	2020 年	现状情况	1468	1468	滕州市第二污水处理厂
	2025 年	基本再利用方案	4661	4661	新建第四污水处理厂
	2035 年	基本再利用方案	7227	7227	滕州市第一污水处理厂扩建
枣庄市	2020 年	现状情况	4279	4279	
	2025 年	基本再利用方案	10591	10591	
	2035 年	基本再利用方案	15628	15628	

全市的再生水回用方向，根据各区（市）水资源紧缺程度和污水处理厂地理位置不同，在河湖环境补水、农业灌溉、工业冷却用水、城市公共设施与居住区再生水回用等几个方面，进行合理分配。河湖环境补水主要用于枣庄市各城市规划市区内水生态环境和河道内兴建闸坝等控制工程蓄存再生水用于干旱季节农田灌溉;部分工业冷却用水由于水质要求低,再生水可回用于污水处理厂附近或工业开发区部分企业的冷却用水；城市公共设施用水，主要用于道路冲刷、绿化带和绿地浇洒；居住区再生水回用,主要是将再生水通过管网供给一定规模的居住小区内居民的冲刷卫生用水。

5.3.2 地表水和地下水开发利用

一、本地地表水可供水量

地表水：根据山东省水利勘测设计院 2020 年 12 月编制的《枣庄市岩马水库增容工程初步设计报告》，岩马水库可增加兴利库容 1971 万 m^3。

按照“上拦、中滞、下排”和蓄泄兼筹的方针，着眼于防洪、排涝等方面的短板，规划对马河水库、周村水库等 2 座大中型水库增容，其中马河水库可增加库容 2800 万 m^3，总兴利库容将达到 10052 万 m^3；周村水库扩容后可增加兴利库容 759 万 m^3，总兴利库容将达到 5201 万 m^3。

应急备用水源：按照枣庄市水务发展“十四五”规划，到 2025 年，完成石嘴子水库、红石嘴水库、中心城区 3 处城市应急备用水源工程。

预测 2025 年地表水可新增供水量 2000 万 m^3，2035 年地表水可再新增供水量 1700 万 m^3。

表 5.3-2　　枣庄市地表水可利用量　　单位：万 m^3

区市	地表水资源量	地表水可利用量		
		95%	75%	50%
滕州市	28436	3644	7175	10683
山亭区	24919	6215	10650	13896
薛城区	11905	914	1624	2561
市中区	9555	2924	4265	6312
峄城区	14840	1431	2434	3604
台儿庄区	12570	2825	4445	5951
合计	102225	17973	30593	43007

备注：该表地表水可利用量为《枣庄市第三次水资源调查评价》成果，在 75%保证率平衡分析时，考虑新增可供水量。

二、地下水开发利用

枣庄市现状年开采地下水 35998 万 m^3，按照水资源调查评价计算结果，枣庄市 1956-2016 年地下水可开采量为 61291.9 万 m^3。本次规划采用枣庄市用水总量控制指标及地下水管控控制目标，具体见表 5.3-3。通过在全市加强对重点地下水源地科学管理、优化配置、合理调度，可有效利用地下水资源，充分发挥水资源应有的效益。

表 5.3-3　　枣庄市地下水可开采量　　单位：万 m^3

区市	市中区	台儿庄区	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
地下水可开采量	4523	2461	3359	6062	3683	24912	45000

三、雨洪水深度利用

枣庄市多年平均降雨 803.5mm，多年平均地表径流约 11 亿 m^3汇入南四湖和韩庄运河，同时枣庄市通过南水北调工程取用南四湖水。为加强本地区地表水资源开发利用率，枣庄市雨洪水深度利用主要是指与城市防洪和雨污分排相结合，在对城市河道按防洪标准和治污要求完成综合整治的前提下，推动主要河道开发建设雨洪资源拦蓄利用工程、水库建设雨洪拦蓄工程，主动扩大地表水资源可利用量，改善水生态、水环境，采用生态工程方法，重点在上游小流域进行流域生态河道治理，为经济社会可持续发展提供水资源支撑，进一步扩大水生态环境容量。

将拦蓄的雨洪水用于河湖、公园的生态环境用水和地下水回灌补源需水，规划不同水平年的深度开发利用水量分别为 700、1200 万 m^3。规划新建水库 12 座，作为供水水源，其中建设中型水库 1 座，为市中区城南水库，建设小（1）型 4 座，为薛城区西仓水库、市中区长汪水库、市中区前良水库、台儿庄区赵村水库，建设小（2）型水库 7 座。

5.3.3 外调水资源供给

枣庄市外调水资源主要包括南水北调一期工程、南四湖、临沂市会宝岭水库调水。

规划 2025 年，新增南四湖上级湖取水 6000 万 m^3/a，用于农业、生态及部分工业。

规划 2035 年新增南水北调供水 15600 万 m^3/a，南水北调总供水量达到 24600 万 m^3/a。

5.3.4 总供水量

结合现状水资源条件及未来相关供水条件，枣庄市水资源规划可利用量如表 5.3-4。

表 5.3-4　　枣庄市可供水资源量　　单位：万 m^3

水源	95%		75%	
	2025 年	2035 年	2025 年	2035 年
本地地表水	17973	17973	34293	34293
本地地下水	45000	45000	45000	45000
外调水	31200	46800	31200	46800
再生水	10591	15628	10591	15628
合计	104764	125401	121084	141721

第 6 章　节水规划

习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，其中“节水优先”是十六字治水方针之首，要从观念、意识、措施等各方面把节水放在优先位置。党的十九大提出“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策”、“推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接”。实行严格的城市节水管理制度，完善科学用水和节约用水管理体系，提高城市节约用水工作总体水平，进一步增强全市人民节水意识，实现水资源的可持续利用，为建设自然生态宜居宜业新枣庄提供有效保障。

6.1 现状节水及存在的问题

由枣庄市供需水预测成果可知：在农业 50%的保证率、工业 95%的保证率下，枣庄市 2025 年需水 105505 万 m³，2035 年需水 116874 万 m³。在农业 75%的保证率、工业 95%的保证率下，枣庄市 2025 年需水 114648 万 m³，2035 年需水 125611 万 m³。在农业 90%的保证率、工业 95%的保证率下,枣庄市 2025 年需水 123086 万 m³,2035 年需水 134298 万 m³。可见，在农业 50%的保证率、工业 95%的保证率下及在农业 75%的保证率、工业 95%的保证率，枣庄市各水平年均可实现供需平衡。但在农业 90%的保证率、工业 95%的保证率下，枣庄各水平年都不能实现供需平衡，均表现为不同程度的缺水。

目前枣庄市用水主要存在以下问题；

1、在贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，把水资源作为最大的刚性约束，落实“以水定城、以水定地、以水定人、以

水定产”和最严格水资源管理制度方面，无论政府层面，还是部门管理层面都存在一定程度上认识不足的问题，水资源综合利用程度较为粗放，特别是农业生产领域与城镇居民生活领域，存在较大的节水潜力。

2、各地区水资源利用管理水平不一，虽然枣庄市实施了节水型社会创建相关工作，在节水工作中做了大量的工作，但由于相关工作开展较晚，部分工作的成效暂未显现；在管网综合漏损率、农业灌溉水综合利用率、用水效率监管等领域，尚存在一定的问题，一定程度上对制约了节水工作的迅速推进。

6.2 规划原则与规划目标

1、坚持统筹协调，促进优化配置。坚持把节水与经济结构调整和经济发展方式转变相结合，通过产业结构调整，优化配置、合理调配水资源，抑制不合理的用水要求。统筹考虑供水用水排水与治污，以水资源的高效、可持续利用促进经济社会的可持续发展。

2、坚持合理布局，突出建设重点。根据区域水资源条件、承载能力以及经济社会发展状况，合理布局，确定不同区域、不同行业节水重点和发展方向，合理安排节水工程和节水措施，突出区域重点。

3、坚持制度创新，规范取水用水行为。实行最严格水资源管理制度，逐步建立完善促进水资源高效利用的体制、机制和制度，规范各行业用水行为，实现水资源的有序、有限、有偿开发和高效利用。

4、坚持创新探索，实现示范引领。把创新作为推动城市节水工作的根本动力，充分发挥科技的先导作用，把先进节水技术与常规节水技术相结合，提高用水效率和效益。

5、坚持政府主导，鼓励公众参与。发挥政府的宏观调控和引导作用，强化政府对节水工作的指导，落实各级政府的节水减排目标责任，建立绩效考核制度；鼓励社会公众广泛参与水资源管理，使节水成为全

社会的共识。

6.3 节水目标

6.3.1 农业节水

近期目标与控制指标：农业用水包括农作物灌溉用水、林果灌溉用水及养殖业用水。到规划的近期即 2025 年，灌溉水利用系数从 0.656 提高到 0.660 以上。降低林果、草场及鱼塘的用水量。

远期目标与控制指标：到规划远期即 2035 年，进一步加大节水灌溉力度，把节水灌溉率提升到 80%，有条件的灌溉区域都发展节水灌溉。提高灌溉系数达到 0.666。尽量减低林果、草场及鱼塘的用水量，在林果和草场灌溉上，推广节水灌溉技术。真正实现节水型农业。

6.3.2 工业节水

近期目标与控制指标：工业节水的重点行业是火电、化工、造纸、纺织、水泥、食品等行业，要做好节水就要先从这几个行业着手。枣庄的高用水行业主要是火电、造纸、纺织、水泥及食品工业。现状情况下枣庄的工业综合用水定额 17.9m^3/万元。

到规划的近期用水综合定额将保持在万元工业增加值耗水量 14m^3；工业水的重复利用率达到 92%以上。

远期目标与控制指标：到规划的 2035 年在工业的增加值继续增长的情况下，进一步调整产业结构和企业的技术改造，控制用水量。综合用水定额控制在万元工业增加值耗水量 10m^3，工业水的重复利用率达到 92%以上。

6.3.3 城镇生活节水

近期目标与控制指标：城镇生活用水主要是居民家中的日常生活用

水，包括居民的饮水、烹饪、清洁、冲厕、洗澡等用水。目前枣庄市城镇节水器具普及率为 40%，管网漏失率为 10%。

居民生活用水的净定额间接反映了城镇居民的生活水平。随着经济的发展，居民生活用水的净定额会不断升高。到规划的近期即 2025 年，居民生活用水的定额将增加到 140L/人·d；节水器具普及率达到 60%；管网漏失率保持 10%。

远期目标与控制指标：到规划的远期即 2035 年，继续对管网的改造，增加节水器具的普及率。在这个阶段，居民生活用水的定额将增加到 150L/人·d；节水器具普及率达到 100%；管网漏失率降低到 8%。

6.3.4 其他行业节水

近期目标与控制指标：建筑业和第三产业在产业结构调整以后将在未来的国民经济中占很大的一部分，这两个产业的用水量和节水量都会相应增加。影响节水量的主要因素是管网漏失率及用水净定额的变化，到规划的远期即 2035 年管网漏失率下降到 8%。现状建筑业和第三产业万元增加值耗水量并不高，因此本次节水主要通过降低管网漏失率，减少水资源的浪费，从而达到节水的目的。

6.4 节水方案规划

6.4.1 农业节水

农业节水可以采用的节水方案包括工程措施及非工程措施。

工程措施主要指扩大节水灌溉规模、发展节水种植养殖。加快大中型灌区干支输水渠道衬砌及建筑物改造，完善灌区用水计量设施，提高运行管理水平。2020 年，完成国家规划的大型和重点中型灌区续建配套与节水改造。加快实施高标准农田建设，引导各区（市）加大田间节水工程建设，建立全市墒情监测网络，积极推广水肥一体化、覆盖保墒

等先进适用技术，实现增产增效不增水。2020 年，全市节水灌溉面积达到 260 万亩。

发展节水种植养殖。引导农民因地因水选择种植作物，鼓励发展旱作农业。加快规模养殖场节水改造和建设，大力推广节水型畜禽、渔业养殖方式及循环化节水养殖技术。

非工程节水措施，多采用秸秆覆盖，采用良种，改进耕作措施；采取措施增加水分利用系数；加强管理调整水价进行节水。

在上述措施中，工程措施的投入较大，而非工程措施的投入较小，收到的效果也较好。因为节水要与现有的经济水平相适应，所以在经济条件受到限制的情况下，采取非工程措施会收到更好的节水效益。

节水灌溉的投资较大，而且对于土地的现状要求较高，很多耕地是无法实行节水灌溉的，投入和产出无法达到平衡。

所以在方案选择上要在基础方案上加大非工程措施，多利用管理和水价的杠杆调节用水，达到节水的目的。

表 6.4-1　　现状方案与节水方案需水量对比（75%）

水平年	现状灌溉系数	毛需水量（万 m^3）	节水灌溉系数	节水毛需水量（万 m^3）	年节水量（万 m^3）
2025	0.656	56040	0.66	55531	509
2035	0.66	55211	0.666	54382	829

增加非工程措施，通过提高灌溉系数起到节水的效果。规划近期的 2025 年年节水 509 万 m^3，规划远期的 2035 年年节水 829 万 m^3。

6.4.2 工业节水

对于工业生产，主要的工程节水措施是改进生产工艺，淘汰高用水工艺和落后的设备，提高水的重复利用率。这方面的措施，投入较大，但是改善生产工艺后，节水效果是很明显的。非工程措施包括根据水资源条件，合理调整产业结构和工业布局；制定合理的水价，对废污水排

放征收污水处理费实行污染物总量控制。

加大力度调整产业结构，改进生产工艺，淘汰高用水工艺和落后的设备。对于新投资兴建的项目，要使用新的生产工艺、新的设备。加大污水处理设施的投入，增加水的重复利用率。制定合理的水价，对污水的排放收取合理的污水处理费用，通过价格的杠杆调整达到控制工业水的用量。

6.4.3 城镇生活节水

根据城镇生活用水的不同节水措施，可以采取不同的节水方案。通过城市市区的自来水管网改造可以有效地减少管道输水过程中的跑冒滴漏现象，起到很好的节水效果。但是在管网改造上的投入较大，不可能一次性完成整个城镇的管网改造，在新建的管网中，杜绝跑冒滴漏现象的发生。

加大力度推广节水器具和再生水利用，可以减少新鲜水的用量。但是节水器具的价格一般较普通的器具价格较高，在推广中也存在着一定的问题。再生水设备也存在着投入大、受益不明显的现象。但是在新建的居民小区中，可以通过政策法规来推广使用节水器具，建立再生水利用设备。节水量见表 6.4-2。

表 6.4-2　　2035 年节水方案指标及节水量

区（市）	用水定额（L/人▪天）	节水器具普及率（%）	管网漏失率（%）	年节水量（万 m^3）
市中区	150	100	8	77
台儿庄区	150	100	8	41
峄城区	150	100	8	52
薛城区	150	100	8	73
山亭区	150	100	8	62
滕州市	150	100	8	218
合计				522

随着生活水平的提高，居民的用水净定额也在增加，增加管网改造投入，加大节水器具普及和推广再生水回用，降低管网漏失率，节水是

在用水量持续增加，同时加大节水力度的共同作用下形成的。规划远期的 2035 年年节水 522 万 m³。

6.4.4 其他行业节水

建筑业和第三产业的万元产值用水定额较少，在基础方案的基础上，适当增加管网改造的投入，2035 年管网漏损率降分别低至 8%，加大节水器具的普及。调整水价，控制产业的用水量，节水量见表 6.4-3。

表 6.4-3　　2035 年其他行业节水指标及具体节水量

区（市）	建筑业		第三产业	
	管网漏失（%）	年节水量	管网漏失（%）	年节水量
市中区	8	1	8	11
台儿庄区	8	1	8	9
峄城区	8	1	8	6
薛城区	8	2	8	18
山亭区	8	1	8	5
滕州市	8	6	8	31
合计		12		81

通过输水管网改造和改进生产工艺，降低用水定额，起到节水的作用。枣庄市建筑业 2035 年节水量 12 万 m³；第三产业 2035 年节水量 81 万 m³。

第 7 章 水资源配置

7.1 水资源供需平衡

7.1.1 现状水资源供需情况

现状枣庄市各区市水资源供需情况存在较大差异，各区市供水情况如下：

1、市中区

市中区城市生活和工业供水水源为丁庄、渴口水源地和周村水库。目前上述三个供水水源在干旱年份供水均较为紧张，特别是周村水库由于水质较好，向城市生活和工业供水量超过供水保证率，因此近几年经常出现一到 5、6 月份水库蓄水达到死库容的情况。十里泉、枣陶煤田、半湖山丘等地质区现状为采补平衡区，满足现有农村人畜用水、农业灌溉、现有工业等用水户的用水需求为主，不宜再扩展大的用水项目。各小型水库、拦河蓄水工程以满足农业用水为主，难以承担保证率要求较高的大用水户的用水需求。2020 年向市中区配置南水北调水 1000 万 m^3，保障十里泉电厂和南郊热电工业供水，部分缓解了市中区供水紧张的状况。另外，丁庄水源地因水质不达标，按要求将于 2022 年关停。总体上看，在没有调配优质水源的情况下，市中区自来水供水形式较为严峻。

2、峄城区

峄城区无大中型水库，仅有小型水库和拦河闸坝，这些工程主要以满足农业用水为主，难以承担保证率要求较高的大用水户的用水需求。枣南东区峄城部分本地水资源仅能满足现有农村人畜用水、农业灌溉、现有工业等用水户的用水需求为主，发展空间受水资源制约较大。

3、台儿庄区

台儿庄区没有大中型水库，仅有小型水库和拦河闸坝，这些工程主要以满足农业用水为主，难以承担保证率要求较高的大用水户的用水需求。枣南西区台儿庄部分本地水资源仅能满足现有农村人畜用水、农业灌溉、现有工业等用水户的用水需求为主，发展空间受水资源制约较大。

4、山亭区

山亭区境内大型水库有岩马水库和庄里水库，中型水库有石嘴子水库，山亭区的地表水资源和可以利用的地表水资源较为丰富。这些拦蓄工程都可以承担向城市或工业项目供水的任务。另外，山亭区还有许多小型水库和拦河闸坝，可以向农业供水。但山亭区的地下水资源相对贫乏，有潜力的水文地质区有羊庄泉区和山亭断块，羊庄泉区位于该区的边界地带，距离行政中心和工业区较远；山亭断块受地质条件限制，只在局部地段有较好的开采条件，在满足城市用水和现有用水户用水的同时，难以再承担更多的供水任务。水资源相对较为充沛。

5、薛城区

薛城区（含高新区）没有大中型水库，仅有小型水库和拦河闸坝，这些工程中薛城大沙河（蟠龙河）上的橡胶坝拦蓄的地表水，除满足城市景观用水的目的外，其它拦蓄工程主要以满足农业用水为主，难以承担保证率要求较高的大用水户的用水需求。该区的各水文地质区中，除清凉泉区尚有潜力外，其它各区以满足现有用水户的用水需求为主，但南水北调水和南四湖水提高了水资源保障能力。

6、滕州市

滕州市境内大型水库有马河水库，中型水库有户主水库，滕州市的地表水资源和可以利用的地表水资源相对较为丰富。这些拦蓄工程都可以承担向城市或工业项目供水的任务。南四湖上级湖分配给枣庄市的用

水指标 6000 万 m³/a 由滕州市使用，主要用于沿湖灌区农业灌溉，也可部分用于工业项目用水。另外，滕州市还有许多小型水库和拦河闸坝，可以向农业供水。滕州市境内的地下水富水区包括荆泉南区、羊庄泉和滕西平原等。其中荆泉南区主要承担向城市供水的任务，现状基本采补平衡，进一步加大开发利用的潜力不大；羊庄泉现状也基本达到采补平衡，由于上游庄里水库建设影响部分羊庄泉地下水补给；滕西平原以农业用水为主，用水需求较大。另外，随着城镇化的发展，滕州市缺少优质水源的问题也日益突出。

基于各区市水资源形式，本次水资源供需平衡采用多次平衡法。一次平衡考虑现状供水能力条件下，不考虑节水的水资源供需平衡；若存在缺水，则考虑确定规划供水工程条件下，考虑节水的水资源供需平衡计算；若继续存在缺水，刚考虑新增供水工程条件下与节水水平条件下的供需平衡。

供需平衡计算中，农业水资源需求采用 75%年型农业需水量；可供水资源量采用 95%年型和 75%年型可供水资源量。考虑到生态发展要求，75%年型下河道生态需水量 2025 年和 2035 年分别采用 12%和 15%流量状态，95%年型下，采用 10%流量状态，需水量见表表 7.1-1。

表 7.1-1　　河道生态需水量　　单位：万 m³

占比	市中区	台儿庄	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
10%	956	1257	1484	1191	2492	2844	10223
12%	1147	1508	1781	1429	2990	3413	12268
15%	1434	1886	2226	1787	3738	4266	15337

7.1.1.1 现状生活用水情况

由图 7.1-1 可以看出，枣庄市现状城市生活用水批复量 1.39 亿 m³/a，其中地下水水源地为 1.07 亿 m³/a，地表水水源地为 0.32 亿 m³/a，现状生活用水基本采用地下水。

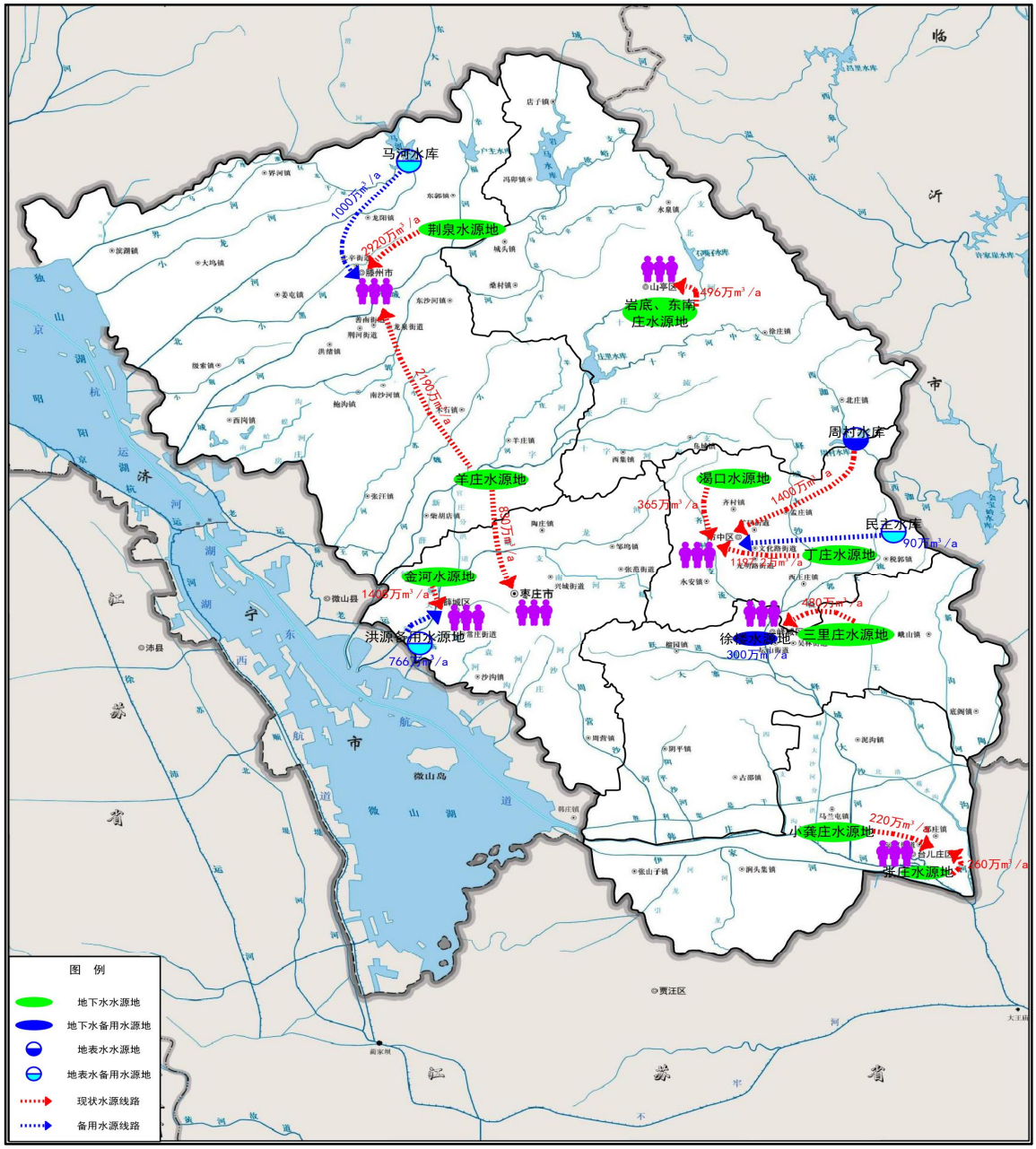


图　7.1-1　　现状生活用水配置图

7.1.1.2 现状工业用水情况

由图 7.1-2 可以看出，枣庄市现状重点工业用水批复量 1.56 亿 m³/a，其中地下水 0.07 亿 m³/a，当地地表水 0.35 亿 m³/a，南水北调水 0.90 亿 m³/a，南四湖水 0.09 亿 m³/a，污水处理厂再生水 0.15 亿 m³/a，现状重点工业用水基本采用南水北调水，用水结构较为合理。

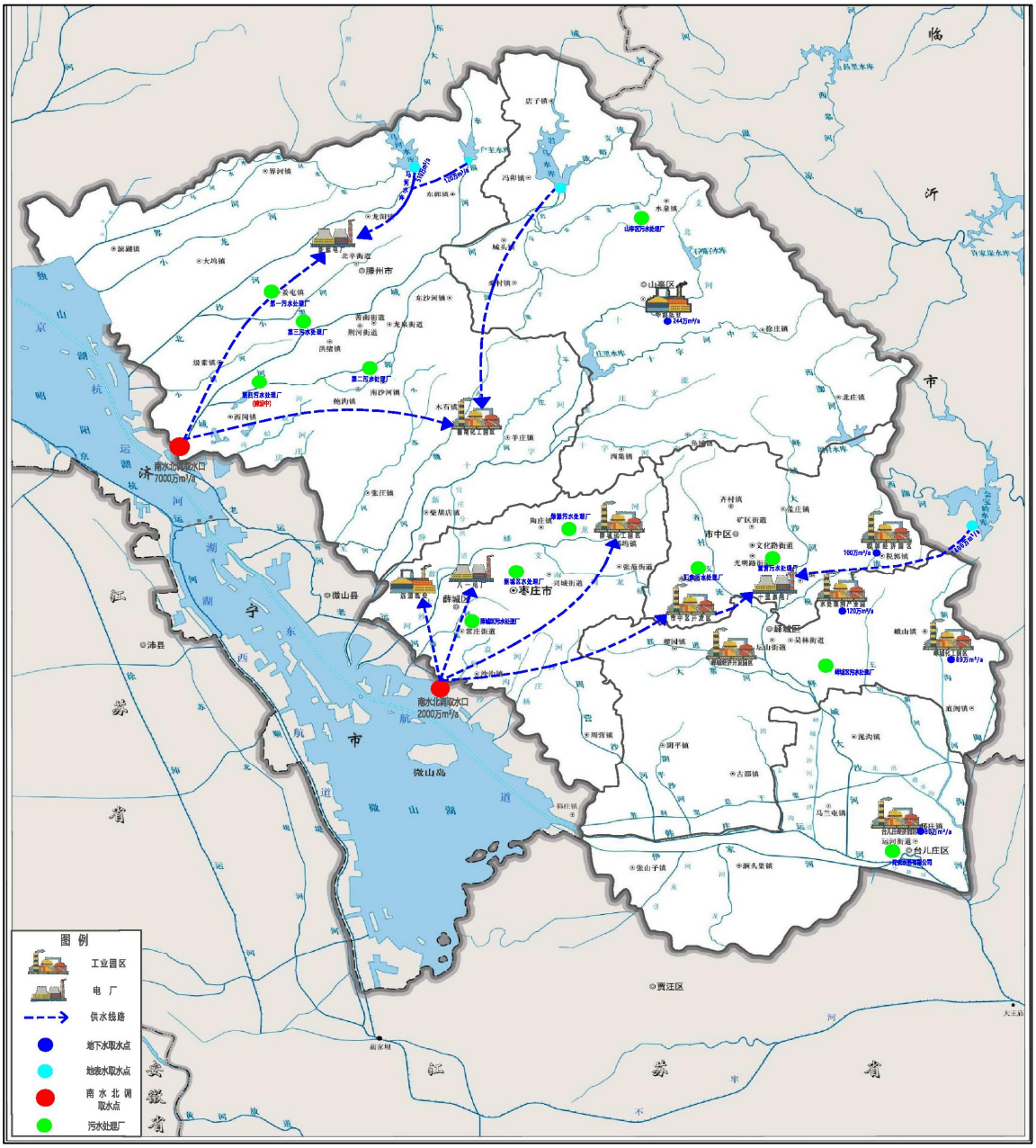


图 7.1-2　　现状重点工业用水配置图

7.1.2 一次水资源供需平衡分析

一次水资源供需平衡中，地表水可供水量采用大中型水库、小型水库以及拦河闸（坝）供水量；地下水量采用枣庄市 2020 年各区市用水总量控制指标分配方案；外调水量为南水北调水与其他客水（南四湖、韩庄运河、会宝岭）。2025 年不考虑南水北调二期工程供水，2035 年考虑。各行政区余缺水情况见图 7.1-1 和 7.1-2，具体数据见表 7.1-2 和

7.1-3。总体来看，在保证率为 95%时，枣庄市缺水情况严重，主要是农业用水，在保证率为 75%时，枣庄市水量富余。

一、p=95%年型，农业需水保证率为 75%

1、2025 水平年水资源供需平衡分析

2025 水平年水资源需求情况下，枣庄市缺水 9883 万 m³/a。其中仅市中区有 22 万 m³/a 水量富余；台儿庄区、峄城区、薛城区、山亭区、滕州市分别存在 3546 万 m³/a、1298 万 m³/a、1870 万 m³/a、1699 万 m³/a 和 1492 万 m³/a 的缺口，供水缺口主要为城市生活供水的优质水和农业用水。

2、2035 水平年水资源供需平衡分析

2035 水平年水资源需求情况下，枣庄市缺水 211 万 m³/a。其中市中区、峄城区、薛城区、滕州市分别有 473 万 m³/a、983 万 m³/a、1861 万 m³/a、405 万 m³/a 水量富余；台儿庄区、山亭区分别存在 1152 万 m³/a、2781 万 m³/a 的缺口。供水缺口主要为城市生活供水的优质水和农业用水。

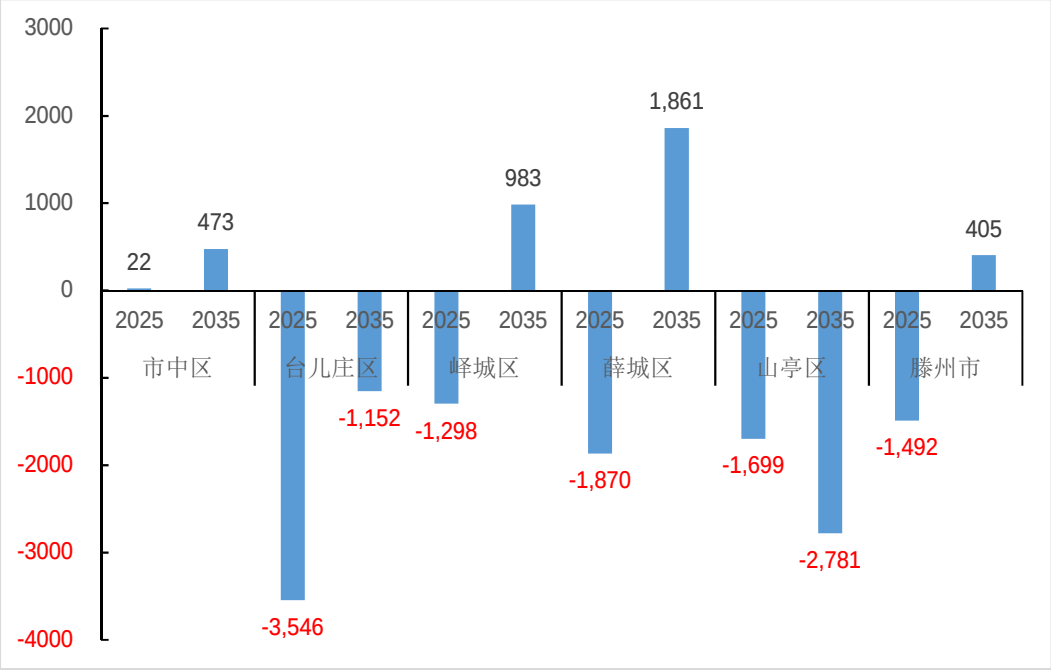


图 7.1-3　枣庄市一次水资源供需平衡分析（p=95%）

二、p=75%年型

1、2025 水平年水资源供需平衡分析

2025 水平年水资源需求情况下，枣庄市水量富余 6437 万 m³/a。仅台儿庄区、峄城区、薛城区分别存在 1388 万 m³/a、1 万 m³/a 和 964 万 m³/a 的缺口，其他行政区均有水量富余，滕州市余水量达 2887 万 m³/a。

2、2035 水平年水资源供需平衡分析

2035 水平年水资源需求情况下，枣庄市水量富余 16109 万 m³/a。各行政区均有水量富余，滕州市余水量高达 4784 万 m³/a。

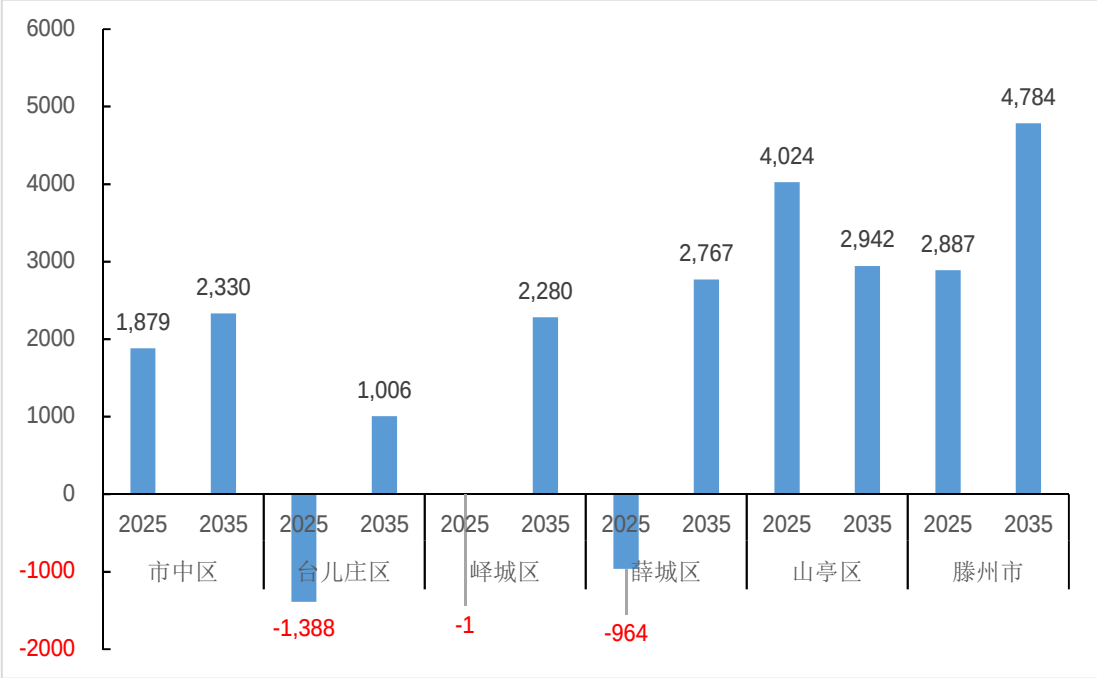


图 7.1-4　　枣庄市一次水资源供需平衡分析（p=75%）

7.1.3 二次水资源供需平衡分析

二次水资源供需平衡中，地表水可供水量采用大中型水库、小型水库以及拦河闸（坝）供水量；地下水量采用枣庄市 2020 年各区市用水总量控制指标分配方案；外调水量为南水北调水与其他客水（南四湖、韩庄运河、会宝岭）。2025 年不考虑南水北调二期工程供水，2035 年考虑。各行政区余缺水情况见图 7.1-3 和 7.1-4，具体数据见表 7.1-4 和

7.1-5。

从二次供需平衡分析上看，在实施节水相关措施和增加南水北调二期工程供水情况下，在保证率为 95%时，枣庄市全市依然存在水资源紧缺的情况。p=95%时，2025 年，枣庄市整体缺水 9374 万 m³/a，其中市中区余水 49 万 m³/a，台儿庄区、峄城区、薛城区、山亭区和滕州市分别缺水 3455 万 m³/a、1248 万 m³/a、1792 万 m³/a、1650 万 m³/a 和 1278 万 m³/a；到 2035 年，枣庄市整体余水量为 1233 万 m³/a，其中市中区、峄城区、薛城区、滕州市分别余水 607 万 m³/a、1124 万 m³/a、2081 万 m³/a、1007 万 m³/a，台儿庄区、山亭区分别缺水 953 万 m³/a、2633 万 m³/a。P=75%时，2025 年和 2035 年各市区水资源量均不存在缺口，且分别有 6946 万 m³/a 和 17553 万 m³/a 的水量富余。仅 2025 年台儿庄区和薛城区分别存在 1297 万 m³/a 和 886 万 m³/a 的缺口。

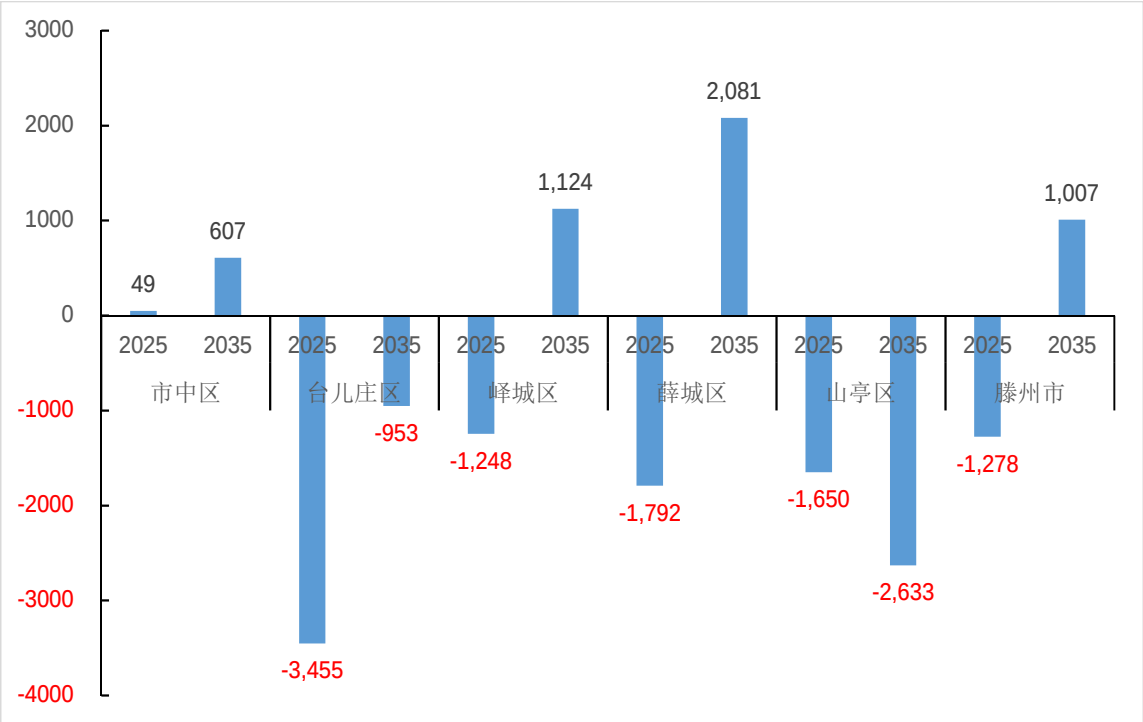


图 7.1-5　　枣庄市二次水资源供需平衡分析（p=95%）

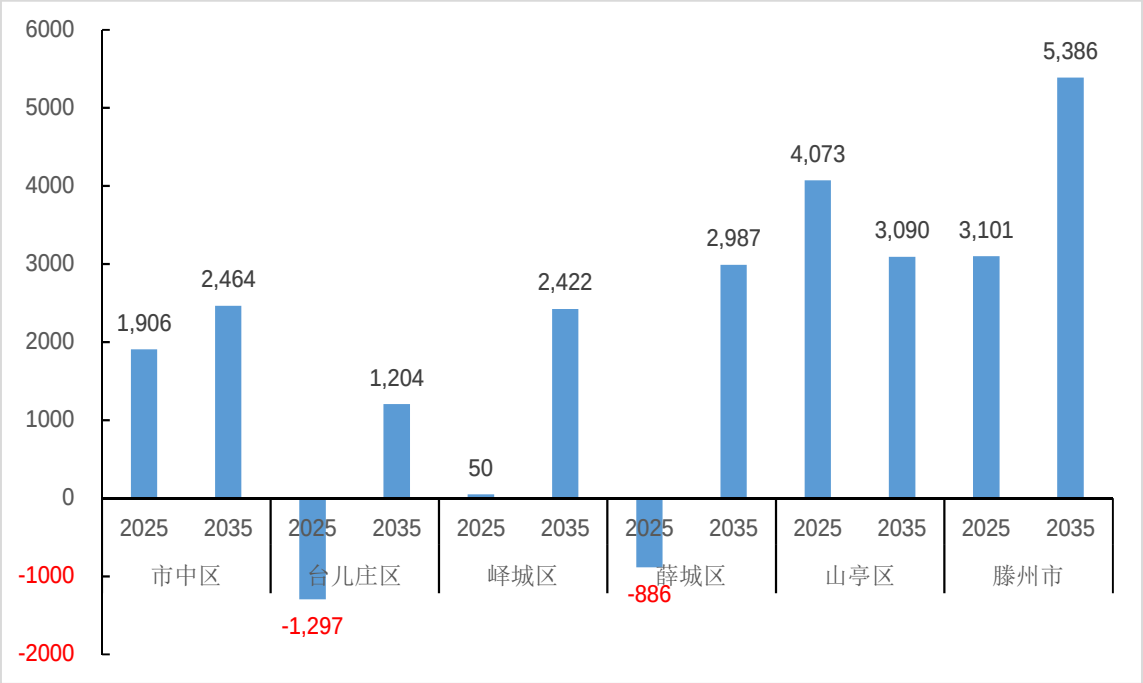


图 7.1-6　　枣庄市二次水资源供需平衡分析（p=75%）

表 7.1-2　　枣庄市水资源供需一次平衡分析（p=95%）　　单位：万 m³/a

水平年	计算子区	需水量								可供水量						余水量
		居民生活	农业生产	工业	建筑业	第三产业	生态环境	河道生态	合计	地表水	地下水	南水北调	其他客水	再生水	合计	
2025年	市中区	3059	2976	2693	58	373	1068	1147	11374	2924	4523	1000	1200	1749	11396	22
	台儿庄区	1630	10028	931	39	295	475	1508	14906	2825	2461		5200	874	11360	-3546
	峄城区	2040	5551	1039	49	205	594	1781	11259	1431	3359		4280	891	9961	-1298
	薛城区	2939	8546	2364	100	602	997	1429	16977	914	6062	1000	5520	1611	15107	-1870
	山亭区	2441	5407	691	32	177	664	2990	12402	6215	3683			805	10703	-1699
	滕州市	8600	23532	8282	282	1010	2610	3413	47729	3664	24912	7000	6000	4661	46237	-1492
	合计	20709	56040	16000	560	2662	6408	12268	114647	17973	45000	9000	22200	10591	104764	-9883
2035年	市中区	3453	2932	2937	52	514	1395	1434	12717	2924	4523	2100	1200	2443	13190	473
	台儿庄区	1821	9880	1137	35	407	598	1886	15764	2825	2461	3000	5200	1126	14612	-1152
	峄城区	2318	5469	1209	45	281	769	2226	12317	1431	3359	3000	4280	1230	13300	983
	薛城区	3252	8421	2888	94	829	1310	1787	18581	914	6062	5500	5520	2446	20442	1861
	山亭区	2779	5327	804	29	246	911	3738	13834	6215	3683			1155	11053	-2781
	滕州市	9733	23182	10118	265	1389	3445	4266	52398	3664	24912	11000	6000	7227	52803	405
	合计	23356	55211	19093	520	3666	8428	15337	125611	17973	45000	24600	22200	15627	125400	-211

备注：一次水资源供需平衡中，地表水可供水量采用大中型水库、小型水库以及拦河闸（坝）供水量；地下水量采用枣庄市 2020 年各区市用水总量控制指标分配方案；外调水量为南水北调水与其他客水（南四湖、韩庄运河、会宝岭）。2025 年不考虑南水北调二期工程供水，2035 年考虑。

表 7.1-3　　枣庄市水资源供需一次平衡分析（p=75%）　　单位：万 m³/a

水平年	计算子区	需水量								可供水量						余水量
		居民生活	农业生产	工业	建筑业	第三产业	生态环境	河道生态	合计	地表水	地下水	南水北调	其他客水	再生水	合计	
2025年	市中区	3059	2976	2693	58	373	1068	1147	11374	4781	4523	1000	1200	1749	13253	1879
	台儿庄区	1630	10028	931	39	295	475	1508	14906	4983	2461		5200	874	13518	-1388
	峄城区	2040	5551	1039	49	205	594	1781	11259	2728	3359		4280	891	11258	-1
	薛城区	2939	8546	2364	100	602	997	1429	16977	1820	6062	1000	5520	1611	16013	-964
	山亭区	2441	5407	691	32	177	664	2990	12402	11938	3683			805	16426	4024
	滕州市	8600	23532	8282	282	1010	2610	3413	47729	8043	24912	7000	6000	4661	50616	2887
	合计	20709	56040	16000	560	2662	6408	12268	114647	34293	45000	9000	22200	10591	121084	6437
2035年	市中区	3453	2932	2937	52	514	1395	1434	12717	4781	4523	2100	1200	2443	15047	2330
	台儿庄区	1821	9880	1137	35	407	598	1886	15764	4983	2461	3000	5200	1126	16770	1006
	峄城区	2318	5469	1209	45	281	769	2226	12317	2728	3359	3000	4280	1230	14597	2280
	薛城区	3252	8421	2888	94	829	1310	1787	18581	1820	6062	5500	5520	2446	21348	2767
	山亭区	2779	5327	804	29	246	911	3738	13834	11938	3683			1155	16776	2942
	滕州市	9733	23182	10118	265	1389	3445	4266	52398	8043	24912	11000	6000	7227	57182	4784
	合计	23356	55211	19093	520	3666	8428	15337	125611	34293	45000	24600	22200	15627	141720	16109

备注：一次水资源供需平衡中，地表水可供水量采用大中型水库、小型水库以及拦河闸（坝）供水量；地下水量采用枣庄市 2020 年各区市用水总量控制指标分配方案；外调水量为南水北调水与其他客水（南四湖、韩庄运河、会宝岭）。2025 年不考虑南水北调二期工程供水，2035 年考虑。

表 7.1-4　　枣庄市水资源供需二次平衡分析（p=95%）　　单位：万 m³/a

水平年	计算子区	需水量								可供水量						余水量
		居民生活	农业生产	工业	建筑业	第三产业	生态环境	河道生态	合计	地表水	地下水	南水北调	其他客水	再生水	合计	
2025年	市中区	3059	2949	2693	58	373	1068	1147	11347	2924	4523	1000	1200	1749	11396	49
	台儿庄区	1630	9937	931	39	295	475	1508	14815	2825	2461		5200	874	11360	-3455
	峄城区	2040	5501	1039	49	205	594	1781	11209	1431	3359		4280	891	9961	-1248
	薛城区	2939	8468	2364	100	602	997	1429	16899	914	6062	1000	5520	1611	15107	-1792
	山亭区	2441	5358	691	32	177	664	2990	12353	6215	3683			805	10703	-1650
	滕州市	8600	23318	8282	282	1010	2610	3413	47515	3664	24912	7000	6000	4661	46237	-1278
	合计	20709	55531	16000	560	2662	6408	12268	114138	17973	45000	9000	22200	10591	104764	-9374
2035年	市中区	3376	2888	2937	51	503	1395	1434	12583	2924	4523	2100	1200	2443	13190	607
	台儿庄区	1780	9732	1137	34	398	598	1886	15565	2825	2461	3000	5200	1126	14612	-953
	峄城区	2266	5387	1209	44	275	769	2226	12176	1431	3359	3000	4280	1230	13300	1124
	薛城区	3179	8295	2888	92	811	1310	1787	18361	914	6062	5500	5520	2446	20442	2081
	山亭区	2717	5247	804	28	241	911	3738	13686	6215	3683			1155	11053	-2633
	滕州市	9515	22834	10118	259	1358	3445	4266	51796	3664	24912	11000	6000	7227	52803	1007
	合计	22834	54382	19093	508	3585	8428	15337	124167	17973	45000	24600	22200	15627	125400	1233

备注：一次水资源供需平衡中，地表水可供水量采用大中型水库、小型水库以及拦河闸（坝）供水量；地下水量采用枣庄市 2020 年各区市用水总量控制指标分配方案；外调水量为南水北调水与其他客水（南四湖、韩庄运河、会宝岭）。2025 年不考虑南水北调二期工程供水，2035 年考虑。

表 7.1-5　　枣庄市水资源供需二次平衡分析（p=75%）　　单位：万 m³/a

水平年	计算子区	需水量								可供水量						余水量
		居民生活	农业生产	工业	建筑业	第三产业	生态环境	河道生态	合计	地表水	地下水	南水北调	其他客水	再生水	合计	
2025年	市中区	3059	2949	2693	58	373	1068	1147	11347	4781	4523	1000	1200	1749	13253	1906
	台儿庄区	1630	9937	931	39	295	475	1508	14815	4983	2461		5200	874	13518	-1297
	峄城区	2040	5501	1039	49	205	594	1781	11209	2728	3359		4280	891	11258	50
	薛城区	2939	8468	2364	100	602	997	1429	16899	1820	6062	1000	5520	1611	16013	-886
	山亭区	2441	5358	691	32	177	664	2990	12353	11938	3683			805	16426	4073
	滕州市	8600	23318	8282	282	1010	2610	3413	47515	8043	24912	7000	6000	4661	50616	3101
	合计	20709	55531	16000	560	2662	6408	12268	114138	34293	45000	9000	22200	10591	121084	6946
2035年	市中区	3376	2888	2937	51	503	1395	1434	12583	4781	4523	2100	1200	2443	15047	2464
	台儿庄区	1780	9732	1137	34	398	598	1886	15565	4983	2461	3000	5200	1126	16770	1204
	峄城区	2266	5387	1209	44	275	769	2226	12176	2728	3359	3000	4280	1230	14597	2422
	薛城区	3179	8295	2888	92	811	1310	1787	18361	1820	6062	5500	5520	2446	21348	2987
	山亭区	2717	5247	804	28	241	911	3738	13686	11938	3683			1155	16776	3090
	滕州市	9515	22834	10118	259	1358	3445	4266	51796	8043	24912	11000	6000	7227	57182	5386
	合计	22834	54382	19093	508	3585	8428	15337	124167	34293	45000	24600	22200	15627	141720	17553

备注：一次水资源供需平衡中，地表水可供水量采用大中型水库、小型水库以及拦河闸（坝）供水量；地下水量采用枣庄市 2020 年各区市用水总量控制指标分配方案；外调水量为南水北调水与其他客水（南四湖、韩庄运河、会宝岭）。2025 年不考虑南水北调二期工程供水，2035 年考虑。

7.2 水资源优化配置

根据水资源二次平衡计算结果，枣庄市在规划需水条件下及相关供水条件下，在95%年型情况，2025年枣庄市总体依然存在9374万m³/a的缺口，主要为农业灌溉用水，且各区（市）水资源余缺量存在较大差异，部分行政区生活优质水存在缺口，造成缺水的原因一方面是由于水资源时空配置不均匀，另一方面是农业用水量较大。

本次水资源优化配置通过综合调配、优水优用的原则，本次水资源配置按照：1）优先开发利用本地优质地表水和外调水；2）城市公共供水优先采用水库供水与外调水供水，适度减少集中地下水源供水；3）农业供水宜通过增加本地调蓄工程供水和已有水源解决；4）生态环境用水优先使用再生水、河道拦蓄水及外调水。

7.2.1 跨区域水量分配

根据现状枣庄市取水许可批复情况，全市跨区域的水量分配主要涉及岩马和庄里两座大型水库。

1、岩马水库拟调整为城市生活饮用水水源地，水量以保证城乡居民生活饮用为主，兼顾农业用水。

岩马水库控制流域面积357km²，水库总库容20260万m³，兴利库容11370万m³，按照第三次水资源调查评价成果，P=75%可供水量为6574万m³，水量分配涉及滕州市、山亭区和中心城区。根据现状取用水情况和各区（市）需水量预测确定，岩马水库分配水量在保障现有农业灌溉用水情况下，主要用于向中心城区和滕州市城市生活供水。

2、庄里水库作为区域性工业和生态补水主要水源。

控制流域面积319.77km²，水库总库容13300万m³，兴利库容8000万m³，根据庄里水库水资源论证，P=95%可供水量为2220万m³，水量

分配涉及滕州市、山亭区和中心城区。根据现状取用水情况和各区（市）需水量预测确定，滕州市分配工业供水量为 1600 万 m³，剩余水量需庄里水库灌区建成后另行分配。

3、“两库四河”水系连通工程生态补水，从庄里水库、岩马水库分配的生态水量及分水余量中取水。同时，根据年降水丰沛情况，灵活调剂使用岩马水库、庄里水库部分农业用水指标用于生态取水水源。

7.2.2 近期（2025 年）水资源优化配置的方向及重点

2025 年，在充分考虑南水北调一期和南四湖供水条件下，2025 年，枣庄市整体缺水 9374 万 m³/a，其中市中区余水 49 万 m³/a，台儿庄区、峄城区、薛城区、山亭区和滕州市分别缺水 3455 万 m³/a、1248 万 m³/a、1792 万 m³/a、1650 万 m³/a 和 1278 万 m³/a；到 2035 年，枣庄市整体余水量为 1233 万 m³/a，其中市中区、峄城区、薛城区、滕州市分别余水 607 万 m³/a、1124 万 m³/a、2081 万 m³/a、1007 万 m³/a，台儿庄区、山亭区分别缺水 953 万 m³/a、2633 万 m³/a。P=75%时，2025 年和 2035 年各市区水资源量均不存在缺口，且分别有 6946 万 m³/a 和 17553 万 m³/a 的水量富余。仅 2025 年台儿庄区和薛城区分别存在 1297 万 m³/a 和 886 万 m³/a 的缺口。

总体来看，枣庄市水资源配置存在区域不平衡，工程性缺水及水质型缺水并存的问题。

从枣庄市总体情况来看，枣庄市现状各区（市）地下水资源开发利用存在较大的差异，其中滕州市和薛城区利用率较高，应适当减少地下水资源的开采，优先使用地表水和外调水；山亭区地下水资源水质较好且利用率仅 20.87%，通过工程技术手段，可适度增加地下水开采量，而市中区丁庄水源地由于水质超标，停止使用，应寻找新的水源替代，马河水库作为滕州市城市生活应急水源，现在水质上游在济宁市，无法

划定饮用水保护区,水源存在安全隐患,应寻找新的水源替代。由于 75%保证率全市不存在缺水情况，本次水资源配置重点针对 95%保证率缺水区（市）和水资源调配进行配置。

2025 年枣庄市各区（市）各类用水需水量见表 7.2-1，供水量见表 7.2-2，各类用水供水水源及供水量见表 7.2-3，水资源配置图具体见附图 8。

表 7.2-1　　近期枣庄市各类用水需水量表（95%）

水平年	计算子区	需水量							
		居民生活	农业生产	工业	建筑业	第三产业	生态环境	河道生态	合计
2025 年	市中区	3059	2949	2693	58	373	1068	1147	11347
	台儿庄区	1630	9937	931	39	295	475	1508	14815
	峄城区	2040	5501	1039	49	205	594	1781	11209
	薛城区	2939	8468	2364	100	602	997	1429	16899
	山亭区	2441	5358	691	32	177	664	2990	12353
	滕州市	8600	23318	8282	282	1010	2610	3413	47515
	合计	20709	55531	16000	560	2662	6408	12268	114138

表 7.2-2　　近期枣庄市可供水量（95%）

水平年	计算子区	可供水量					
		地表水	地下水	南水北调	其他客水	再生水	合计
2025 年	市中区	2924	4523	1000	1200	1749	11396
	台儿庄区	2825	2461		5200	874	11360
	峄城区	1431	3359		4280	891	9961
	薛城区	914	6062	1000	5520	1611	15107
	山亭区	6215	3683			805	10703
	滕州市	3664	24912	7000	6000	4661	46237
	合计	17973	45000	9000	22200	10591	104764

表 7.2-3　　2025 年供水水源

区市	公共生活	农业生产	工业生产	生态环境
市中区	周村水库，渴口，岩马水库	周村水库，地下水	南水北调，会宝岭，地下水	再生水，南水北调
台儿庄	地下水	增加南四湖，韩庄运河	地下水	再生水，拦河闸
峄城区	地下水	地下水，南四湖，增加南四湖取水	南四湖	再生水，拦河闸
薛城区	岩马水库，羊庄水源地，南四湖	地下水，南四湖，增加南四湖取水	南水北调，地下水	再生水，南四湖
山亭区	地下水	庄里水库，石嘴子水库，岩马水库，地下水，增加南四湖取水	石嘴子水库，地下水	再生水，庄里水库

区市	公共生活	农业生产	工业生产	生态环境
滕州市	地下水，岩马水库，马河水库，南水北调	岩马水库，马河水库，户主水库，庄里水库，地下水，增加南四湖取水	庄里水库，南水北调，地下水	再生水，增加南四湖取水

（1）市中区

市中区存在工程型及水质型缺水问题，需要采取水源置换及跨流域调水等措施解决缺水问题。

经过二次水资源平衡分析，近期2025年市中区用水总量存在49万m^3/a余水，现状市中区使用南水北调水约1000万m^3/a，供水总量满足本地区水资源总量需求，但由于丁庄水源地调整，城市生活缺少优质水源，需开展岩马水库向城市生活供水工程。

在居民生活、建筑业及第三产业方面总需水约为3490万m^3/a，上述供水优先采用城市集中供水解决，现状市中区共有供水水厂2座，设计集中供水能力12万m^3/d，供水能力可满足上述供水要求。供水水源为周村水库和渴口集中供水水源，各供水水源日供水量分别为3.4与1.0万m^3/d，其中周村水库年可供水量为2164万m^3。由于丁庄水源地计划于2022年关停，规划新增岩马水库供水能力3万m^3/d；城区内开展分质供水，将非居民供水由其他水源替代供水；另有会宝岭引水1200万m^3用于电厂供水；同时考虑部分工业用水优先采用再生水，规划期内可满足本地区用水需求。

（2）台儿庄区

2025年，台儿庄区存在3455万m^3/a用水缺口，主要为农业用水，在居民生活、建筑业及第三产业方面总需水约为1964万m^3/a，上述供水优先采用城市集中供水解决，现状台儿庄区自来水公司有集中供水水厂2座，设计集中供水能力4.5万m^3/d，实际供水量为1.5万m^3/d，水源主要来自张庄水源地和小龚庄水源地，主要是工程型缺水，需新增供水规模4万m^3/d，张庄水源地为IV类水，主要超标为硬度，可以继续作

为饮用水源地，同时可以供给工业用水，由于台儿庄没有大中型水库，公共生活及工业用水只能取用地下水及再生水，且农业用水量大，农业用水可通过取用南四湖水和韩庄运河水（沿运提水站）解决。增加韩庄运河、南四湖农业用水取水量和生态水，可满足本地区水资源总量需求。

（3）峄城区

2025 年，峄城区用水总量存在 1248 万 m³/a 的缺口，主要是农业缺水。峄城区在居民生活、建筑业及第三产业方面总需水约为 2294 万 m³/a，现状峄城区有水厂 1 座，设计供水规模 3 万 m³/d，实际日均供水 1.45 万 m³/d，现状水厂供水能力存在一定缺口，主要是工程型缺水，本次规划实施增供水能力 5 万 m³/d。待南四湖向峄城城市、农村生活供水工程实施后，地下水置换给农业用水，可解决城区水资源短缺问题。

（4）薛城区、高新区

2025 年，薛城区存在一定的水质型缺水及工程性缺水问题。随着市驻地搬入新城后，生活及生态用水量增加，对区域地下水依赖严重，需开展通过跨区域调水缓解用水增加。

薛城区用水总量存在 1792 万 m³/a 的缺口。薛城区在居民生活、建筑业及第三产业方面总需水约为 3641 万 m³/a，现状薛城区与高新区共有水厂 3 座，设计供水规模 12 万 m³/d，实际日均供水 5.7 万 m³/d，现状水厂供水能力可满足上述用水需求；本次规划增加调整岩马水库地表水供水 1.0 万 m³/d 用于城市生活，羊庄泉取水由现状的 2.0 万 m³/d 增加至已批复的 2.3 万 m³/d 用于保障高新区城市生活取水，在此基础上还需新增供水规模 3.1 万 m³/d，同时增加南四湖潘庄灌区农业取水。

（5）山亭区

该地区地表水和地下水丰富，水质优良。通过增加流域治理，加强水源涵养雨水集蓄与河道拦蓄工程，加之水库扩容，除可满足本地区水

资源总量需求外，可向滕州市和中心城区调配部分优质水源保障城市生活供水，但受水区应予以一定的资源使用费和生态补偿费。

山亭区在居民生活、建筑业及第三产业方面总需水约为 2650 万 m³/a，现状山亭区共有水厂 1 座，设计供水规模 1.5 万 m³/d，实际日均供水 1.35 万 m³/d，现状水厂供水能力、水源地供水能力皆存在一定缺口；本次规划实施增供水规模 6 万 m³/d，扩建现有水厂，鼓励有条件的取水单位就近取用地下水。

（6）滕州市

2025 年，在南四湖及南水北调一期通水后，可解决滕州工业、农业生产及生态用水需求，本次规划新增供水水源为岩马水库，拟新增供水规模 4 万 m³/d，公共生活需新增供水能力 7.5 万 m³/d。

滕州市在居民生活、建筑业及第三产业方面总需水约为 9892 万 m³/a，现状滕州市共有水厂 3 座，设计集中供水能力约为 26 万 m³/d，现状水厂供水能力可满足上述用水需求，实际供水能力约为 16 万 m³/d，主要水源为羊庄地下水源地、荆泉地下水源地与马河水库，实际取水规模分别为 6、8、2 万 m³/d；城市生活需新增饮用水供水水源，加大供水规模；区域内生活开展分质供水，将优质水源全部用于生活，将非居民供水由其他水源替代供水；同时庄里水库配置 1460 万 m³/a 用于鲁南煤化工工业园区，鼓励有条件的企业取用地表水或再生水，适度加大南四湖农业和生态供水量。

7.2.2.1 近期生活用水配置

2025 年生活用水在现状基础上调整岩马水库向中心城区 1460 万 m³/a、向滕州市高铁新区 1460 万 m³/a 的供水任务，增加了南四湖向峄城区生产生活供水合计 1277.5 万 m³/a 的供水任务，进一步提高了中心城区生活用水保障程度。

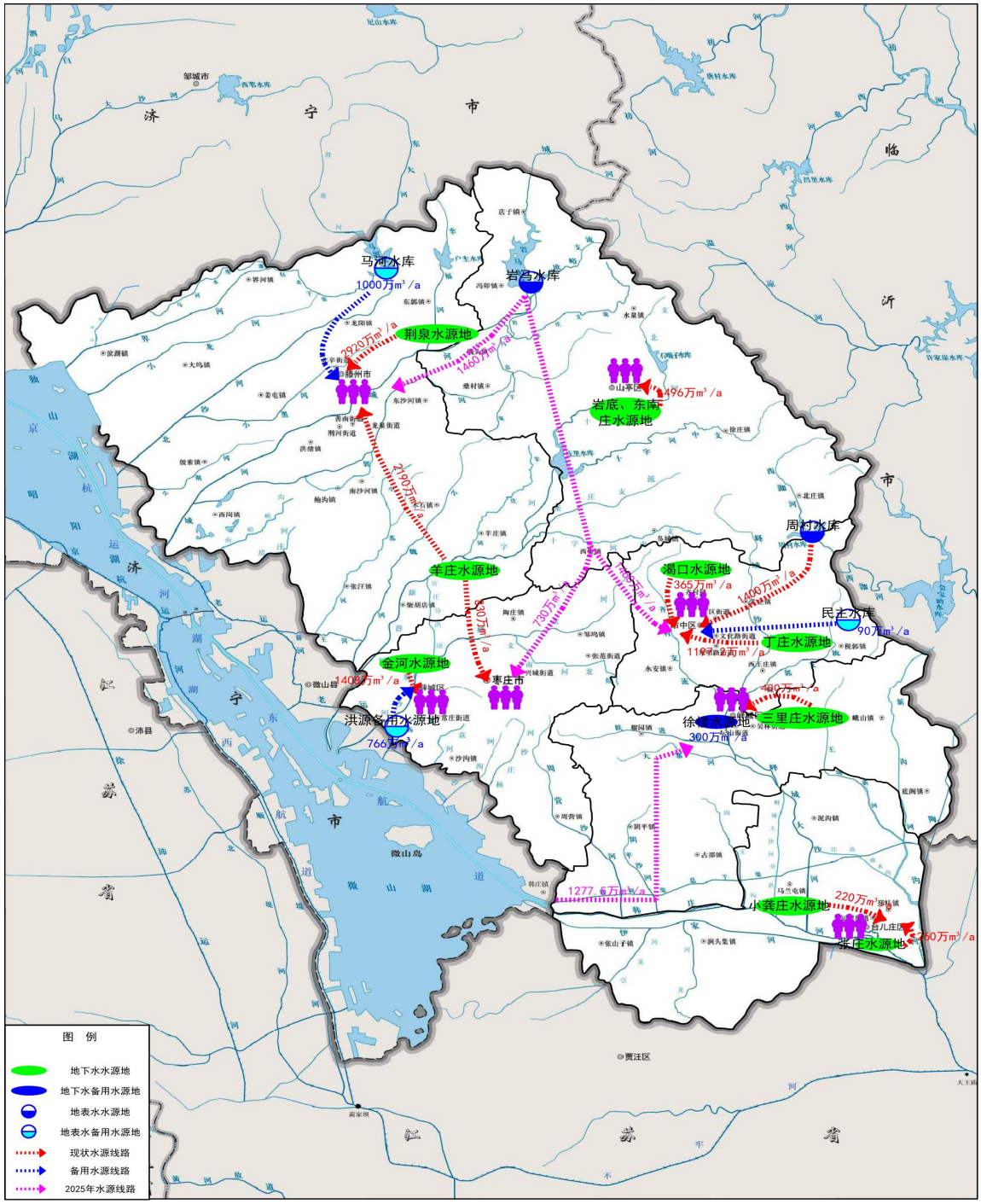


图 7.2-1　　2025 年生活用水配置图

7.2.2.2 近期重点工业用水配置

2025 年重点工业用水在现状基础上加大再生水回用量，进一步提高了重点工业用水保障程度。

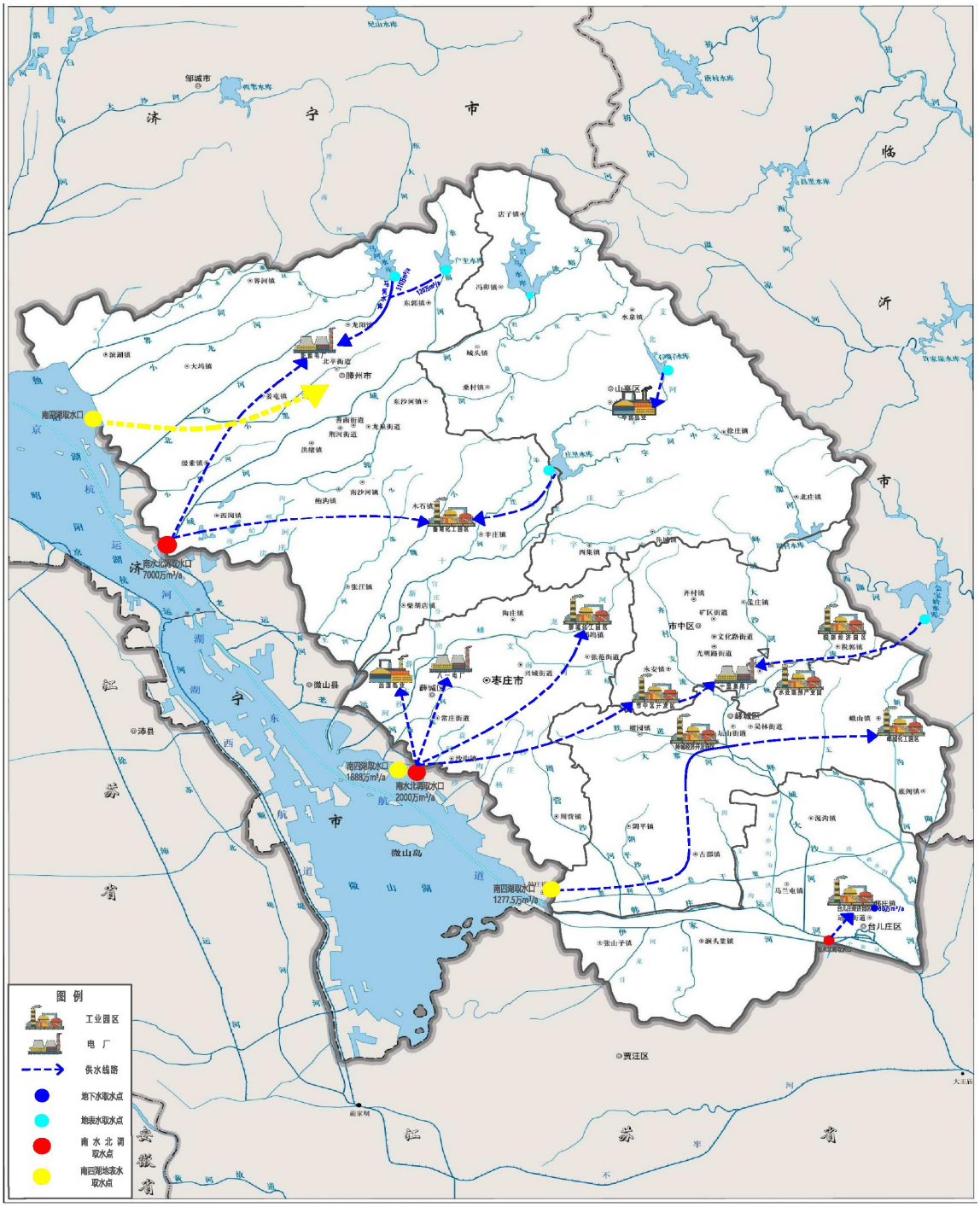


图 7.2-2　　2025 年重点工业用水配置图

7.2.2.3 近期生态补水配置

2025 年全市主要完成齐村支流、峄城大沙河、蟠龙河、十字河、界河、北沙河、城河等生态补水配置，主要水源为南四湖上、下级湖水，庄里水库、石嘴子水库及区域内污水处理厂再生水。

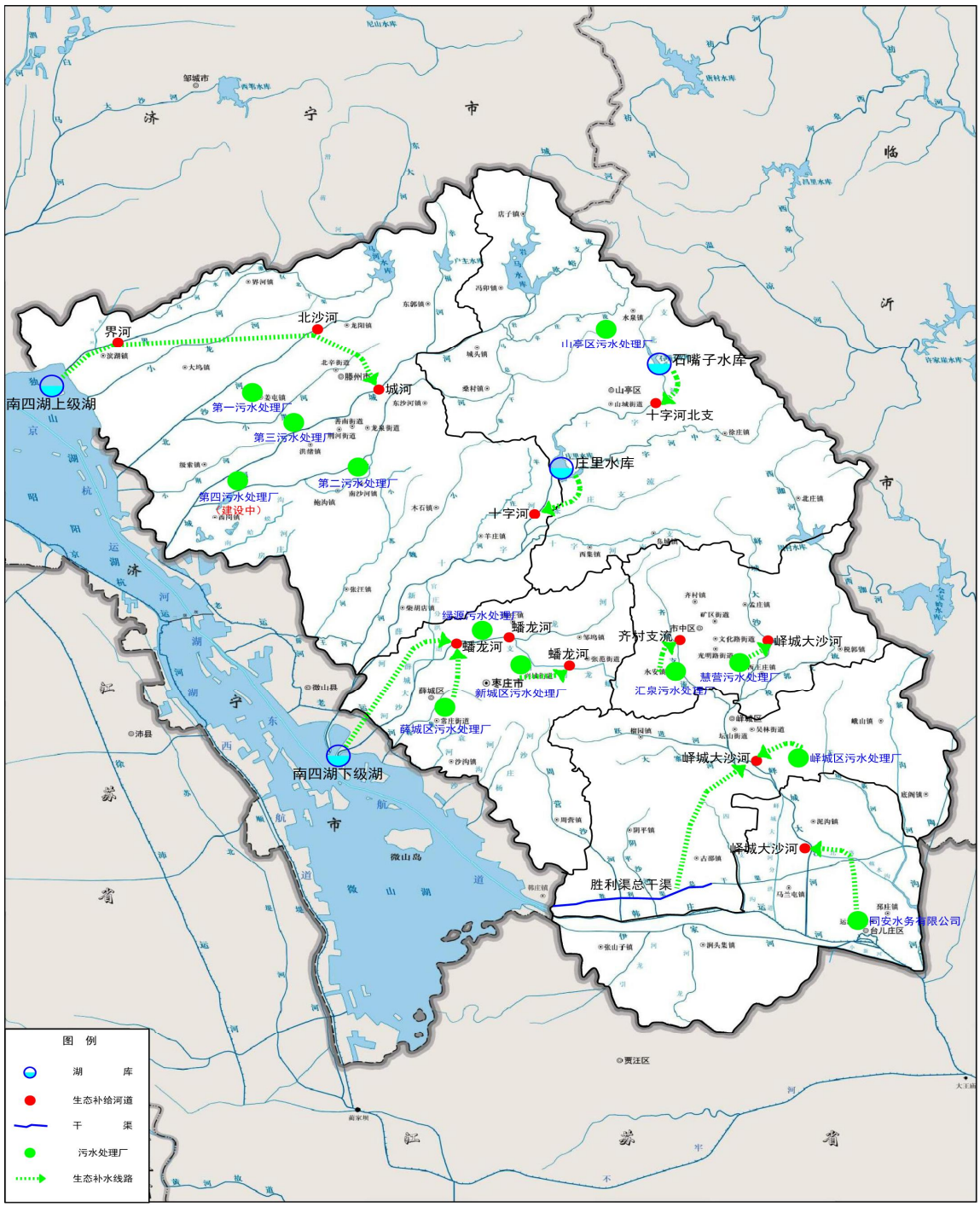


图 7.2-3　　2025 年生态补水配置图

7.2.3 远期（2035 年）水资源优化配置

2035 年，在充分考虑南水北调二期和南四湖供水条件下，95%保证率下枣庄市整体余水量为 1233 万 m³/a，其中市中区、峄城区、薛城区、滕州市分别余水 607 万 m³/a、1124 万 m³/a、2081 万 m³/a、1007 万 m³/a，

台儿庄区、山亭区分别缺水 953 万 m³/a、2633 万 m³/a。P=75%时，2025 年和 2035 年各市区水资源量均不存在缺口，且分别有 6946 万 m³/a 和 17553 万 m³/a 的水量富余。仅 2025 年台儿庄区和薛城区分别存在 1297 万 m³/a 和 886 万 m³/a 的缺口。

从枣庄市水资源二次供需平衡数据来看，2035 年生活用水、第三产业用水提高，由于实施工业、农业节水相关工程与非工程措施，总需水量增幅不大；同时由于南水北调二期工程调水量的增加，总供水量增加。由于 75%保证率全市不存在缺水情况，本次水资源配置重点针对 95%保证率缺水区（市）和水资源调配进行配置。

2035 年枣庄市各区各类用水需水量见表 7.2-4，供水量见表 7.2-5，各类用水供水水源及供水量见表 7.2-6，水资源配置图具体见附图 9。

表 7.2-4　　远期枣庄市各部门用水（95%）

水平年	计算子区	需水量							
		居民生活	农业生产	工业	建筑业	第三产业	生态环境	河道生态	合计
2035 年	市中区	3376	2888	2937	51	503	1395	1434	12583
	台儿庄区	1780	9732	1137	34	398	598	1886	15565
	峄城区	2266	5387	1209	44	275	769	2226	12176
	薛城区	3179	8295	2888	92	811	1310	1787	18361
	山亭区	2717	5247	804	28	241	911	3738	13686
	滕州市	9515	22834	10118	259	1358	3445	4266	51796
	合计	22834	54382	19093	508	3585	8428	15337	124167

表 7.2-5　　远期枣庄市可供水量（95%）

水平年	计算子区	可供水量					
		地表水	地下水	南水北调	其他客水	再生水	合计
2035 年	市中区	2924	4523	2100	1200	2443	13190
	台儿庄区	2825	2461	3000	5200	1126	14612
	峄城区	1431	3359	3000	4280	1230	13300
	薛城区	914	6062	5500	5520	2446	20442
	山亭区	6215	3683			1155	11053
	滕州市	3664	24912	11000	6000	7227	52803
	合计	17973	45000	24600	22200	15627	125400

表 7.2-6　　2035 年供水水源及供水量　　单位：万 m³/a

区市	公共生活	农业生产	工业生产	生态环境
市中区	周村水库，渴口，岩马水库，南水北调	周村水库，地下水	南水北调，会宝岭	再生水
台儿庄	地下水	南水北调，增加南四湖，韩庄运河	南水北调	再生水，拦河闸
峄城区	地下水	地下水，南四湖，南水北调，增加南四湖取水	南水北调	再生水，拦河闸，南四湖
薛城区	岩马水库，羊庄水源地，南四湖	地下水，南四湖，南水北调	南水北调	再生水
山亭区	石嘴子水库，地下水	庄里水库，石嘴子水库，岩马水库,地下水，增加南四湖供水	地下水	再生水，庄里水库
滕州市	地下水，岩马水库，南水北调，需新增水源	岩马水库，马河水库，户主水库，庄里水库，地下水，增加南四湖供水	庄里水库，马河水库，南水北调	再生水

从 2035 年枣庄市供需水量来看，经过 2025 年各区（市）新增供水规模，各区（市）城市集中供水基本可以满足城市公共生活用水，南水北调水按二期工程各区（市）分配水量配置，城市生活供水优先使用置换后的当地地下水、南四湖水和南水北调水。缺水区市均是工程型缺水，台儿庄区、山亭区分别需新增供水规模 2.6 万 m³/d、7.2 万 m³/d，具体水源见表 7.2-6。

2035 年各市（区）工业用水统一优先使用南水北调水，由于马河水库上游在济宁市，暂无法划定保护区，水源存在安全隐患，可作为城市饮用水备用水源，农业用水和生态用水通过适度增加南四湖取水。

7.2.3.1 远期生活用水配置

2035 年在近期水平年（2025）的基础上，市域生活用水增加南水北调备用水源地建设，进一步提升生活用水保证率。

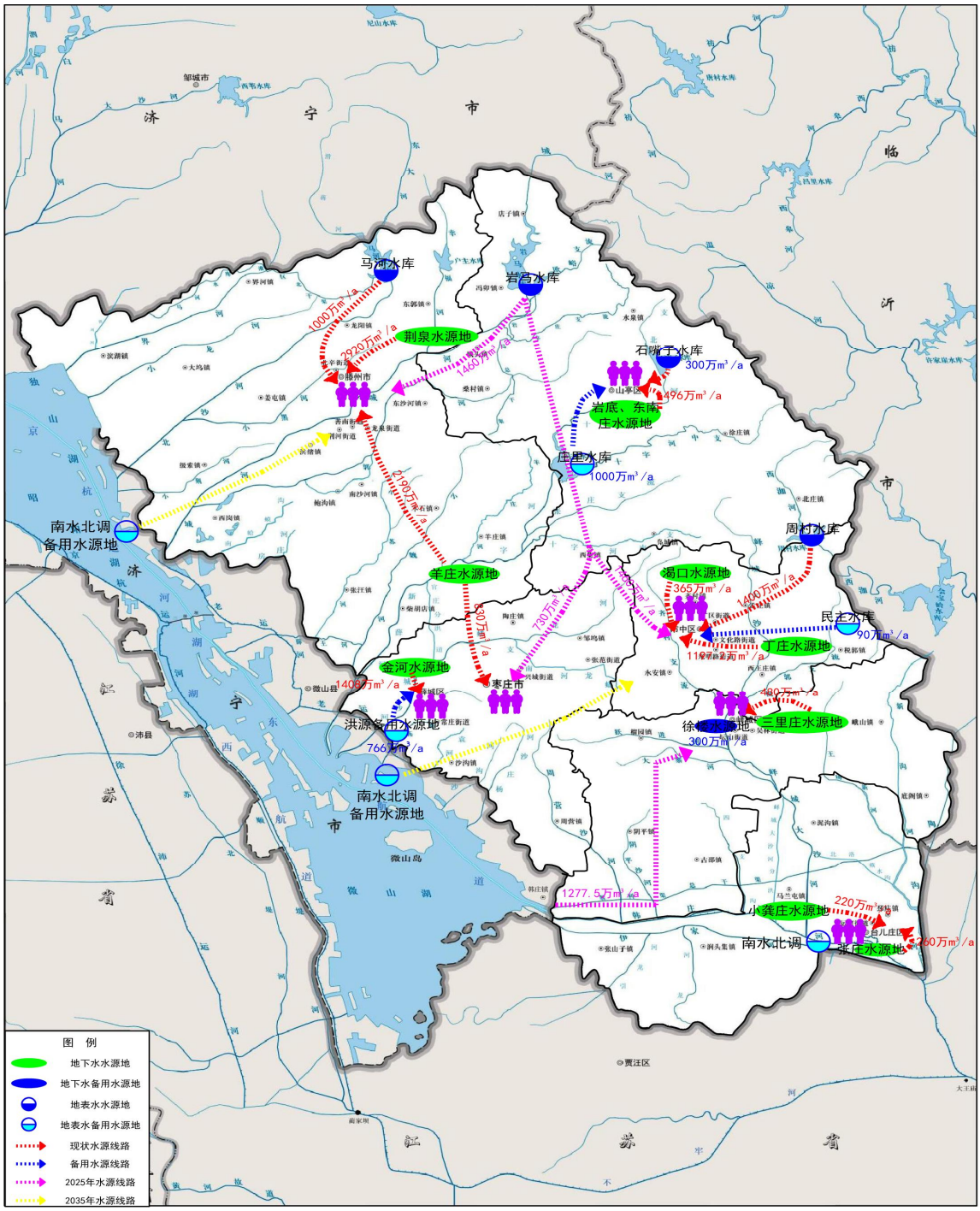


图 7.2-4　　2035 年生活用水配置图

7.2.3.2 远期重点工业用水配置

2035 年在近期水平年（2025）的基础上，重点工业用水增加南水北调二期水量，为区域经济发展提供水源保障。

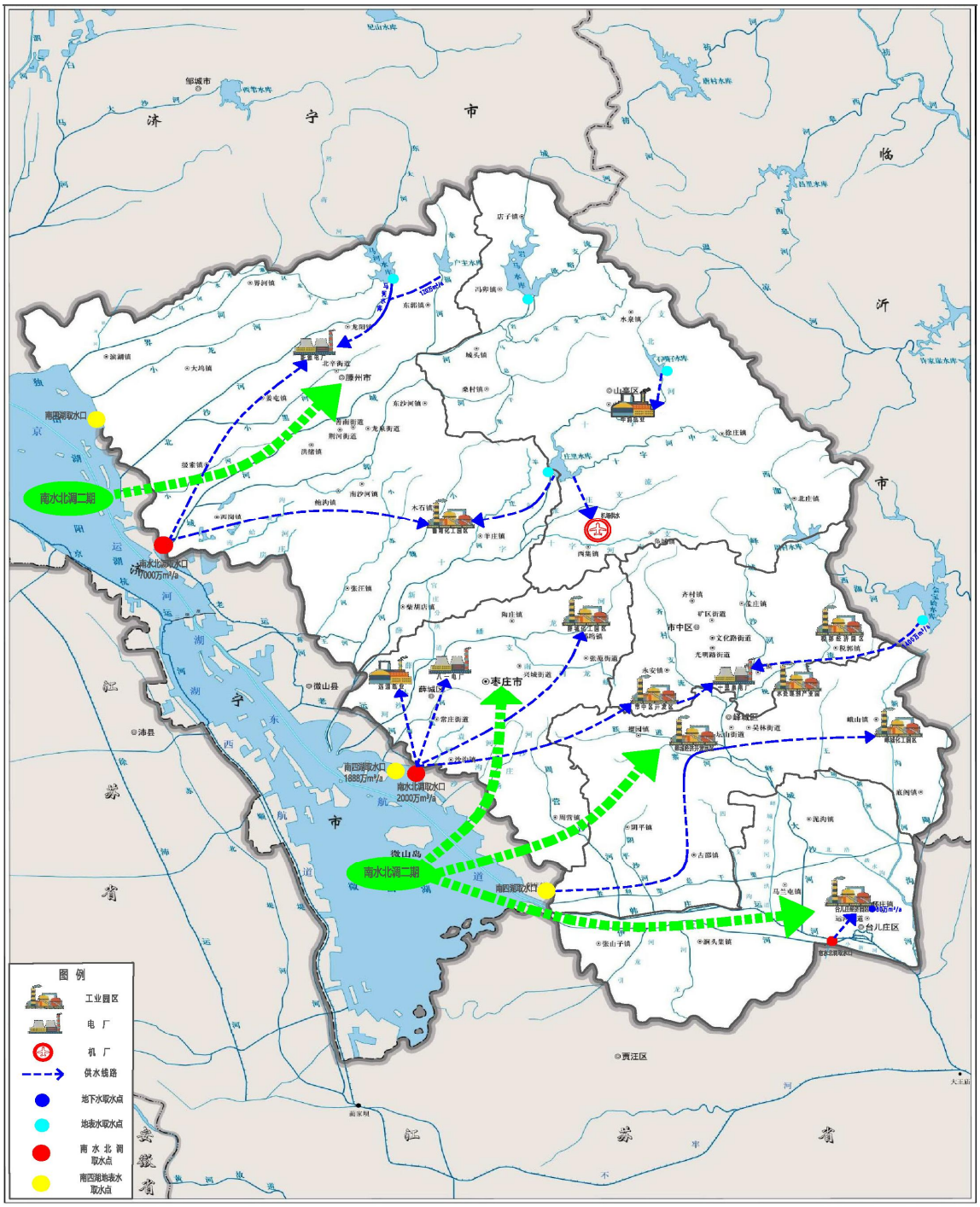


图 7.2-5　　2035 年重点工业用水配置图

7.3 枣庄市水资源配置措施

枣庄市的水资源量虽然相对较为丰沛，但存在缺少优质水源的问题，尤其在 95%保证率下，2025 年枣庄市全市缺水高达 9374 万 m³。“十四五”期间，随着南水北调二期相关续建工程的实施，将新增年供水能力

为 1.56 亿 m^3。枣庄市水资源的可供水总量可以满足城市需水量，但由于存在水资源时空分布不均，工程性缺水及水质型缺水等问题，因此，枣庄市必须优化配置水资源，实现水资源的可持续利用。

农业用水保证率对全市的水资源优化配置起着关键性的作用。农业用水保证率较低时，全市用水的经济效益较大，相反农业用水保证率提高时，工业及第三产业的可优化的水资源量减少，导致经济效益下降。因此，在枣庄全市，实现农业的节水灌溉，提高农业生产用水的效率，能间接扩大枣庄市的可优化水资源量，给其他工业的发展提供较多的用水空间。

用水部门必须推行新的用水制度，提高水的利用效率，将节水增效作为水资源利用的考核措施。

1、对农业生产用水实施严格的计划，并对部分农田进行限量供水，供水定额适当减少 30%～50%，确保高效农业的用水需求。可以在滕州市农业缺水较为频繁的地区划定试验区域，继而推广实施。

2、对于用水量大、效益低的企业及用水大户应加强监管，以确保用水效率高的重点工矿企业用水的需求，并将富余水量向其他用水部门调控；

3、在枯水年份，南四湖引湖工程可供水量也将受到影响，可通过各区（市）之间，甚至市际间进行宏观协调，适当增加可供水资源量。

4、各区（市）行政主管部门必须配合水资源管理部门，做好宣传工作，制定切实可行的供水和节水措施，抓好计划供水和节约用水，保证人民生活用水，尽可能减少工业、农业因水资源缺乏而受到的损失。

5、解决枣庄市的水资源紧张状况，应加强全市节水型社会建设，落实创建国家节水型城市相关措施与安排，实施水资源的优化调度和管理，做到水资源的多目标综合利用，最大限度地利用水资源、充分发挥

其经济效益。

6、近期，需加快取用南四湖水供水工程及南水北调水、岩马水库及庄里水库水量置换工程。经过水资源二次平衡分析，除滕州市，其他市区城市公共生活均是工程型缺水，根据各市（区）城市公共生活用水量，需相应新改扩建水厂规模。滕州市经过 2025 年水资源配置，生活供水依然存在 1278 万 m^3/a 的缺口，需寻找新的水源。

第 8 章 水生态及水环境

8.1 规划基本要求

根据枣庄市排污状况和水质污染特点，规划目标的制定，应突出客观性、科学性、可行性，结合枣庄市实际，具体目标为：

1、近期 2025 年：全市水体的水质状况得到很大的改观，全市水功能区达到国家规定标准，避免突发性污染事故。城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体高于 98%，地下水质量考核点位水质级别稳中趋好；城市集中式饮用水水源地、南水北调输水水质安全得到有效保障，污染物排放量在水生态环境承载力范围内。水资源节约和再生水循环利用体系逐步建立，生态环境承载能力明显提高，以高耗水、高污染为代价的经济发展方式明显改变。

2、远期 2035 年：通过加强污水处理厂建设、实施节水减排、加强河流生态修复等相关工作，确保污水排放与治理基本达到平衡，初步建成水质良好、水生态平衡的水生态环境，实现水功能区目标，基本实现水资源和水生态系统的良性循环。

8.2 水生态环境保护方案

8.2.1 以污染物减排为重点，加强工业水污染防治

1、提标改造

全面实施工业污水治理工程升级改造和提标深度治理，严格控制特征污染物的排放。确保规划年内电力、化工行业等重点行业污水排放稳定达标。全市工业园区、开发区等工业企业集聚区内重点工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，确保河流出境断面稳定达标。通过断面达标倒逼河流断面上游污水处理厂进行

提标改造。

2、节水减排

采取“推广”、“限制”、“淘汰”、“禁止”等措施，规划节水减排技术和工艺的发展。努力提高工业用水重复率，循环用水，一水多用。规划 2025 年万元工业增加值用水量较 2020 年降低 7%以上，规划 2035 年万元工业增加值用水量较 2025 年降低 28%以上，规模以上工业用水重复利用率达到 92%以上。

3、关停搬迁改造

对生产工艺落后、生产效率低下、不能达标排放、严重污染环境的工业企业坚决实施停产整顿，限期全面淘汰和关闭一批化工、造纸、酿造等重污染企业。

制定实施差别化区域环境准入政策，从严审批高耗水、高污染排放、产生有毒有害污染物的建设项目，继续实行最严格水资源管理制度，严格水资源“三条红线”管理，形成“倒逼机制”，促进全市经济发展方式的进一步转变，严格杜绝高耗水、高污染项目落户。

4、清洁生产

构建绿色生态工业园区。坚持“清洁生产为减污增效服务、为环境管理服务”的方针，纳入更多企业作为清洁生产强审企业，逐步全面推广实施强制性清洁生产。

5、工业园区的排水改造与废水集中处理

实施雨污分流与清污分流，确保工业园区排水畅通，污水得到有效处理，实现稳定达标排放。各工业园区逐步推行“一企一管”和地上管廊的建设与改造，加强工业企业排污管理；没有单独设立污水处理系统的市级以上工业园区，推进污水处理系统建设，确保园区污水有效收集处理、达标排放。

8.2.2 加大城市污水处理设施建设力度，持续削减生活水污染物

1、统筹城乡污水处理，完善污水收集，推进再生水回用工程。优化调整污水系统，统筹优化厂-管-网布局。协调增强城乡污水处理能力，加快污水处理厂新建、扩建和改建步伐，坚持各区域人口规模、产业结构、土地开发与水务支撑条件相协调，逐步消除减少区域之间、城乡之间水务基础设施差距。推进雨污水管网改造和管护工作，污水管的建设应因地制宜，分门别类，力争做到铺设一根，收集一片。在城市主次道路下建设污水管道，形成污水主次干管网。按汇水片区，逐一对片区进行彻底改造，从源头上雨污分流。新建项目须严格按照雨污分流的排水体制铺设管道，对合流制或接管混乱的建成区进行逐步改造，改一片成一片，保证改造质量。计划 2023 年底前，全市城市建成区范围内全部完成现有城市主干道 231.5km 雨污河流管网改造。

针对污染物排放量大和水生态环境容量较小的地区，如薛城区和滕州市，在污水排放入河口及相应河道内，建设人工湿地工程，植被的选取采用易于存活、景观效果及生态净化效果较好的本地植物。

2025 年，实施城乡生活污水全截污工程，按照应收尽收、总体布局、集中与分散结合的方式，推进城镇污水处理厂和农村分散式污水处理设施的建设工作。优先实施重点城镇污水处理厂建设工作，有条件的村居需结合城镇污水处理厂建设进行截污纳管工作；不具备集中污水集中收集条件的村庄根据各自特点，利用氧化塘、氧化沟等生活污水处理技术，因地制宜地处理农户生活污水。

2、推进尾水提标，协调资源配置，促进尾水循环利用。鼓励建设高标准环境友好型污水处理厂，全面实施城镇污水处理厂尾水提标工作，全市城镇生活污水厂尾水在稳定达到一级 A 的基础上，全部执行提标改造，并优于地表水准IV类标准。有条件的区域，污水厂尾水进行湿地

生态处理。结合枣庄市“十四五”水务规划以及相关规划，在规划层面为污水处理设施预留足够的建设用地。同时加强再生水利用设施建设，完善相关政策，提高污水处理厂尾水再生水利用率，近期达到 50%，远期达到 60%。

3、规划年污水处理厂污水产生量

考虑到规划年内各区（市）城镇生活、农村生活、工业和第三产业用水量的增加，计算各区（市）规划年各行业用水量，排污系数城镇取 0.8，农村取 0.65，工业取 0.75，第三产业取 0.8，得出规划年内每天全市污水处理厂的污水产生量，具体数据见表 8.2-1。

表 8.2-1　规划年枣庄市全市污水产生量　单位：万 t/d

各区（市）	规划年	生活污水产生量		工业污水产生量	第三产业污水产生量	合计
		城镇	农村			
市中区	2025 年	5.79	0.74	5.53	0.82	12.89
台儿庄区		2.59	0.80	1.91	0.65	5.95
峄城区		3.20	1.03	2.13	0.45	6.82
薛城区		5.17	1.03	4.86	1.32	12.38
山亭区		3.45	1.54	1.42	0.39	6.80
滕州市		14.41	3.60	17.02	2.21	37.25
合计		34.62	8.75	32.88	5.83	82.08
市中区	2035 年	6.87	0.57	6.03	1.13	14.60
台儿庄区		2.98	0.82	2.34	0.89	7.03
峄城区		3.76	1.07	2.48	0.62	7.93
薛城区		5.96	0.95	5.93	1.82	14.66
山亭区		4.15	1.58	1.65	0.54	7.92
滕州市		16.98	3.54	20.79	3.04	44.35
合计		40.69	8.53	39.23	8.04	96.49

2025 年枣庄市污水产生量为 82.08 万 t/d，2035 年枣庄市污水产生量为 96.49 万 t/d。

考虑到污水处理厂规模效益，规划将部分农村生活污水纳入城镇污水处理厂进行集中处理；结合城镇布局特征，因此取 30%的农村污水可以进入城镇污水处理厂处理。由于污水处理在不同时段处理的污水量有高峰、低峰差别，污水处理不均匀系数取 1.2，确定各区（市）城镇污水处理厂规模，如表 8.2-2。

表 8.2-2　　规划年枣庄市城市污水处理厂规模　　单位：万 t/d

水平年	市中区	台儿庄区	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
2025 年	14.84	6.46	7.32	13.99	6.86	41.67	91.15
2035 年	17.04	7.75	8.62	16.80	8.17	50.25	108.62

同时考虑到 70%的农村污水需要通过分散式污水处理设施进行处理，因此，70%的农村污水乘以 1.5 不均匀系数，得出农村分散式污水处理规模，见表 8.2-3。

表 8.2-3　　规划年枣庄市农村分散式污水处理规模　　单位：万 t/d

水平年	市中区	台儿庄区	峄城区	薛城区	山亭区	滕州市	合计
2025 年	0.78	0.84	1.08	1.08	1.62	3.78	9.19
2035 年	0.60	0.86	1.13	1.00	1.66	3.71	8.96

8.2.3 严格控制农业养殖与面源污染，改善流域生态环境

1、农业生产中使用的肥料和农药富含氮磷，加重了水体污染，必须加大治理力度。引导农民积极调整种植结构，发展有机农业和生态农业，建设无公害农产品、绿色食品和有机食品生产基地。大力提高农业标准化生产水平，全面推广测土配方施肥、农药减量增效控污等先进实用技术，实行农药化肥用量总量控制，减少化肥、农药使用量。

根据《山东省耕地质量提升规划(2014-2020 年)》以及《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》提出的要求，自 2018 年开始实施化肥农药使用量零增长计划，到 2022 年农药化肥利用率提高到 40%，农药化肥用药量减少 30%以上。同时枣庄市作为山东省耕地质量提升综合防治示范推广区之一，2025 年、2035 年农药化肥用药量分别较现状年削减 30%、40%。

2、加大养殖污染治理力度。划定养殖控制范围，重要河湖保护区域内禁止新发展畜禽、水产养殖，现有养殖场进行搬迁和调整压缩。切实加强畜禽养殖污染治理，积极推广集中养殖、集中治污。对规模

化畜禽养殖场，按照工业污染防控要求，实施排污许可、排污申报和排污总量控制制度。积极采用生产沼气、有机肥料等方式，加强畜禽粪便的资源化利用。

8.2.4 加强河道水生态环境综合治理

从全市水生态环境质量现状来看，滕州市北沙河下游，城河流域，户主水库以及薛城区蟠龙河流域水质存在一定程度的水功能区不达标情况，是河流水生态环境治理需要重点解决的区域；山亭区岩马水库、石嘴子水库，市中区周村水库以及台儿庄区韩庄运河流域水质较好，峄城区大沙河上游流域、新薛河流域和台儿庄区大沙河下游流域自 2018 年后水质改善明显。

规划以界河、北沙河、城（郭）河、十字河、峄城大沙河、韩庄运河等河流为骨干，构建枣庄市水系生态网。通过加强河网生态修复、适度增加生态补水量，增强河网水体流动性，改善河道水生态环境、河流水质，保障维持主要指标达到地表水III类标准，维持河网原生态水系景观与风格。

8.2.5 保障河湖生态流量

河湖生态流量市指为了维系河流、湖泊等水生态系统的结构和功能，需要保留在河湖内符合水质要求的（水量、水位）及其过程。为深入贯彻习近平生态文明思想，切实加强河湖生态流量保障和管控工作，水利部已将河湖生态流量保障情况纳入最严格水资源管理制度考核。紧密围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以维护河湖生态系统功能为目标，合理制定生态流量保障重点河湖名录，科学确定生态流量保障目标，严格生态流量管理。强化生态流量监测预警，加快建立目标合理、责任明确、保障有力、监管有效的河湖生态流量保

障和管控体系。加快落实水资源最大刚性约束制度，促进河湖水生态环境改善和幸福河湖建设。

到 2025 年，生态流量管理措施全面落实。纳入市级名录的第二批重点河湖生态流量保障目标基本确定并开展管理工作，生态流量保障程度显著提升，生态流量监管体系基本建立。

到 2030 年，生态流量管理措施得到深化。纳入市级名录的第三批重点河湖生态流量保障目标基本确定并开展管理工作，生态流量保障程度进一步改善，生态流量监管体系全面建立。

1、确定生态流量保护对象

以保障对象用水需求为基本出发点确定河湖生态流量保护对象。原则上以维持河湖基本形态，保持河流基本生态功能为主，尤其是枯水期基本生态流量。在丰水期则在保障生态基流的基础上，进一步维持河道基本形态和功能。对于流域内有重要水生生态敏感区、水生生物多样性、输沙、河口压咸等特殊生态流量保护对象的河湖，应当兼顾基本栖息地、基本自净能力等因素。

2、确定生态流量控制断面

为满足重点河湖生态流量管理需要，可以依照河湖实际情况设置多个控制断面。控制断面分为考核断面和管理断面两种，根据工作需要还可以设置参与管理的重要水工程断面。

控制断面的确定，应当综合考虑流域上下游协调、河流生态保护用水需求，结合河湖水资源及其开发利用、水量调度管理并与相关水利规划、水量分配方案相衔接。原则上每条河流可设置 1 个考核断面、一定数量的管理断面和参与管理的重要水工程断面。

考核断面应设定明确的生态流量保障目标，开展监测监管、调度管理和统计分析，相关成果作为管理评价的依据之一。跨市河流考核断面

一般选择在市界附近，市内河流考核断面一般选择在入湖、入干流的把口附近，把口上、下游没有便于监测的控制性水利工程设施或水文监测设施的可适当调整；湖泊考核断面可结合水文监测设施设置。枣庄市市级重点河湖考核断面的选取可参考上级控制断面和《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》中的相关国控监测断面设置。

3、确定生态流量保障目标

生态流量保障目标主要包括控制指标、考核期、保障量、可达性、协调性和保障度等六个方面，按照省厅考核方法对各区实施考核。

8.3 预期收益分析

本次规划中，通过采取各种措施，提高水资源利用效率如改进生产工艺，加大管网改造力度，建立再生水回用设备等，可以有效地减少新鲜水的用量，提高工业水的重复利用率。通过这些措施都能有效地提高水资源的利用效率，减少污水的排放。

水资源紧缺问题是一项涉及供、用、耗、排等多个用水环境、社会、经济发展多个要素的系统工程，要缓解水资源紧缺首先要减少新鲜水的开采和使用。本次规划中采取相关节水控制措施能够较为明显的提升水资源利用效率；通过节水减少了对水资源的无序开采，减少地下水和地表水的开采量，相对增加了生态环境的补水量。从而实现减少水资源消耗、缓解水资源紧缺及改善生态环境的的目标。

8.3.1 社会效益

1、通过落实最严格水资源管理制度、优化水资源配置，全面提高水资源的利用效率和效益。保障生态城生活用水安全、生产用水安全和生态用水安全，缓解水资源供需矛盾，为枣庄市产业合理布局、调整工业产业结构、保障农业生产、改善投资环境、争取国家政策支持和国民

经济跨越式发展提供有效支持。

2、加强水资源开发利用的控制与保护，将节水意识深入人心，最终才能实现以可持续发展为核心的水资源高效利用体系，建设节水型社会。社会公众水生态文明意识的提高又可以有效地促进水资源的节约与保护，形成良性互动，为建设资源节约型和环境友好型社会提供基础。

3、加强水资源综合利用控制，提高水生态环境质量，增加生态供水，有助于提高城市景观生态质量，提升区域景观风貌，塑造良好的城市形象。提高人民群众的生活质量，使人们居住的环境更加舒适，对提高市民健康水平有十分重要的作用。进而有利于维护社会稳定和协调发展，全面提高社会的持续发展能力。

4、加强水资源优化利用与水资源保护，可带动其它相关产业发展。以水利旅游、滨水地产、配套商业服务业、新兴工业为核心的裙带产业进一步推动，创造更多就业机会，增加城乡居民收入，促进社会稳定。实现水生态、水生态环境、水景观、水文化与经济社会的和谐发展。

8.3.2 经济效益

1、从根本上改变粗放型的经济发展模式，实现区域产业结构优化与升级，促进经济快速发展。水资源的合理配置带来产业结构调整，加强水资源综合利用效率，促进高污染、高水耗产业逐步向节能减排方向调整，区域社会经济发展与水资源、水生态环境承载能力逐步相适应，土地资源、投资环境将随着水生态环境的改善得到提高。

2、普及利用再生水，减少供水、排水、污水处理工程投资，有利于节约用水成本，具有直接的经济效益。

3、区域水生态环境保护规划的实施，能够有效的改善水生态环境，促进景观、生态及旅游经济发展，为社会经济发展带来间接的经济效益。

8.3.3 生态效益

枣庄市水资源综合规划的实施将带来明显的生态环境效益。最直观的生态效益包括局部小气候的调节、环境的净化美化和水生态的良性循环。

1、恢复流域水生态自然修复能力，改善滨水生态环境，为水生生物提供有利的栖息场所。通过增加生态补水、改善水环境质量，能够有效维护区域生物多样性，改善周边水体水质和景观，改善城市生态环境，为人民群众创造良好的生产和生活环境，增强区域防灾抗灾能力，有效提升生态环境安全，促进生态环境的良性发展。

2、通过提高工业生产水平与水资源条件匹配程度，降低生产耗水、提高用水效率、节约用水成本，有效抑制水资源需求的增长，退减挤占的生态环境用水。通过增加非常规水资源利用量，减少新鲜水取用量，有效保护水资源。保障生态需水量和河道生态基流，提高水体自净能力，改善河流水污染状况。

3、加强水资源的保护与流域治理，一方面能够有效的增加区域水资源滞蓄，另一方面结合流域治理能够实现蓄水保土、生态改善，减少土壤侵蚀，有效减轻水土流失对土地的破坏，从而减少河道泥沙淤积，进一步提高水源涵养能力。

第 9 章 主要工程措施、投资匡算及实施效果分析

9.1 工程措施

根据《枣庄市城乡水务发展“十四五”规划》，拟重点实施以下四类工程。

1、供水保障工程。大中型水库岩马水库、周村水库增容工程为重点，新建市中区城南水库等 10 项小型水源工程，新建滕州市界河岗头桥橡胶坝等 6 项河道拦蓄工程，新建庄里水库灌区及岩马水库灌区配套改造、滕州市污水处理厂等 8 座污水处理厂再生水回用管网配套、薛城区农村饮水安全提升工程和城乡一体化供水项目共 18 项，薛城区引湖工程、峄城区引湖工程等 2 处跨流域调水工程，这些工程的实施打通了跨区（市）流域水资源配置通道，在全市范围内优化配置水资源，缓解水资源时空分布不均问题，增强了水安全保障能力。

2、防洪排涝工程。拆除重建马庄渠尾闸，蟠龙河等 16 条河道综合整治，华众橡胶坝、谷山水库等 25 项闸坝除险加固工程，山亭区山洪灾害提标升级，这些工程的实施进一步提高了全市洪涝灾害防御能力。

3、水生态保护与修复工程。西城区水系连通暨水环境综合整治工程，城市建成区雨污合流制管网改造工程。蟠龙河区域水系生态修复工程，十字河生态治理修复工程，薛城区美丽河湖建设工程，三里湾薛河古韵工程。新建滕州市（城区）第四污水处理厂、润源污水处理厂，山亭经济开发区污水处理厂及配套管网、市中区第三污水处理厂，改建陶庄污水处理厂，扩建峄城区污水处理厂，汇泉、惠营、税郭污水处理厂改造提升工程，台儿庄城区污水管网维修改造工程，台儿庄区第二污水处理厂及配套管网工程。各区（市）围绕山水林田大会战编制“一河一

策”方案，开展美丽幸福河湖建设，实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”。

4、智慧水利建设。通过建设各区（市）水利感知网和水利数据中心、大中型智慧水库，建立智慧水利平台，实现防汛智慧调度、水资源管理、水务工程运行管理数字化转型。

9.2 投资匡算

预计“十四五”期间，将重点投资城市建成区雨污合流管网改造工程、西城区水环境综合整治等水生态保护合修复工程、供水保障工程、防洪排涝工程、智慧水利工程，共计 124 个项目，总投资匡算为 166.22 亿元，工程投资匡算见表 9.2-1。

表 9.2-1　工程措施及投资匡算　　单位：亿元

序号	项目工程	具体工程	投资匡算
1	供水保障工程	新建城南水库，小型水源工程，抗旱水源工程，城市应急备用水源工程，污水再生处理利用工程，大中型水库增容，新建、改建河道拦蓄工程，跨流域（区域）调水工程，新建灌区，大中型灌区续建配套与节水改造，城乡饮水安全巩固提升，城乡供水一体化项目	83.7
2	防洪排涝工程	控制性枢纽建设，骨干河道治理（面积 200km²以上），中小河道治理（面积 50～200km²），大中型病险水库除险加固，大中型病险水闸除险加固，小型病险水库除险加固，水旱灾害防御项目	30.2
3	水生态保护与修复工程	西城区水环境综合整治	13.0
		城市建成区雨污合流管网改造 231.5km	10.0
		海绵城市建设	6.0
		河湖生态保护与修复工程，农村水系综合整治，河湖水系连通	21.3
4	智慧水利工程	水利感知网建设，水利信息网建设，水利数据中心建设，业务应用提升工程，管理设施和能力建设	2.0
合计			166.2

根据枣庄市区域特点，因地制宜，突出特色，利用经济杠杆实现政策激励，建立政府投资为主导、全社会参与的多层次、多渠道、多元化的城乡水务投融资机制。

9.3 规划实施效果分析

《规划》实施并达到预期效果后，我省的水资源优化配置能力、水污染防治能力、公共服务能力将全面提升，水资源节约体系、保护体系、开发利用体系、管理体系进一步健全完善，节水型社会基本建成，水生态文明建设理念深入人心，水资源可持续利用与经济社会持续健康发展相适应、共促进的大格局基本形成。

1、社会效益分析

随着《规划》的实施，最严格的水资源管理制度扎实推进，巩固国家节水型城市创建成果，构建节约优先、保护有效、开发合理、配置优化、利用高效、管理科学的水资源支撑保障体系，水生态文明、人水和谐理念深入人心，供水安全、粮食安全、生态安全得到可靠保障。水资源的可持续利用，支撑我市“工业强市、产业兴市”战略和经济社会高质量发展。

2、经济效益分析

《规划》实施后，可为我市经济社会各项事业高质量发展提供可靠的水资源保障，产生显著的经济效益。到 2025 年，全市新增供水能力 1.19 亿 m^3，再生水回用量达到 1.06 亿 m^3；农田灌溉水有效利用系数达到 0.660，新增节水能力 509 万 m^3；到 2035 年，全市新增供水能力 3.47 亿 m^3，再生水回用量达到 1.56 亿 m^3；农田灌溉水有效利用系数达到 0.666，新增节水能力 1444 万 m^3，平水年份全市基本达到水资源供需平衡。到规划年，我市的水资源保障能力可以基本满足 2025 年 GDP 总量达到 2400 亿元，2035 年 GDP 总量达到 4100 亿元，经济效益显著。

3、生态效益分析

通过实施水源涵养、水资源污染治理、湿地保护与生态修复、美丽河湖建设等工程，“十四五”期间，全市森林覆盖率在现状 27.4%基础上

再有新的提升；到 2025 年，城乡重要河道基本保有生态基流，地表水好于 III 类水体比例达到 100%，完成省分解任务。全市生态环境状况、水环境状况全面改善，人与自然和谐相处的水生态文明基本建立，“一城山水满城绿”锦绣画卷初步显现。到 2035 年，全市生态环境根本好转。

第 10 章 保障措施

10.1 切实加强组织领导

市、区（市）两级进一步加强水资源综合利用的组织领导，强化部门间日常协作配合，落实各项措施，统筹推进节约、利用、保护和管理工作，着力构建适合我市经济社会发展的水资源安全保障体系，夯实水资源支撑经济社会发展的基础地位。

10.2 强化规划引领作用

本《规划》是我市今后一段时期内水资源节约、利用、保护、管理等方面的纲领性文件，市、区（市）两级要依据确定的目标、任务和要求，进一步细化、分解任务目标，严格落实责任。各部门结合职能与实际需求，开展相关专业和专项规划的编制，做好与本《规划》的衔接。

10.3 推进水资源治理体系和治理能力现代化

完善涉水管理部门的协商与协作机制，加强系统治理的理念，统筹天上水、地表水、非常规水、外来水、地下水“五水共享”，治污水、防洪水、抓节水、保供水“四水共治”，通过推进城乡水务一体化改革，从整体视角落实水行政主管部门的管理职能，协调推进城乡水务“放管服”改革，促进水务设施运行管理市场化改革，积极培育扶持各类市场主体。

10.4 逐步拓宽投融资渠道

根据枣庄市及各区（市）特点，因地制宜，突出特色，将水资源综合利用与保护工程建设作为公共财政及基础设施投资的优先领域，利用经济杠杆实现政策激励，建立政府投资为主导、全社会参与的多层次、多渠道、多元化的城乡水务投融资机制。

10.5 加强水务科技创新

加大科技的投入力度，针对地下水资源保护与开发利用、流域水环境治理与协同控制、水资源承载力与水土资源平衡、以水定城的科学合理性等迫切的问题的开展专项研究，提高水资源利用与管理保护水平；结合国土空间规划相关工作，探索适合本地特征的河湖水系建设方案，发挥水系在水资源调控和水环境保护中的功能。

10.6 营造全社会参与的良好氛围

加强水资源开发利用与水环境保护的宣传教育，增强市民水患意识、节水意识、水资源保护意识，倡导节约资源、保护环境和绿色消费的生活方式，培育社会大众的生态文明道德，引导市民自觉树立节水、爱水、护水理念，积极参与各项水资源保护活动。

10.7 完善监督考核机制

落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，加强“三条红线”相关控制指标纳入区域社会经济发展考核的科学性，进一步加强流域管理、水资源管理与河湖长制管理结合等相关制度的完善和落实，建立相应的监督、评估、考核制度。

附图：

1、 枣庄市河流水系图

2、 枣庄市地表水资源分区图

3、 枣庄市水文地质分区图

4、 枣庄市水功能区一级区划示意图

5、 枣庄市水功能区二级区划示意图

6、 枣庄市地表水水质情况

7、 枣庄市地下水水质情况

8、 近期枣庄市各部门需水量分区图

9、 近期枣庄市供水量分区图

10、 远期枣庄市各部门需水量分区图

11、 远期枣庄市供水量分区图

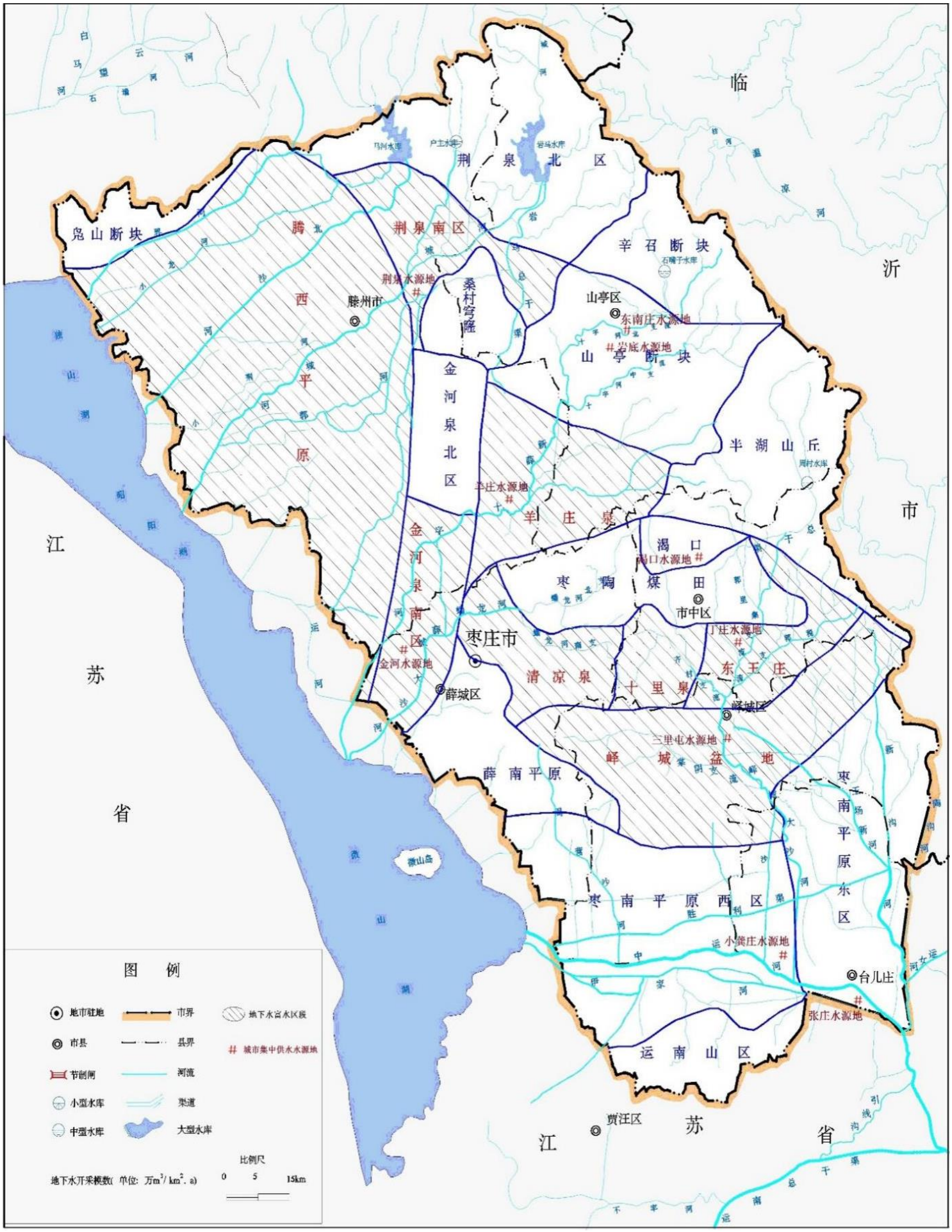
附图 1：枣庄市河流水系图



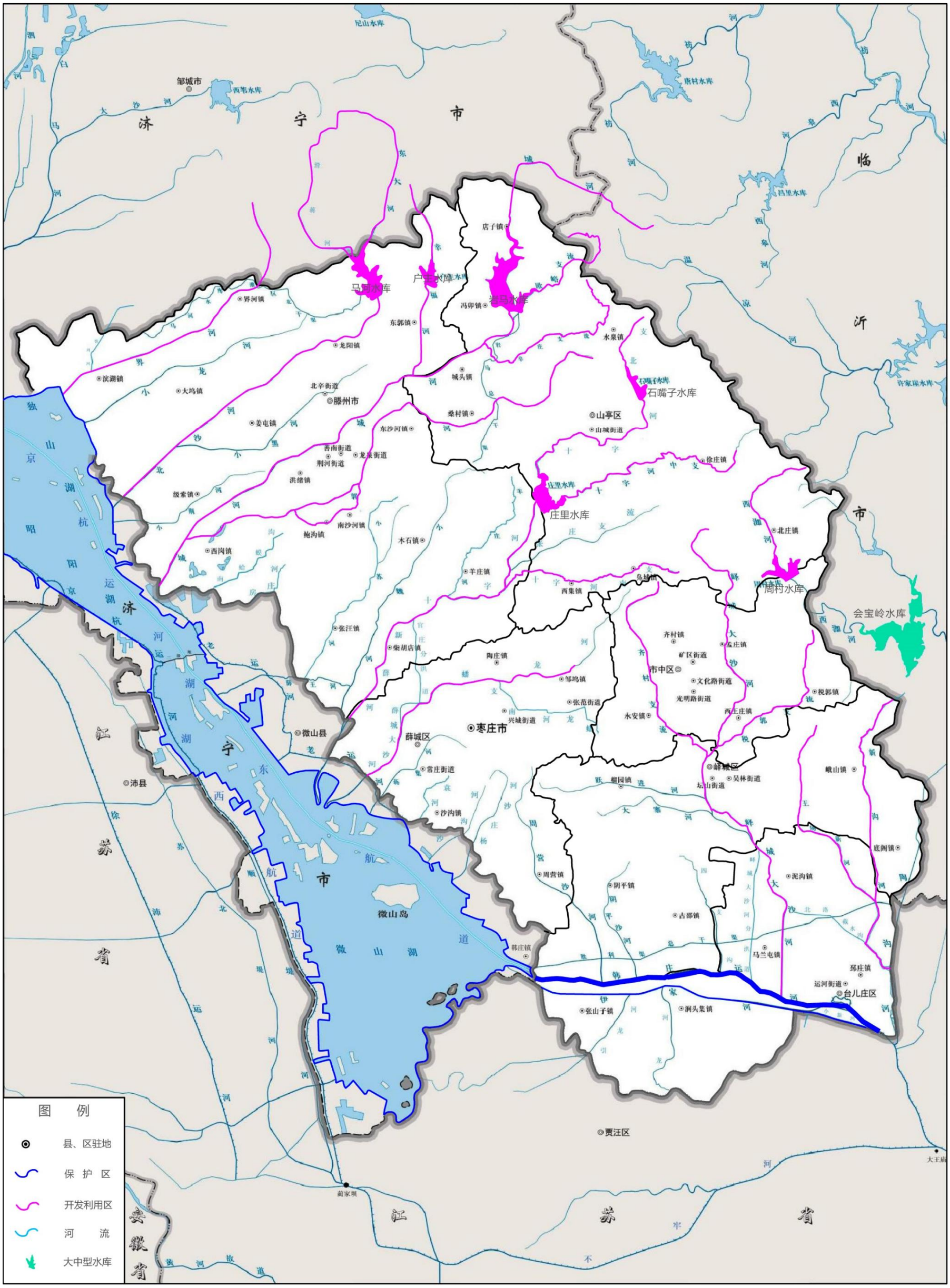
附图 2： 枣庄市地表水资源分区图



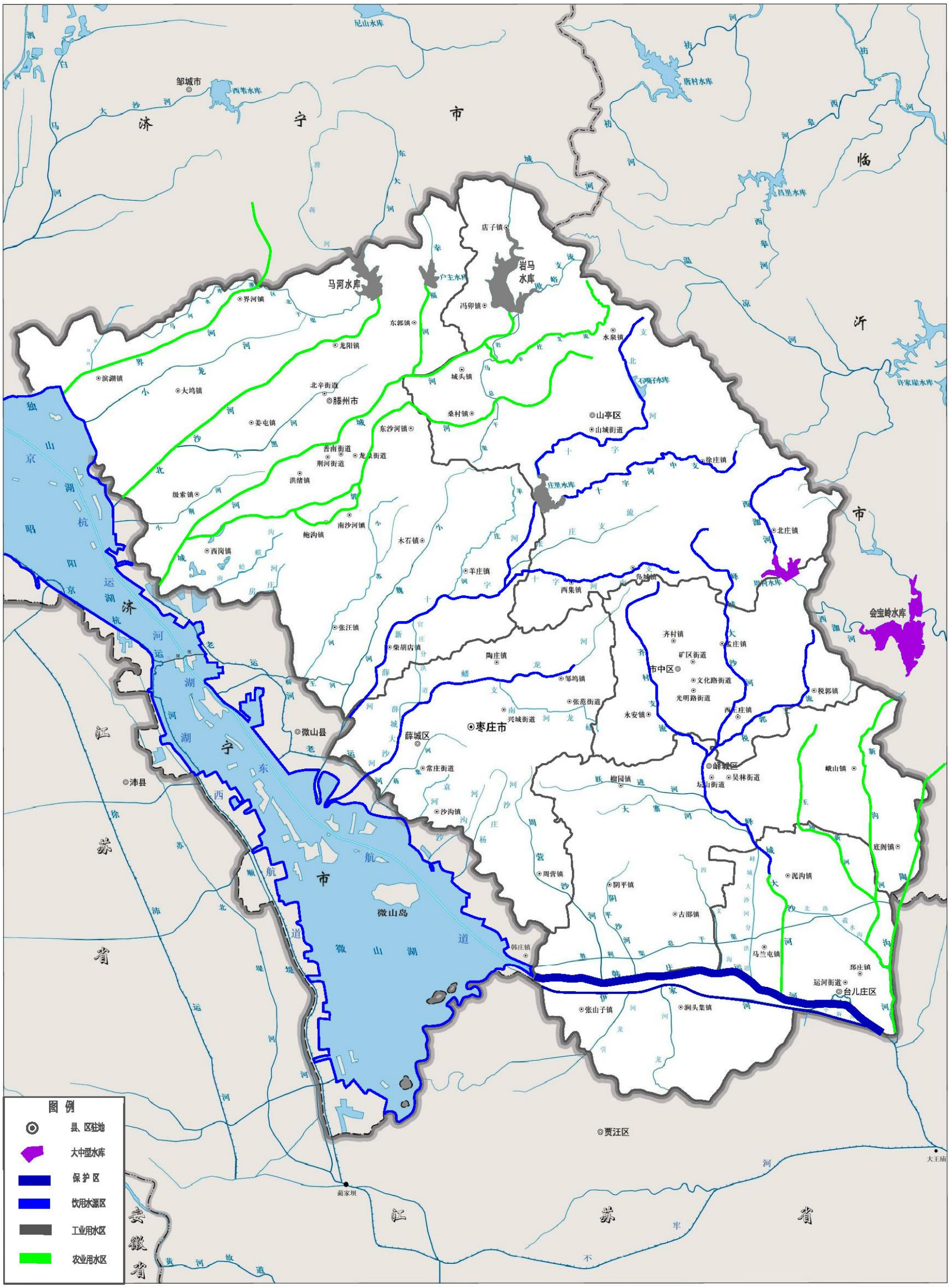
附图 3：枣庄市水文地质分区图



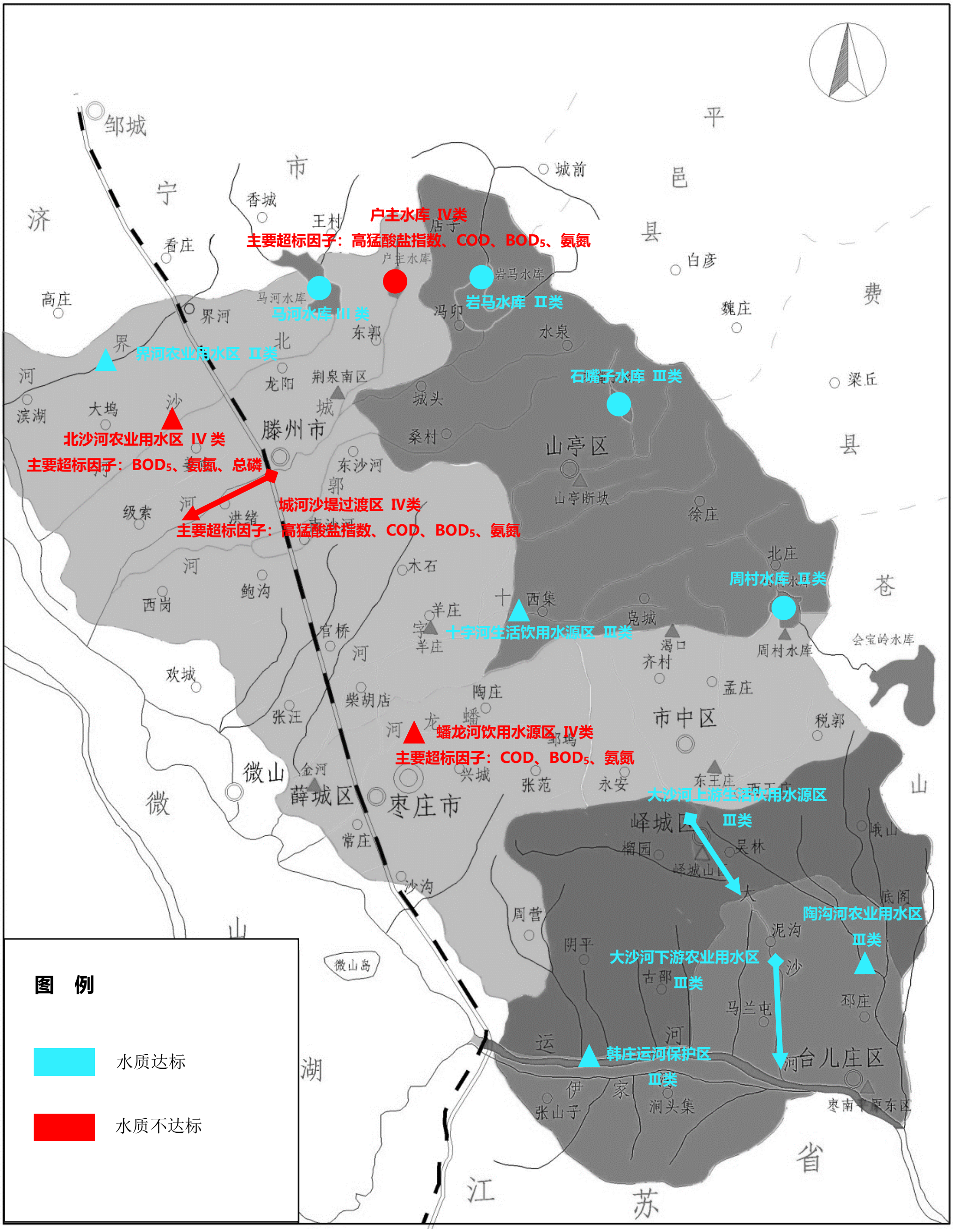
附图 4：枣庄市水功能区一级区划示意图



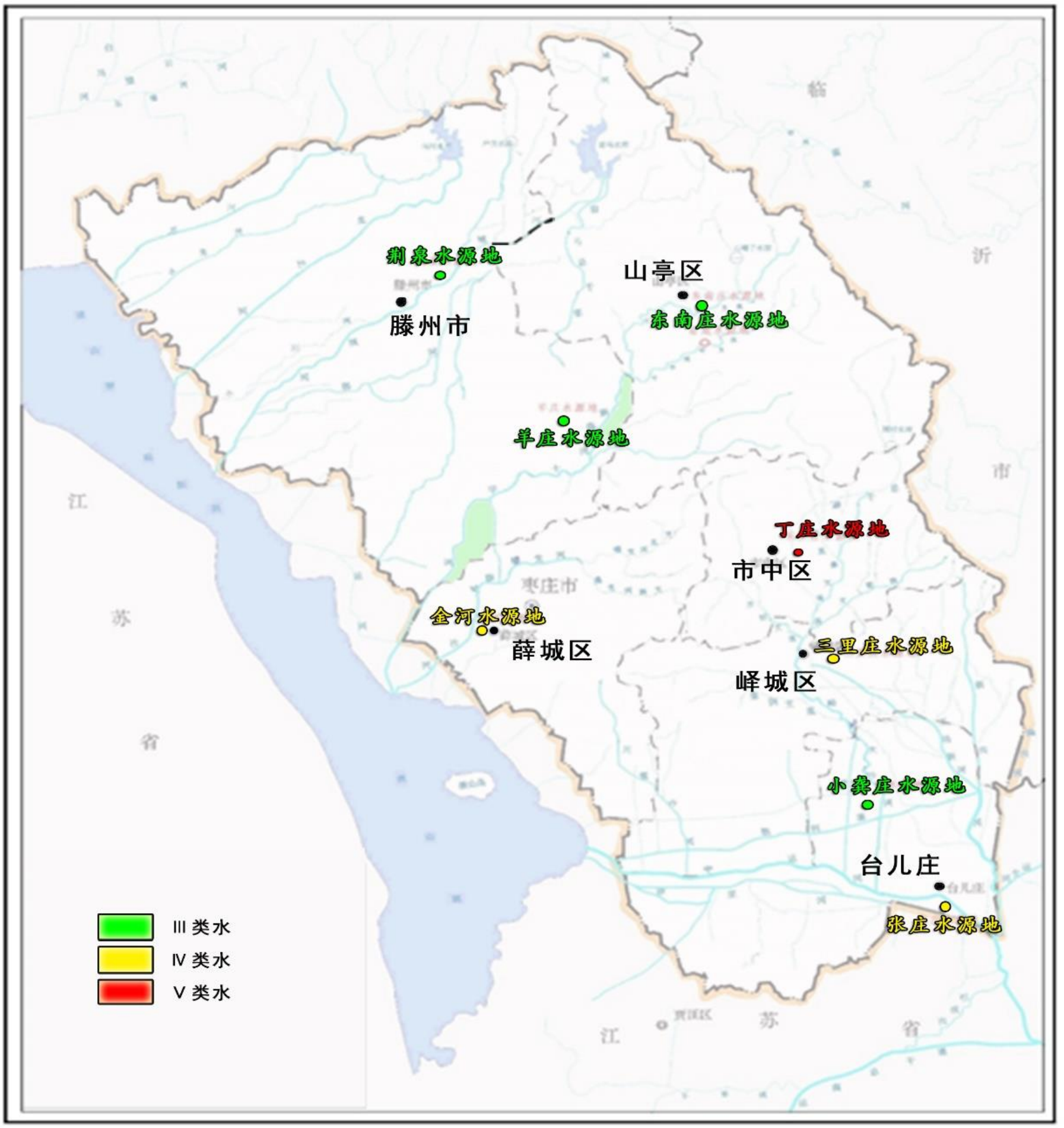
附图 5：枣庄市水功能区二级区划示意图



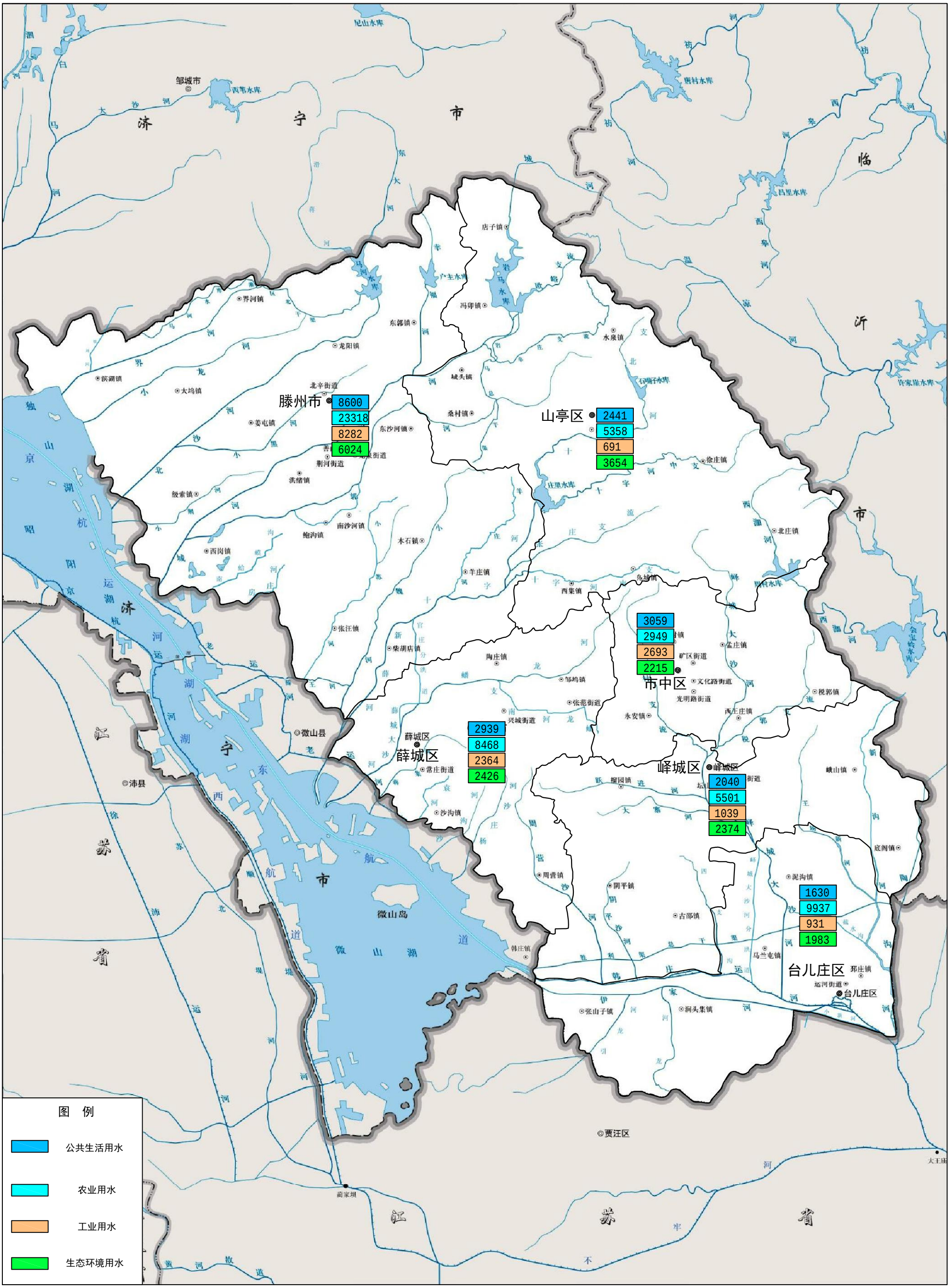
附图 6： 枣庄市地表水水质情况



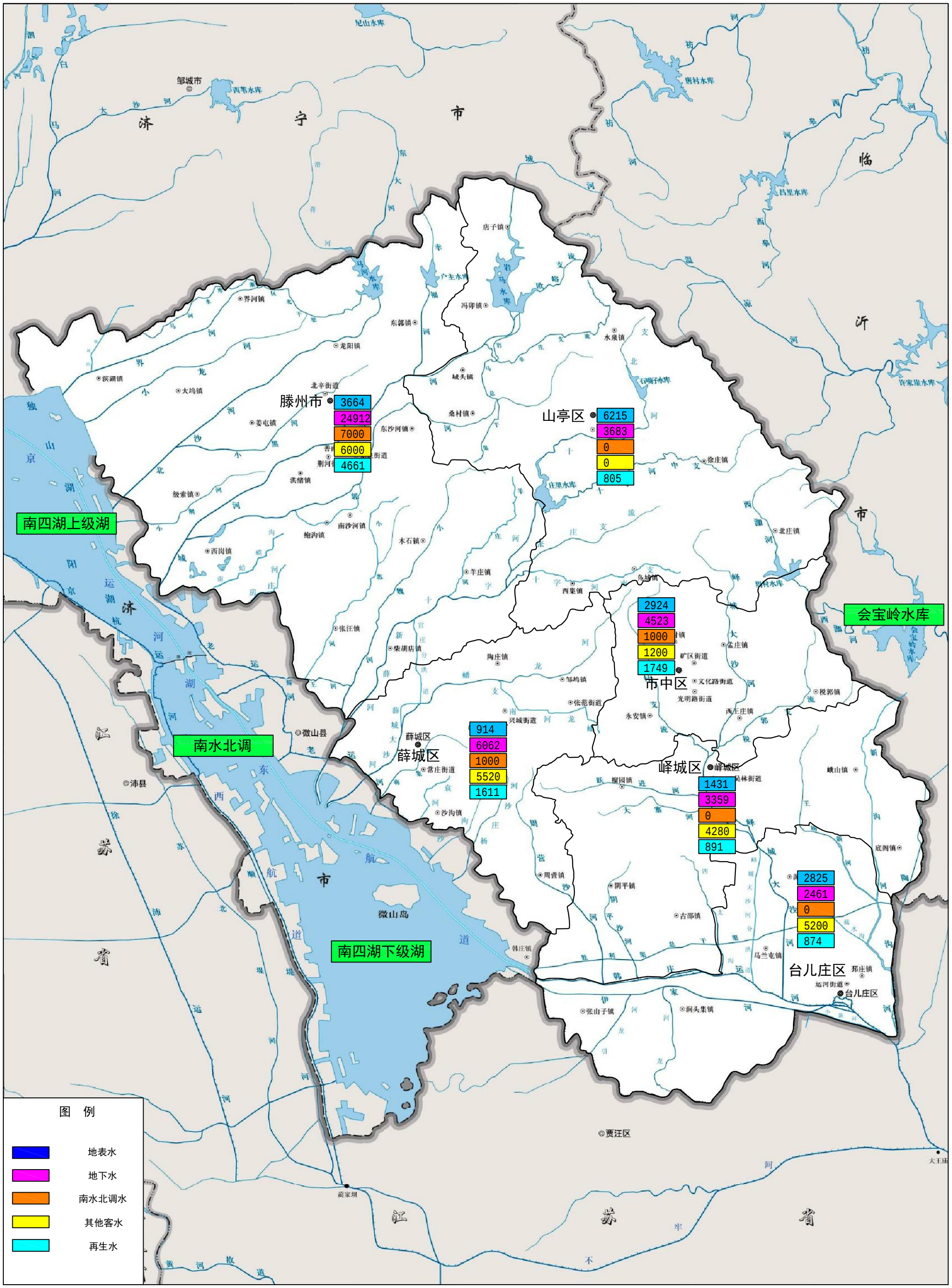
附图 7：枣庄市地下水水质情况



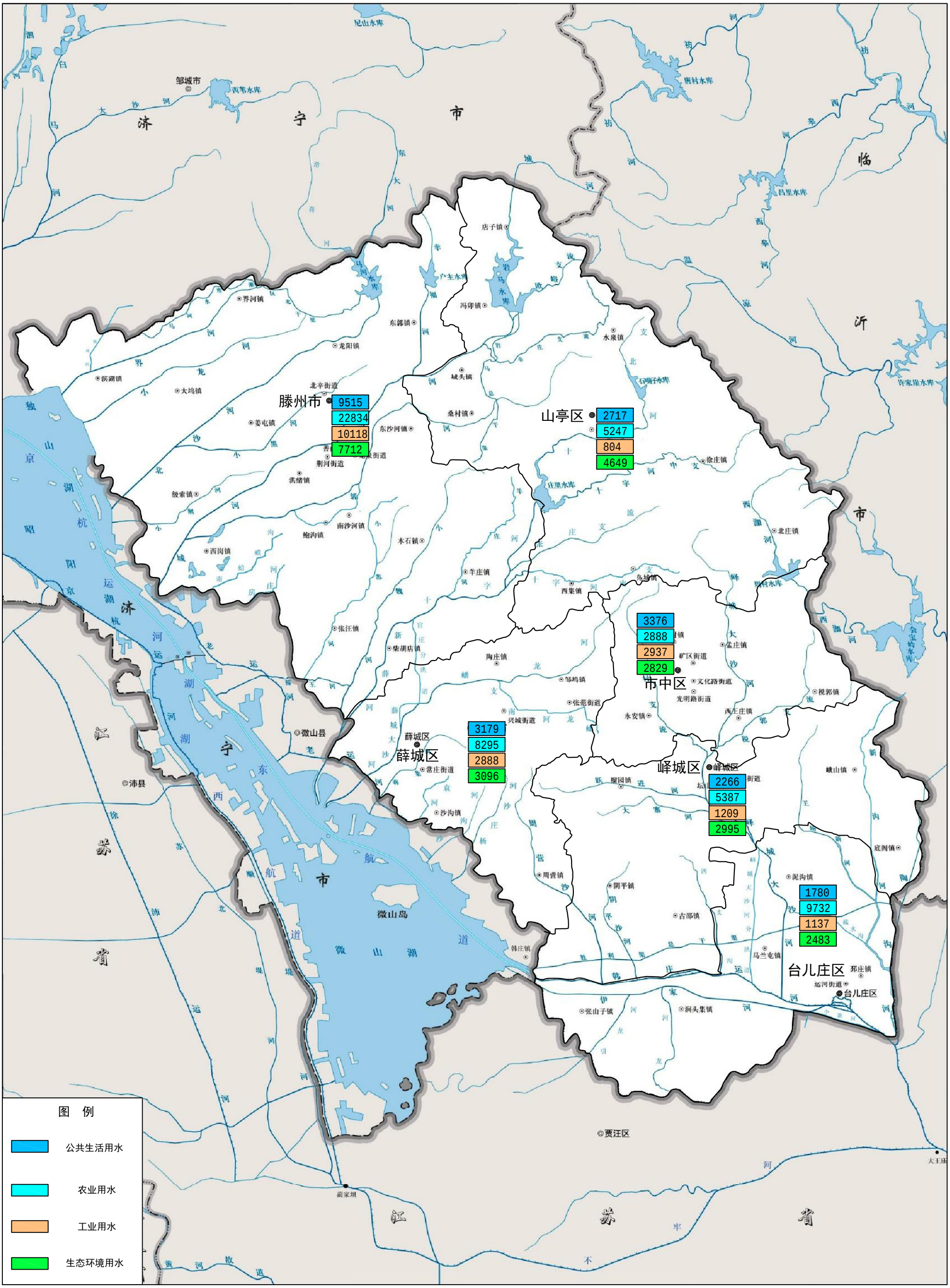
附图8：近期枣庄市各部门需水量分区图



附图9：近期枣庄市供水量分区图



附图10：远期枣庄市各部门需水量分区图



附图11：远期枣庄市供水量分区图

